



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة

قسم هندسة الاتصالات

# تصميم وتنفيذ روبوت لتنفيذ مهام خاصة

يغطي هذا البحث أحد متطلبات نيل شهادة الإجازة في هندسة الاتصالات

إعداد الطالب:

**محمد نزار نعيم السكاف**

إشراف الدكتور المهندس:

**عبد المعين أحمد الرفاعي**

2025-2024

## فهرس المحتويات

|    |                                                                   |       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 14 | الفصل الأول:                                                      | 1     |
| 15 | مقدمة                                                             | 1-1   |
| 16 | لمحة عن المشاكل التي يحلها المشروع                                | 2-1   |
| 17 | أهداف المشروع                                                     | 3-1   |
| 18 | تاريخ وتطور الروبوتات الحربية                                     | 4-1   |
| 20 | أمثلة ودراسات سابقة                                               | 5-1   |
| 20 | روبوت PackBot 525                                                 | 1-5-1 |
| 21 | روبوت MQ-9 Reaper                                                 | 1-5-2 |
| 22 | روبوت TALON                                                       | 1-5-3 |
| 23 | روبوت MAARS                                                       | 1-5-4 |
| 23 | روبوت Dragon Runner                                               | 1-5-5 |
| 24 | مسيرة شاهين                                                       | 6-5-1 |
| 27 | عبوة شواظ                                                         | 7-5-1 |
| 30 | الفصل الثاني:                                                     | 2     |
| 31 | تمهيد                                                             | 1-2   |
| 32 | المتحكمات (Controllers)                                           | 2-2   |
| 34 | المتحكمات الدقيقة (Micro Controllers)                             | 1-2-2 |
|    | الفرق بين المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers) والمعالجات الدقيقة | 2-2-2 |
| 37 | (Microprocessor)                                                  |       |
| 38 | لوحة Arduino                                                      | 3-2-2 |
| 51 | دائرة القيادة L298N                                               | 3-2   |
| 52 | مواصفات دائرة القيادة L298N                                       | 2-3-1 |

|         |                                                     |       |
|---------|-----------------------------------------------------|-------|
| 53..... | مبدأ العمل                                          | 2-3-2 |
| 57..... | الاستخدامات الشائعة                                 | 3-3-2 |
| 58..... | مزايا دائرة القيادة L298N                           | 2-3-4 |
| 59..... | عيوب دائرة القيادة L298N                            | 2-3-5 |
| 59..... | كيفية توصيل دائرة القيادة L298N مع لوحة Arduino UNO | 2-3-6 |
| 60..... | محركات التيار المستمر                               | 4-2   |
| 62..... | وحدة البلوتوث                                       | 5-2   |
| 64..... | وحدة RF433MHz                                       | 6-2   |
| 65..... | نظرة شاملة على أجزاء وحدة RF433MHz                  | 1-6-2 |
| 66..... | تعديل الإشارة (Modulation Techniques)               | 2-6-2 |
| 69..... | ترتيب الأقطاب لجهاز الإرسال والاستقبال              | 3-6-2 |
| 69..... | توصيل وحدات الإرسال والاستقبال بـ Arduino           | 4-6-2 |
| 71..... | محرك MG995 Servo                                    | 7-2   |
| 73..... | منظم الجهد DC-DC Step Down                          | 2-8   |
| 74..... | وحدة MP3-TF-16P                                     | 2-9   |
| 77..... | 3 الفصل الثالث:                                     |       |
| 78..... | تمهيد                                               | 1-3   |
| 78..... | مفهوم الذكاء الاصطناعي                              | 2-3   |
| 80..... | تصنيفات الذكاء الاصطناعي                            | 3-3   |
| 80..... | الذكاء الاصطناعي المحدود (ANI)                      | 3-3-1 |
| 81..... | الذكاء الاصطناعي العام (AGI)                        | 3-3-2 |
| 82..... | الذكاء الاصطناعي الخارق (ASI)                       | 3-3-3 |
| 83..... | تاريخ الذكاء الاصطناعي                              | 4-3   |

|                           |                                    |       |
|---------------------------|------------------------------------|-------|
| 83.....                   | البدايات والبحث الأولي             | 1-4-3 |
| 85.....                   | ظهور التعلم الآلي والتعلم العميق   | 2-4-3 |
| 86.....                   | الإنجازات المعاصرة                 | 3-4-3 |
| 88.....                   | مجالات الذكاء الاصطناعي            | 5-3   |
| 89.....                   | أهمية الذكاء الاصطناعي             | 6-3   |
| 91.....                   | التحديات والمخاطر                  | 7-3   |
| 92.....                   | الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) | 8-3   |
| YOLO (You Only Look Once) |                                    | 1-8-3 |

## 95

|          |                                             |       |
|----------|---------------------------------------------|-------|
| 107..... | منصة ROBOFLOW                               | 2-8-3 |
| 111..... | مرشح كالمان (Kalmen Filter)                 | 3-8-3 |
| 115..... | 4 الفصل الرابع:                             |       |
| 116..... | 1-4 تجهيز العناصر الإلكترونية               |       |
| 116..... | 1-1-4 تجهيز دائرة الروبوت الحربي:           |       |
| 117..... | 2-1-4 تجهيز دائرة القنبلة:                  |       |
| 118..... | 2-4 التوصيل العملي للدارات                  |       |
| 118..... | 1-2-4 التوصيل العملي النهائي لدائرة القنبلة |       |
| 119..... | 2-2-4 التوصيل العملي النهائي لدائرة الروبوت |       |
| 120..... | 3-4 نمذجة HC-05                             |       |
| 122..... | 4-4 آلية عمل المشروع                        |       |
| 124..... | 5-4 التنفيذ العملي النهائي                  |       |
| 125..... | 6-4 النتائج                                 |       |
| 126..... | 5 الفصل الخامس:                             |       |

|          |                                                                  |       |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 127..... | الخاتمة العامة للمشروع.....                                      | 1-5   |
| 128..... | التطورات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية..... | 2-5   |
| 130..... | تحسينات التقنية وأداء الروبوت.....                               | 3-5   |
| 130..... | تحسين الكفاءة التشغيلية للروبوتات.....                           | 1-3-5 |
| 130..... | تحسين التنقل في التضاريس المختلفة.....                           | 2-3-5 |
| 131..... | تحسين تقنيات الاستشعار ومعالجة الصور.....                        | 3-3-5 |
| 131..... | الذكاء الاصطناعي في التحكم الذاتي.....                           | 4-3-5 |
| 131..... | التعاون بين الروبوتات.....                                       | 5-3-5 |
| 132..... | الأبعاد الأخلاقية واستخدام الروبوتات في الحروب.....              | 4-5   |
| 133..... | التوجهات المستقبلية وتوسيع نطاق الاستخدام.....                   | 5-5   |
| 136..... | المراجع.....                                                     | 6     |

## فهرس الأشكال

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | الشكل 1-1 PackBot 525 Robot                                                            |
| 21 | الشكل 2-1 MQ-9 Reaper Robot                                                            |
| 22 | الشكل 3-1 TALON Robot                                                                  |
| 23 | الشكل 4-1 (a) MAARS Robot ، (b) SWORDS Robot                                           |
| 24 | الشكل 5-1 (a) Dragon Runner 10 ، (b) Dragon Runner 20                                  |
| 25 | الشكل 6-1 مواصفات الطائرة المسيرة "شاهين"                                              |
| 28 | الشكل 7-1 عبوة "شواظ"                                                                  |
| 33 | الشكل 1-2 مخطط كتلي يوضح مكونات نظام تحكم كلاسيكي                                      |
| 34 | الشكل 2-2: البنية الداخلية للتحكم الدقيق (Microcontroller)                             |
|    | الشكل 3-2: الأنواع المختلفة للتحكمات الدقيقة. (a) PIC ، (b) AVR ، (c) MSP ، (d) cortex |
| 35 |                                                                                        |
| 38 | الشكل 4-2: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Arduino IDE                                  |
| 39 | الشكل 5-2: الأنواع المختلفة للوحات الـ Arduino                                         |
| 40 | الشكل 6-2: لوحة Arduino UNO                                                            |
| 42 | الشكل 7-2: المعالج الدقيق ATmega328P                                                   |
| 51 | الشكل 8-2: دائرة القيادة L298N                                                         |
| 53 | الشكل 9-2: اتجاهات دوران المحرك حسب قطبية الأطراف                                      |
| 53 | الشكل 10-2: دائرة الجسر H                                                              |
| 54 | الشكل 11-2: قائمة التوليفات                                                            |
| 55 | الشكل 12-2: الدوران في اتجاه عقارب الساعة                                              |
| 56 | الشكل 13-2: الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة                                             |
| 57 | الشكل 14-2: حالة الفرملة (A)، حالة دائرة القصر (B)                                     |
| 60 | الشكل 15-2: توصيل دائرة القيادة L298N مع لوحة Arduino UNO                              |
| 61 | الشكل 16-2: محرك التيار المستمر TT                                                     |
| 62 | الشكل 17-2: وحدة البلوتوث HC-05                                                        |
| 64 | الشكل 18-2: طريقة توصيل وحدة HC-05 مع لوحة Arduino UNO                                 |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الشكل 2-19: وحدة الإرسال بتردد 433 MHz.....                                                                                   | 65  |
| الشكل 2-20: وحدة الاستقبال بتردد 433 MHz.....                                                                                 | 66  |
| الشكل 2-21: تصنيف طرق التعديل.....                                                                                            | 66  |
| الشكل 2-22: مقارنة بين تعديل ASK و FSK في إرسال البيانات الرقمية.....                                                         | 67  |
| الشكل 2-23: تمثيل فضائي لإشارة O-QPSK مع إزاحة الطور.....                                                                     | 67  |
| الشكل 2-24: تقنية تغيير السعة.....                                                                                            | 68  |
| الشكل 2-25: ترتيب الأقطاب لجهاز إرسال والاستقبال.....                                                                         | 69  |
| الشكل 2-26: توصيل وحدة الإرسال مع لوحة Arduino UNO.....                                                                       | 70  |
| الشكل 2-27: توصيل وحدة الاستقبال مع لوحة Arduino UNO.....                                                                     | 70  |
| الشكل 2-28: محرك MG995 servo.....                                                                                             | 71  |
| الشكل 2-29: المخطط الداخلي لمحرك سيرفو.....                                                                                   | 72  |
| الشكل 2-30: أقطاب محرك سيرفو MG995.....                                                                                       | 72  |
| الشكل 2-31: توصيل محرك السيرفو مع لوحة Arduino UNO.....                                                                       | 73  |
| الشكل 2-32: أقطاب MP3-TF-16P.....                                                                                             | 75  |
| الشكل 2-33: توصيل وحدة الصوت مع Arduino UNO.....                                                                              | 76  |
| الشكل 3-1 الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة DeepMind يهزم أفضل لاعب عالمي في لعبة AlphaGo.....                                     | 87  |
| الشكل 3-2: R-CNN.....                                                                                                         | 94  |
| الشكل 3-3: SSD.....                                                                                                           | 94  |
| الشكل 3-4: آلية عمل خوارزمية YOLO.....                                                                                        | 96  |
| الشكل 3-5: نموذج الكشف YOLO.....                                                                                              | 97  |
| الشكل 3-6: نموذج التدريب.....                                                                                                 | 98  |
| الشكل 3-7: نتائج خوارزميات الكشف، الصناديق الحمراء لـ Faster RCNN، الصناديق الخضراء لـ YOLO، والصناديق البرتقالية لـ SSD..... | 98  |
| الشكل 3-8: مقارنة بين معماريتي YOLOv1 و YOLOv2.....                                                                           | 100 |
| الشكل 3-9: مقارنة بين معماريتي YOLOv3 و YOLOv4.....                                                                           | 100 |
| الشكل 3-10: الواجهة الرئيسية لمنصة RoboFlow.....                                                                              | 107 |

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الشكل 3-11: سير عمل مرشح كالمان من عملية التنبؤ بالحالة إلى استقبال القياسات الجديدة وتصحيح التقدير بشكل مستمر للحصول على نتائج أكثر دقة. | 113 |
| الشكل 4-1: التوصيل النهائي لدارة القنبلة.                                                                                                 | 118 |
| الشكل 4-2: التوصيل العملي النهائي لدارة الروبوت.                                                                                          | 119 |
| الشكل 4-3: هوائي وحدة البلوتوث في برنامج CST.                                                                                             | 120 |
| الشكل 4-4: هوائي وحدة البلوتوث مع تطبيق التغذية في برنامج CST.                                                                            | 121 |
| الشكل 4-5: معامل الانعكاس S11 بالنسبة للتردد.                                                                                             | 121 |
| الشكل 4-6: نسبة الأمواج الواقفة SWR.                                                                                                      | 122 |
| الشكل 4-7: المخطط الإشعاعي في الأحداثيات القطبية عند التردد 2.4 GHz.                                                                      | 122 |
| الشكل 4-8: المخطط التوضيحي لتكامل مكونات نظام الروبوت.                                                                                    | 123 |
| الشكل 4-9: الشكل النهائي للروبوت والقنبلة.                                                                                                | 124 |

## فهرس الجداول

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الجدول 1-2 مقارنة بين أنواع المتحكمات الدقيقة من حيث المواصفات الفنية الرئيسية..... | 36  |
| الجدول 2-2: مقارنة بين Microprocessor و Microcontroller.....                        | 37  |
| الجدول 2-3: الأقطاب الخاصة بدارة القيادة L298N ووظيفة كل قطب.....                   | 52  |
| الجدول 2-4: وصف أقطاب جهازي الإرسال والاستقبال.....                                 | 69  |
| الجدول 4-1: وصف عام لتوصيل أقطاب الدارة الخاصة بالقفلة.....                         | 118 |
| الجدول 4-2: وصف عام لتوصيل أقطاب الدارة الخاصة بالروبوت.....                        | 119 |

## الاختصارات المستخدمة

| الاختصار | التعريف باللغة الانجليزية                       | التعريف باللغة العربية                 |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| EOD      | Explosive Ordnance Disposal                     | عملية إزالة المتفجرات والعبوات الناسفة |
| CBRN     | Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear | كيميائي، بيولوجي، إشعاعي، ونووي        |
| HAMZAT   | Hazardous Materials                             | المواد الخطرة                          |
| IED      | Improvised Explosive Device                     | جهاز متفجر مرتجل                       |
| AI       | Artificial Intelligence                         | الذكاء الاصطناعي                       |
| AGI      | Artificial General Intelligence                 | الذكاء الاصطناعي العام                 |
| ANI      | Artificial Narrow Intelligence                  | الذكاء الاصطناعي الضيق                 |
| ASI      | Artificial Superintelligence                    | الذكاء الاصطناعي الفائق                |
| ASK      | Amplitude Shift Keying                          | تعديل السعة                            |
| CNN      | Convolutional Neural Network                    | الشبكة العصبية التلافيفية              |
| FSK      | Frequency Shift Keying                          | تعديل التردد                           |
| I2C      | Inter-Integrated Circuit                        | دائرة التكامل البيني                   |
| IoT      | Internet of Things                              | انترنت الأشياء                         |
| LiDAR    | Light Detection and Ranging                     | كشف الضوء وتحديد المدى                 |
| PWM      | Pulse Width Modulation                          | تعديل عرض النبضة                       |
| CIPO     | Controller In, Peripheral Out                   | المسيطر يدخل، الطرفية تخرج             |

|        |                                             |                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPI   | Controller Out, Peripheral In               | المسيطر يخرج، الطرفية تدخل                                                                                                    |
| SCK    | Serial Clock                                | ساعة تسلسلية                                                                                                                  |
| CS     | Chip Select                                 | اختيار الشريحة                                                                                                                |
| MOSI   | Master Out Slave In                         | الماستر يخرج والتابع يدخل                                                                                                     |
| MISO   | Master In Slave Out                         | الماستر يدخل والتابع يخرج                                                                                                     |
| SS     | Slave Select                                | اختيار التابع                                                                                                                 |
| O-QPSK | Offset Quadrature Phase Shift Keying        | تعديل الطور الرباعي المتوازن مع الإزاحة                                                                                       |
| OFDM   | Orthogonal Frequency Division Multiplexing  | تعدد الإرسال بتقسيم التردد المتعامد                                                                                           |
| DSSS   | Direct Sequence Spread Spectrum             | طيف الانتشار بالتتابع المباشر                                                                                                 |
| RF     | Radio Frequency                             | الترددات الراديوية                                                                                                            |
| SPI    | Serial Peripheral Interface                 | واجهة الأجهزة الطرفية التسلسلية                                                                                               |
| UART   | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | المستقبل/المرسل التسلسلي العالمي غير المتزامن                                                                                 |
| YOLO   | You Only Look Once                          | خوارزمية الكشف عن الأجسام "تنظر لمرة واحدة فقط"                                                                               |
| SWR    | Standing Wave Ratio                         | نسبة الأمواج الواقفة                                                                                                          |
| CST    | Computer Simulation Technology              | برنامج يستخدم لمحاكاة الحقول الكهرومغناطيسية والتطبيقات المتعلقة بها، مثل تصميم الهوائيات، الأجهزة الدقيقة، وأنظمة الاتصالات. |
| dBi    | Decibels relative to Isotropic              | ديسيبل بالنسبة إلى هوائي متساوي الاتجاه                                                                                       |
| IP     | Internet Protocol                           | بروتوكول الإنترنت                                                                                                             |

## المخلص

تقدم هذه الدراسة تصميم وتنفيذ روبوت حربي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة في العمليات العسكرية وتقليل المخاطر البشرية. يتم التحكم في الروبوت عن بُعد باستخدام تطبيق مخصص، وهو مزود بكاميرا متطورة ورشاش يعملان تلقائيًا باستخدام خوارزميات معالجة الصور. يعتمد الروبوت على خوارزمية YOLO لتحديد الأهداف العسكرية بدقة عالية وتمييزها عن غيرها، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الروبوت بقدرته على حمل قنبلة وتوجيهها نحو الهدف، مع آلية لإطلاقها وتفجيرها بأمان بعد الابتعاد عن الموقع المستهدف. يشمل النظام تكاملاً بين تقنيات الاتصال المختلفة مثل البلوتوث والواي فاي لتسهيل التحكم وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. يمثل هذا المشروع خطوة نحو تطوير أنظمة روبوتية ذكية تسهم في دعم العمليات العسكرية في البيئات الميدانية المعقدة.

## **Abstract**

This study presents the design and implementation of an intelligent war robot leveraging artificial intelligence technologies to enhance efficiency in military operations and minimize human risks. The robot is remotely controlled via a dedicated application and is equipped with an advanced camera and an automated machine gun powered by image processing algorithms. Utilizing the YOLO algorithm, the robot can accurately identify and distinguish military targets, enabling swift and effective decision-making. Additionally, the robot is capable of carrying and deploying a bomb towards a target, with a mechanism for safe detonation after retreating from the target site. The system integrates various communication technologies, including Bluetooth and Wi-Fi, to facilitate real-time control and data analysis. This project represents a step forward in developing smart robotic systems that support military operations in complex field environments.

# **الفصل الأول:**

## **مقدمة المشروع**

## 1-1 مقدمة

الروبوتات الحربية تمثل جيلاً متطوراً من الأنظمة الآلية المستخدمة في الميدان العسكري، وتجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمرونة التشغيلية لتقديم حلول فعّالة في البيئات القتالية. هذه الروبوتات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المهام الحربية، حيث يمكنها أداء أدوار متعددة تشمل الاستطلاع، المراقبة، والتحكم في الأسلحة، مما يسمح للجيش بزيادة نطاق تغطيتها مع تقليل المخاطر البشرية. يتم تشغيل الروبوتات الحربية عن بُعد بواسطة مشغلين مدربين، مما يعزز السلامة ويساعد في اتخاذ القرارات العسكرية من مواقع آمنة، بعيداً عن خطوط النار. يتم تجهيز هذه الروبوتات بأحدث التقنيات التي تمكّنها من التحرك بمرونة في مختلف التضاريس، وجمع المعلومات، والتفاعل الفوري مع التهديدات، مما يجعلها أداة قوية في ساحات القتال الحديثة.

تُقدم الروبوتات الحربية فوائد متعددة في مجال الأمن العسكري، حيث تعمل على حماية الأفراد وتقليل الإصابات البشرية. فمن خلال القدرة على التحكم عن بُعد، يستطيع الجنود إدارة الروبوتات وإرسالها إلى مناطق النزاع دون الحاجة إلى المخاطرة بأرواحهم، مما يعزز سلامتهم ويمنحهم القدرة على التركيز في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما توفر الروبوتات الحربية ميزة هامة في الاستطلاع والمراقبة، إذ تُجهز بكاميرات عالية الدقة وتقنيات تصوير تسمح لها بجمع المعلومات بشكل مستمر في الوقت الفعلي. هذه المعلومات تساعد الفرق العسكرية على استباق التحركات واتخاذ تدابير دفاعية فعّالة، مما يقلل من فرص المفاجآت العسكرية. إضافة إلى ذلك، فإن القدرة على حمل القنابل والتعامل مع الأسلحة يتيح لهذه الروبوتات الاشتباك مع التهديدات بصورة دقيقة ومباشرة، مما يحسن من فعالية العمليات العسكرية دون تعريض الأفراد للخطر المباشر.

وتستخدم الروبوتات الحربية مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تدعم وظائفها المتعددة، منها أنظمة التحكم عن بُعد التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مما يسمح بإصدار الأوامر بدقة وسرعة. كما تعتمد هذه الروبوتات على تقنيات معالجة الصور لتحليل الصور والفيديوهات التي تلتقطها الكاميرا، مما يمكّنها من رصد التهديدات واتخاذ قرارات مستقلة حول كيفية التعامل معها. ولضمان التنقل الفعّال، تم تجهيز الروبوتات بمحركات دقيقة تسهل عليها التحرك بسلاسة في مختلف أنواع التضاريس. هذه التقنيات المتقدمة تجعل الروبوتات الحربية أداة مرنة وعالية الكفاءة قادرة على التكيف مع ظروف القتال المختلفة وتلبية الاحتياجات العسكرية [1].

ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع "الروبوت الحربي" الذي يهدف إلى تصميم روبوت مسير عن بُعد قادر على حمل قنبلة وتوجيهها نحو هدف محدد، ثم إطلاق القنبلة بشكل آمن عند الوصول إلى مسافة

مناسبة. يتم التحكم في حركة الروبوت عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول، ما يمنح الجنود القدرة على إدارته من مواقع آمنة. كذلك، يتضمن الروبوت رشاشاً مزوداً بكاميرا متقدمة، بحيث تستخدم تقنيات معالجة الصور لتحليل محيط الروبوت وتحديد الأهداف بدقة، ليقوم النظام بتوجيه الرشاش باستخدام محركات السيرفو، ومن ثم إصدار أمر بإطلاق النار تلقائياً عند رصد الجنود المعادين في المنطقة. يسهم هذا الروبوت في رفع مستوى الكفاءة العسكرية وتعزيز أمان الأفراد المشاركين في العمليات، مما يجعله إضافة استراتيجية مهمة في تطوير الأنظمة القتالية الحديثة.

## 2-1 لمحة عن المشاكل التي يحلها المشروع

مشروع "الروبوت الحربي" يمثل حلاً استراتيجياً وعصرياً للتغلب على مجموعة من التحديات المعقدة التي تواجه العمليات العسكرية التقليدية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والتحديات الميدانية التي تتطلب أساليب جديدة للتعامل مع المخاطر. يتميز هذا المشروع بقدرته على حماية الأرواح البشرية من خلال تقليل الحاجة إلى تواجد الجنود في الخطوط الأمامية، حيث أن الحروب الحديثة تنسم ببيئات مليئة بالمخاطر غير المتوقعة، مثل الألغام الأرضية، الكمائن، والقصف المباشر، والتي قد تؤدي إلى إصابات جسيمة أو حتى خسائر في الأرواح. من خلال استخدام الروبوتات الحربية، يمكن تسيير وحدات قتالية أو استطلاعية إلى المناطق الخطرة دون تعريض حياة الجنود للخطر المباشر، مما يوفر حلاً آمناً وفعالاً في مواجهة هذه التحديات.

إلى جانب تعزيز الأمان، يساهم الروبوت الحربي في تحسين دقة تنفيذ العمليات العسكرية، حيث يستخدم تقنيات متطورة في معالجة الصور والتعرف على الأهداف لتحديد التهديدات بدقة شديدة. على سبيل المثال، يتيح النظام المتقدم للروبوت تحديد مواقع الأعداء من خلال الرؤية الآلية وتحليل الصور في الوقت الحقيقي، مما يسمح له بتوجيه الأسلحة نحو الأهداف بدقة متناهية وبدون تدخل بشري مباشر. وتعمل هذه التقنية أيضاً على تقليل الأخطاء الناجمة عن التقديرات البشرية، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إصابات غير مقصودة أو أضرار جانبية، حيث يكون الروبوت قادراً على التمييز بين الأهداف بدقة واتخاذ قرارات استباقية تساعد في تحقيق الأهداف العسكرية دون وقوع خسائر إضافية.

كما يحل المشروع تحديات بيئية وجغرافية قد تواجه الجنود في المناطق الصعبة التضاريس، مثل المناطق الجبلية الوعرة أو الصحراوية القاسية، حيث قد يواجه البشر صعوبة في التحرك بحرية أو في البقاء لفترات طويلة. الروبوت، المجهز بأنظمة ذكية للملاحة وتجنب العوائق، يمكنه التحرك بسهولة في هذه البيئات الصعبة وفقاً لمسارات محددة سلفاً عبر التطبيق المتحكم عن بُعد، مما يمنحه

القدرة على الوصول إلى مناطق قد تكون شبه مستحيلة للوصول البشري. وتتيح له هذه القدرة على المناورة والتحرك في مسارات مرنة الاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة على الأرض، فضلاً عن توفير القدرة على التراجع من موقع العملية إذا تطلب الأمر ذلك.

ويضيف المشروع بعداً اقتصادياً يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الموارد العسكرية، إذ يتيح للقوات المسلحة إعادة توزيع الموارد البشرية بحيث يتم توجيه الأفراد إلى مهام أخرى ذات أهمية تكتيكية أو استراتيجية أكبر، مع ترك العمليات ذات الخطورة العالية للروبوتات. من جهة أخرى، يسهم هذا النهج في تخفيض النفقات الطويلة الأجل المرتبطة بتأمين الجنود في بيئات خطرة، وتقليل التكاليف الطبية المرتبطة بعلاج المصابين. كما يتميز الروبوت الحربي بقدرته على تنفيذ عمليات معقدة، مثل الاقتراب من العدو وزرع قنابل متفجرة في مواقع استراتيجية ثم الانسحاب وتفجيرها عن بعد عند تحقيق مسافة أمان مناسبة، مما يحقق أهدافاً تكتيكية هامة في المعارك.

ومن ناحية أخرى، يعزز المشروع من القدرات الدفاعية المستقبلية، إذ يمثل الروبوت الحربي خطوة نحو التحول إلى جيش يعتمد على التكنولوجيا في العمليات الميدانية، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تسليح الجيوش وتطوير استراتيجيات قتالية جديدة. كما يتيح هذا المشروع للقوات المسلحة إمكانية اختبار وتطوير تقنيات أكثر تطوراً، مثل الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي للروبوتات، مما يسهم في إنشاء منصات عسكرية ذكية قادرة على التعلم والتحليل الذاتي، مما سيعزز من الكفاءة القتالية على المدى الطويل ويمنح الجيش قدرات فريدة يصعب مواجهتها بالطرق التقليدية [2].

### 3-1 أهداف المشروع

يعتبر مشروع "الروبوت الحربي" خطوة نحو تطوير تقنيات متقدمة تهدف إلى تعزيز الأمن والكفاءة في العمليات العسكرية عالية المخاطر. من خلال تصميم روبوت ميداني متقدم يمكنه تنفيذ مهام قتالية واستطلاعية متنوعة، يسعى المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الحيوية التي ستسهم في تحسين مستوى الأمان وزيادة فعالية العمليات القتالية. تتلخص أهداف المشروع في الآتي:

1. **حماية الأفراد:** الحد من تعريض الجنود للخطر عبر إرسال روبوتات قادرة على التعامل مع المواقع المعادية والاستطلاع في البيئات الصعبة دون تدخل بشري مباشر، مما يقلل احتمالات الخسائر البشرية في العمليات.

2. **الدقة في تحديد الأهداف:** بفضل تقنيات معالجة الصور المتقدمة، يتمكن الروبوت من رصد وتحليل العناصر المحيطة به بدقة متناهية، مما يتيح له استهداف العناصر المعادية تلقائياً ويقلل من فرص الأخطاء التي قد تنجم عن التدخل البشري.
3. **التنقل في البيئات المعقدة:** بفضل قدراته في المناورة وتجنب العوائق، يستطيع الروبوت التحرك في التضاريس الصعبة مثل الجبال والأماكن الضيقة، مما يفتح المجال لتنفيذ مهام استطلاعية وقاتلية في أماكن يصعب الوصول إليها بواسطة الجنود.
4. **التخلص من المتفجرات بسلامة:** يسعى المشروع إلى تزويد الروبوت بألية نقل المتفجرات وتفجيرها عن بعد عند الوصول إلى الهدف، مما يساعد في إتمام العمليات الخطرة بأمان أكبر ويجنب التعرض للخطر المباشر.
5. **تحقيق التفوق الاستراتيجي:** من خلال استخدام روبوتات حربية متقدمة، تتمكن القوات من الحصول على ميزة تنافسية عالية، سواء في الاستطلاع أو القتال، مما يدعم القدرة على مواجهة التحديات العسكرية بفعالية أكبر وكفاءة محسنة.
6. **دعم العمليات من خلال التحكم الذكي:** يوفر المشروع إمكانية التحكم في الروبوت عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مما يسهل إدارة المهام عن بعد و يتيح للقادة اتخاذ قرارات دقيقة بسرعة، مما يعزز من مرونة العمليات القتالية.
7. **التقليل من التكاليف البشرية والمادية:** يسهم الروبوت في تقليل الموارد البشرية المطلوبة للمهام الخطرة ويخفض التكاليف المتعلقة بالإصابات المحتملة للعسكريين، كما يدعم توفير الموارد المادية من خلال تجنب الأضرار غير الضرورية.
8. **التدريب والتأهيل على استخدام التقنيات الحديثة:** يتيح المشروع فرصة لتدريب الفرق العسكرية على استخدام الروبوتات المتقدمة، مما يعزز من جاهزيتها للتعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة ويدعم قدراتها في مواجهة التحديات المستقبلية.

#### 4-1 تاريخ وتطور الروبوتات الحربية

شهدت الروبوتات الحربية تطوراً كبيراً خلال القرن الماضي، حيث بدأت بوادر تطويرها في أوائل القرن العشرين مع بروز الحاجة إلى أدوات تساعد في العمليات العسكرية دون تعريض حياة الجنود للخطر [4]. وازداد الزخم نحو الابتكار التقني بشكل ملحوظ خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم استخدام تقنيات التحكم عن بعد للقيام بمهام استطلاعية وتفجير الألغام عن بعد، مما وضع أساساً لأنظمة التحكم الذاتي المستقبلية في التطبيقات العسكرية [4]. ومع دخول القرن الحادي والعشرين،

وخاصة منذ عام 2001، أخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاعتماد على الأجهزة غير المأهولة في العمليات العسكرية، مما أحدث تحولاً نوعياً في تكتيكات المعركة والاستراتيجيات القتالية [3]. كان التركيز الأساسي في البداية على الروبوتات الأرضية التي تؤدي وظائف مثل إزالة الألغام والمتفجرات، لكن التوقعات نمت نحو إمكانيات استخدام الروبوتات كجنود ميكانيكيين يشاركون بشكل مباشر في ساحة المعركة في المستقبل [3].

على مر العقود، ساهمت التطورات التكنولوجية في تعزيز أداء الروبوتات الحربية. كان تطوير تقنيات التحكم عن بعد أحد العوامل الحاسمة في تصميم هذه الروبوتات، حيث أصبحت هذه الأنظمة تمكن المشغلين من التحكم في الروبوتات من مسافات بعيدة، مما يعزز من سلامة القوات البشرية وفعالية العمليات في ميادين القتال [4][3]. تطورت تقنيات التحكم من آليات بسيطة إلى نظم تشغيل متقدمة عن بُعد، ما يسمح بتنفيذ العمليات العسكرية بدقة عالية وبتدخل بشري محدود [3]. إلى جانب ذلك، أدى التطور في معالجة الصور إلى تحسين قدرات الروبوتات بشكل كبير، إذ تتيح هذه التقنيات للروبوتات تحليل البيانات المرئية في الوقت الفعلي، مما يسهل عليها اتخاذ قرارات دقيقة في البيئات المعقدة ويعزز من قدرتها على تحديد أهداف العدو بشكل فعال [4]. كما أسهمت المحركات الدقيقة في تمكين الروبوتات من القيام بحركات دقيقة جداً، وهو أمر بالغ الأهمية للمهام التي تتطلب مستويات عالية من التحكم، مثل الاستهداف الدقيق والمناورة في المواقف القتالية الديناميكية [3].

تشمل أدوار الروبوتات الحربية الحديثة مهام متعددة، حيث أصبحت تلعب دوراً أساسياً في الاستطلاع، مما يسمح بجمع المعلومات الاستخباراتية دون تعريض حياة الأفراد للخطر [3]. تستطيع هذه الروبوتات مسح مواقع العدو وتتبع تحركاته، مما يوفر بيانات حيوية تُستخدم في التخطيط الاستراتيجي للعمليات [4]. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الروبوتات الحربية في مهام المراقبة، حيث تستطيع مراقبة مناطق معينة لفترات طويلة والكشف عن التغيرات التي تطرأ في بيئة المعركة أو أي نشاط عدائي، مما يعزز من وعي القوات العسكرية بالوضع الميداني [4]. مع تطور هذه الأنظمة، أصبحت الروبوتات تلعب دوراً أكبر في الدعم القتالي المباشر، حيث يمكنها المشاركة في العمليات الهجومية، وذلك من خلال قدرتها على العمل بشكل مستقل أو شبه مستقل، مما يدعم الوحدات القتالية البرية ويساهم في تقليل الخسائر البشرية [3].

## 5-1 أمثلة ودراسات سابقة

## 1-5-1 روبوت PackBot 525

يُعتبر روبوت PackBot الذي طوّره شركة iRobot من أوائل الروبوتات العسكرية التي تم استخدامها في العمليات الحربية. لعب دورًا مهمًا في مهام إزالة الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية في بيئات معقدة مثل أفغانستان والعراق. يتميز بمرونته العالية في التعامل مع التضاريس الوعرة وقدرته على العمل عن بُعد، مما يجعله أداة ضرورية لحماية الجنود وتقليل المخاطر في المهام الحساسة [5].

الإصدار الأحدث، PackBot 525 في الشكل (1-1) يتمتع بمجموعة من التحسينات التي تجعله أكثر كفاءة في العمليات العسكرية المعاصرة. يشمل ذلك كاميرات متطورة توفر رؤية واضحة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بالإضافة إلى جهاز تحديد مدى بالليزر يساعد في قياس المسافات بدقة أثناء تنفيذ المهام الدقيقة. من المميزات الحديثة أيضًا إمكانية الشحن الداخلي، التي تتيح للروبوت الحفاظ على طاقته أثناء العمل، مما يساهم في استمرار العمليات لفترات أطول [5].



الشكل 1-1 PackBot 525 Robot

الروبوت مزود أيضاً بملحقات محسنة، مما يتيح له إضافة أجهزة استشعار وحمولات متنوعة لتوسيع نطاق مهامه. كما أن تصميمه المدمج يسمح بنقله بسهولة في سيارة عادية وتخزينه بشكل مريح. يمكنه رفع أوزان تصل إلى 20 كجم، ما يجعله مناسباً لمهام متعددة مثل الاستطلاع والمراقبة، بالإضافة إلى قدرته على الكشف عن المواد الكيميائية، البيولوجية، والإشعاعية. كل هذه الخصائص تجعل من هذا الروبوت أداة لا غنى عنها في العمليات العسكرية الحديثة [5].

### 2-5-1 روبوت MQ-9 Reaper

يُعد روبوت MQ-9 Reaper المبين في الشكل (2-1)، من الطائرات بدون طيار المتقدمة التي طُورت بواسطة شركة General Atomics للاستخدام في العمليات العسكرية. يُستخدم بشكل رئيسي من قبل القوات الجوية الأمريكية في عمليات المراقبة والاستهداف الجوي، حيث يتميز بقدرة كبيرة على الطيران لمسافات طويلة والتنقل على ارتفاعات عالية. الروبوت مجهز بأنظمة صواريخ وقنابل ذكية، مما يجعله أداة فعالة في الهجمات الدقيقة على الأهداف الأرضية. يتم التحكم في MQ-9 Reaper عن بُعد، مما يتيح للطائرات تنفيذ مهامها دون تعريض حياة الطيارين للخطر. يمتاز بقدرته على جمع المعلومات الاستخباراتية واستهداف الأهداف بدقة عالية، ما يجعله جزءاً أساسياً في استراتيجية المراقبة العسكرية [6].



الشكل 2-1: MQ-9 Reaper Robot

### 3-5-1 روبوت TALON

روبوت TALON هو أحد الروبوتات العسكرية متعددة المهام التي طوّرتها شركة QinetiQ منذ عام 2000. يُعتبر TALON (الشكل 3-1)، من الروبوتات الرائدة في مجال إزالة المتفجرات والعبوات الناسفة (EOD)، وقد اكتسب سمعة كبيرة بفضل متانته ومرونته وموثوقيته، مما يجعله أداة حيوية في الحفاظ على سلامة الأفراد والمعدات والمدنيين. يتميز TALON بقدرة عالية على العمل في بيئات خطيرة ومهام معقدة مثل الكشف عن الأجهزة المتفجرة المرتجلة (IED)، والمهام الاستخباراتية، والمراقبة، والأمن، والإنقاذ. كما يُستخدم أيضاً في مهام تتعلق بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية (CBRN) والتعامل مع المواد الخطرة (HAZMAT) [7].



الشكل 3-1: TALON Robot

تمتع TALON بقدرة عالية على التنقل في مختلف التضاريس والظروف الجوية الصعبة، مما يجعله فعالاً في بيئات متنوعة مثل الصراعات العسكرية في العراق وأفغانستان، وكذلك في مهام الإنقاذ بعد الكوارث. يتيح التصميم الخاص بـ TALON استخدامه في مجموعة من المهام العسكرية والأمنية، حيث يمكن تزويده بمعدات إضافية مثل أجهزة استشعار متطورة وأدوات للتعامل مع المواد السامة. النسخة الحديثة TALON VI التي تم إطلاقها مؤخراً تواصل تحديث الروبوت بمواصفات مبتكرة،

مثل تحسين الأداء والقدرة على العمل بشكل شبه مستقل، مما يعزز من كفاءته في بيئات العمليات العسكرية المعقدة [7].

#### 4-5-1 روبوت MAARS

روبوت MAARS هو روبوت قتالي متقدم طوّره شركة QinetiQ ليكون نسخة محوسبة ومسلحة من روبوت SWORDS. يتميز MAARS بقدرة عالية على حمل الأسلحة المتطورة مثل الرشاشات والقنابل الدخانية واليدوية، ما يجعله أحد الروبوتات الأساسية في دعم العمليات العسكرية. يُستخدم هذا الروبوت بشكل رئيسي في تعزيز القوات البرية من خلال تقليل المخاطر التي يواجهها الجنود في المعارك، حيث يمكنه تنفيذ مهام القتال دون تعريض الأفراد للخطر المباشر [8].

تم تصميم MAARS للعمل بشكل شبه مستقل، مما يعزز من كفاءته في الميدان ويمنح القوات العسكرية القدرة على التحكم في العمليات القتالية عن بعد. يتمتع الروبوت بمرونة كبيرة في التكيف مع بيئات القتال المختلفة، مما يجعله أداة فعالة في التصدي للتهديدات المتنوعة. كما يُعد خيارًا مثاليًا لعمليات المراقبة في بيئات حربية معقدة، حيث يوفر دعمًا غير مباشر في المعارك مع تقليل تعرض الجنود لمخاطر الإصابات [8].



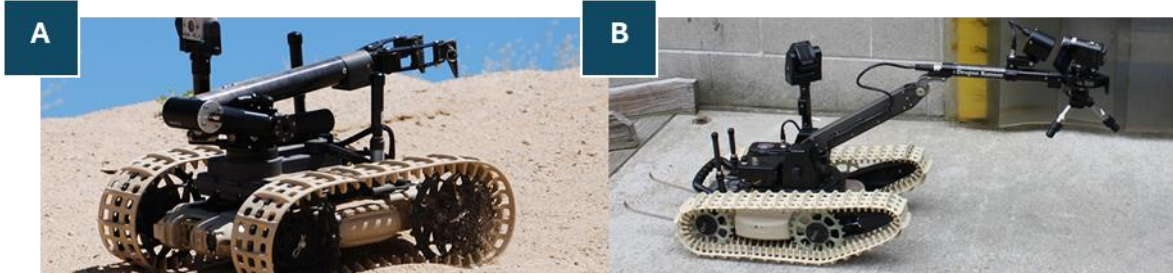
الشكل 4-1: (a) MAARS Robot، (b) SWORDS Robot

#### 5-5-1 روبوت Dragon Runner

يعد روبوت Dragon Runner نظامًا صغيرًا ومدمجًا يوفر الدعم العسكري والمتانة اللازمة للقيام بالمهام الخطرة في البيئات القاسية. يتوفر منه نسختان، الأولى هي Dragon Runner 10 (DR-10) التي تُعتبر روبوتًا مصغرًا يُستخدم للاستطلاع عن بُعد في المواقف الخطرة، حيث يبلغ وزنه حوالي 10 أرطال فقط، مما يجعله سهل الحمل والنقل داخل حقيبة ظهر. يتمتع بقدرة على التكيف مع البيئات

المعقدة والظروف الجوية السيئة، كما يمكن رميه للوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها، مثل أسفل السيارات أو داخل الأنابيب، لتوفير وعي موقعي أني للمستخدمين [9].

أما النسخة الثانية، Dragon Runner 20 (DR-20)، فهي روبوت صغير وقوي بوزن 20 رطلاً، ويستخدم في مهام التفتيش الأمنية والتخلص من العبوات الناسفة، وخاصة في البيئات الحضرية المزدحمة. يتميز بتعدد مهامه ودعمه لعمليات الاستطلاع والتفتيش الأمني، حيث يُمكن استخدامه في النقاط الأمنية أو داخل الأنابيب، مما يوفر أماناً ودعمًا للجنود في مهام الدفاع والأمن [9].



الشكل 1-5: (a) Dragon Runner 10، (b) Dragon Runner 20

### 6-5-1 مسيرة شاهين

مع انطلاق عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ظهر سلاح غير تقليدي قلب موازين المعركة وأسهم بشكل حاسم في تحقيق الانتصارات المتتالية على قوات النظام البائد. لم تكن هذه الطائرات مجرد أدوات استطلاع أو دعم تكتيكي، بل كانت عاملاً رئيسياً في حسم المواجهات من خلال ضرباتها الدقيقة واستهدافها النوعي لمراكز القيادة وآليات العدو. لقد أثبتت مسيرة شاهين (الشكل 6-1) فعاليتها الفائقة، حيث وثقت غرفة "إدارة العمليات العسكرية" استخدام هذه الطائرات في استهداف مدرعات النظام البائد وتجمعاته العسكرية، إلى جانب تنفيذها عمليات استطلاع متقدمة، وإلقاء منشورات تحذيرية تدعو جنود النظام البائد إلى الاستسلام أو الانشقاق. ومع توالي المشاهد المصورة التي تُظهر دقة ضرباتها القاتلة، أصبح انتظار جديدها جزءاً من يوميات المراقبين للمعركة، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها من أهم الأدوات العسكرية التي غيّرت وجه الصراع في سوريا [10].

منذ الأيام الأولى للهجوم، انتشرت تسجيلات مصورة توضح كيفية توجيه هذه الطائرات نحو أهدافها، إذ اعتمدت مسيرة "شاهين" على مزيج من الطائرات المجهزة والانتحارية، بالإضافة إلى ربايعات المراوح المعدلة لتناسب مع متطلبات المعركة. كانت بعض هذه الطائرات مجهزة بكاميرات متطورة تنقل الصورة بشكل مباشر إلى غرفة العمليات، مما أتاح للقادة العسكريين القدرة

على التخطيط الديناميكي واتخاذ القرارات بناءً على معطيات لحظية من ميدان القتال. كذلك، أظهرت مقاطع مصورة أخرى طائرات شاهين أثناء تنفيذها هجمات انتحارية، حيث كانت تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تنقض مباشرة على آليات النظام البائد ومواقعها العسكرية، محدثة انفجارات مدمرة زعزعت ثقة قواته في قدرة دفاعاتهم على الصمود أمام هذه التقنية القتالية الجديدة.



الشكل 1-6: مواصفات الطائرة المسيرة "شاهين"

لم يكن تطوير هذه الطائرات وليد لحظة، بل جاء نتيجة سنوات من العمل المتواصل، حيث استلهم الثوار تقنياتها من تجارب مماثلة حول العالم، مع إضافة تعديلات مبتكرة جعلتها أكثر فاعلية في البيئة القتالية السورية. منذ عام 2017، بدأ الثوار باستخدام الطائرات المسيرة في هجمات استهدفت القواعد

العسكرية الروسية في سوريا، ورغم نجاح الدفاعات الروسية في إسقاط بعض منها، إلا أن التطوير المستمر لهذه الطائرات جعلها أكثر قدرة على تجاوز الأنظمة الدفاعية التقليدية. في معركة "ردع العدوان"، تم استخدام نماذج مطورة تحمل رؤوساً حربية تصل إلى 30 كغم، بينما زُود بعضها الآخر بخزانات وقود إضافية، ما مكّنها من تنفيذ ضربات بعيدة المدى والوصول إلى عمق مناطق سيطرة النظام البائد [10].

وبفضل هذه التطورات، باتت مسيرة "شاهين" جزءاً لا يتجزأ من غرفة عمليات "الفتح المبين"، وهو التحالف العسكري الذي يضم الثوار تحت قيادة هيئة تحرير الشام. ومنذ الإعلان الرسمي عن هذه المسيرة خلال هجوم الثوار في شمال غرب سوريا عام 2024، لم تتوقف الطائرات المسيّرة عن لعب دور رئيسي في رسم ملامح المعركة. في إحدى الهجمات البارزة، استُخدمت طائرة شاهين لضرب غرفة عمليات النظام البائد في مدينة مصياف، مما أدى إلى حالة ارتباك كبيرة في صفوف قواته، وسرّع انهيار الدفاعات هناك، حتى سقطت المدينة بالكامل دون مقاومة تُذكر. كانت هذه الضربات المتتالية جزءاً من استراتيجية محسوبة بعناية، اعتمدت على توجيه ضربات دقيقة لمراكز القيادة والتحكم، مما أسهم في إضعاف قدرة النظام البائد على تنظيم صفوفه أو شن هجمات مضادة فعالة [11].

إلى جانب الأدوار الهجومية، أثبتت طائرات شاهين فعاليتها في تنفيذ عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية. فقد استُخدمت الطائرات رباعية المرواح المزودة بكاميرات متطورة لمسح مواقع قوات النظام البائد قبل تنفيذ الهجمات، مما أعطى المقاتلين أفضلية تكتيكية واضحة. كما استُخدمت هذه الطائرات في حملات الحرب النفسية، حيث وثّقت التسجيلات المصورة عمليات إلقاء منشورات على مواقع تجمعات قوات النظام البائد، تدعوهم إلى الانشقاق وتقدم لهم تعليمات للنجاة بحياتهم. هذا الاستخدام المزدوج بين العمل العسكري والنفسي زاد من تأثير الطائرات المسيّرة، مما جعلها أكثر من مجرد سلاح، بل أداة استراتيجية أسهمت في إضعاف الروح المعنوية لقوات النظام [10].

لم يكن التأثير الذي أحدثته طائرات شاهين في مسار معركة "ردع العدوان" مجرد انتصار عسكري لحظي، بل كان بمثابة نقلة نوعية في تكتيكات القتال لدى الثوار. بفضل هذه الطائرات، تمكنت الفصائل المقاتلة من تحقيق توازن نسبي أمام القوة الجوية للنظام البائد وحلفائه، الذين لطالما اعتمدوا على الطائرات الحربية والمروحيات كأحد أهم أسلحتهم في الحرب. ومع تصاعد استخدام المسيّرات بشكل متزايد، اضطرت روسيا إلى إعادة النظر في تموضع قواتها داخل سوريا، حيث سحبت جزءاً

كبيراً من ترسانتها الجوية بسبب انشغالها بالحرب في أوكرانيا، مما جعل التفوق الجوي الذي طالما تمتعت به قوات النظام يتراجع بشكل ملحوظ [10].

واليوم، بعد سقوط النظام وسيطرة الثوار على دمشق، يبدو أن ملف "مسيرة شاهين" وما حققته من إنجازات ما زال يحمل في طياته الكثير من التفاصيل التي لم تُكشف بعد. فالتقنيات التي تم تطويرها في سياق هذه الحرب قد تشكل الأساس لمستقبل جديد من الصراعات التي تعتمد بشكل متزايد على حرب المسيرات، وهو ما يجعل التجربة السورية واحدة من أبرز المحطات التي ستتم دراستها في الحروب المستقبلية. إن الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد أدوات دعم تكتيكي، بل باتت جزءاً أساسياً من أي مواجهة عسكرية، وهي الحقيقة التي أثبتتها مسيرة شاهين بجدارة في واحدة من أعنف المعارك التي شهدتها سوريا في تاريخها الحديث [11].

#### 7-5-1 عبوة شواظ

عبوة "شواظ" تُعد واحدة من أبرز الأسلحة المحلية التي طورتها مسيرة القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في إطار المواجهة المستمرة مع الكيان الصهيوني. وقد برزت هذه العبوة خلال العمليات الأخيرة بقدرتها الفائقة على تدمير الدبابات والعربات المدرعة المتوغلة في قطاع غزة، حيث لعبت دوراً محورياً في صد التوغلات الإسرائيلية عبر مختلف المحاور. تمثل "عبوة شواظ" نموذجاً لتطور الصناعات العسكرية الفلسطينية، إذ تجمع بين الفعالية القتالية العالية والتكلفة المنخفضة وسهولة التصنيع، ما يجعلها خياراً مثالياً في بيئة القتال غير المتكافئ التي تواجهها المقاومة الفلسطينية [12].

تتميز "عبوة شواظ" المبنية في الشكل (1-7)، بخفة وزنها وسهولة نقلها ونشرها في أماكن الاشتباك، وهو ما يمنح المقاتلين مرونة كبيرة في عمليات زرع الكمائن واصطياد الآليات العسكرية. كما أن تصميمها المتطور يسمح لها بإحداث تدمير واسع النطاق مع تقليل الأضرار الجانبية، ما يعكس تقدماً واضحاً في هندسة العبوات الناسفة مقارنةً بالوسائل الارتجالية التقليدية. ومن بين أهم ميزاتها قدرتها على اختراق الدروع، حتى تلك المزودة بحماية قفصية أو تفاعلية، وهو ما يجعلها سلاحاً فعالاً ضد المدرعات الحديثة التي تعتمد على طبقات متعددة من التدريع لامتصاص الصدمات والتخفيف من آثار التفجيرات المباشرة [12].

مرت العبوة بمراحل تطوير متلاحقة، حيث كانت النماذج الأولى منها، مثل "شواظ-1"، تحوي حوالي 40 كيلو غراماً من المواد المتفجرة شديدة الانفجار، لكن مع استمرار التطوير، وصلت إلى

نموذج "شواظ-7"، الذي يعتمد على 3.5 كيلو غرامات فقط من المواد المتفجرة، مع الاحتفاظ بقدرة تدميرية هائلة. ويعكس هذا التطور قدرة المهندسين العسكريين في غزة على تحسين كفاءة السلاح وتقليل حجمه، مما يسهل حمله وزرعه في مواقع استراتيجية دون الحاجة إلى عمليات لوجستية معقدة [12].



الشكل 1-7: عبوة "شواظ"

من الناحية التقنية، تعتمد "عبوة شواظ" على آلية تفجير متقدمة تجمع بين الصاعق الكهربائي والتصميم المخروطي الذي يركز طاقة الانفجار في نقطة واحدة، مما يعزز من قدرة الاختراق. حيث يتم تغليف المادة المتفجرة ببطانة معدنية، غالبًا ما تكون من النحاس، والتي تتحول عند الانفجار إلى شحنة مشكلة قادرة على اختراق الدروع الحديدية بسمك يصل إلى 38 سنتيمترًا، كما يمكنها اختراق ما يقارب 200 ملليمتر من الفولاذ في المركبات العسكرية. هذا التصميم يجعلها مثالية لاستهداف دبابات "ميركافا"، التي تعد من أقوى الدبابات في العالم، ومركبات "النمر" الإسرائيلية المصفحة، حيث أثبتت فاعليتها في إعطاب هذه الآليات وإجبار القوات الإسرائيلية على التراجع في عدة محاور قتالية [12].

لا تقتصر أهمية "عبوة شواظ" على قدرتها التدميرية فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا دورًا تكتيكيًا هامًا في إبطاء تقدم القوات المتوغلة وإجبارها على إعادة تموضعها أو تغيير مساراتها. إذ تُزرع هذه العبوات على جوانب الطرق وفي نقاط الاشتباك الحرجة، وعند انفجارها تتسبب في توقف المركبات

العسكرية، مما يمنح المقاومة فرصة لشن هجمات مركزة على الأهداف المعطوبة. علاوة على ذلك، فإن دقة التفجير عند مسافات قريبة تعزز من فاعلية السلاح، حيث يمكن التحكم في لحظة الانفجار لضمان إصابة الهدف بأقصى قدر من التأثير [12].

تمثل "شواظ" اليوم نموذجًا واضحًا على مدى تطور التصنيع العسكري في غزة رغم الحصار والقيود المفروضة، حيث استطاعت المقاومة تطوير سلاح فعال قادر على مواجهة أحدث الآليات المدرعة بأدوات محلية وبكلفة منخفضة، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في معادلة الصراع المستمر [12].

**الفصل الثاني:**  
**العناصر الإلكترونية**  
**والراديوية المستخدمة**  
**ومواصفاتها**

## **1-2 تمهيد**

تعتبر القطع الإلكترونية العمود الفقري لأي نظام روبوتي ذكي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحويل الأوامر البرمجية إلى حركات فعلية ووظائف عملية متكاملة، مما يمكن الروبوتات من أداء مهامها بكفاءة عالية ودقة كبيرة. هذه القطع تتنوع وتتكامل فيما بينها لتشكل منظومة متناسقة، حيث تشمل مكونات أساسية مثل المتحكمات والمحركات وأجهزة الاستشعار والدارات الكهربائية. تعمل المتحكمات كالعقل المدبر للروبوت، فهي تتلقى الأوامر البرمجية وتقوم بتحليلها وترجمتها إلى إشارات كهربائية، ترسلها بعد ذلك إلى المحركات وأجهزة الاستشعار لتؤدي حركات دقيقة، مثل التوجه للأمام، الالتفاف، أو التفاعل مع المحيط. تتم برمجة المتحكمات بحيث تستجيب بذكاء وتتابع المهام المعقدة التي تتطلب تسلسلاً محدداً، ما يتيح للروبوت القدرة على التحرك والتفاعل باستقلالية وذكاء.

المحركات هي العنصر الذي يترجم الطاقة إلى حركة ميكانيكية، سواء كانت حركة خطية أو دورانية. كل نوع من المحركات يتم اختياره وتصميمه حسب الوظيفة المطلوبة في الروبوت، فمثلاً محركات التيار المستمر تستخدم لتوفير الدفع والحركة، بينما يتم الاعتماد على محركات السيرفو للقيام بحركات دقيقة تتطلب زوايا محددة مثل توجيه كاميرات المراقبة أو توجيه أسلحة في الروبوتات العسكرية. في نفس السياق، تتفاعل أجهزة الاستشعار مع المتحكمات والمحيط الخارجي، حيث تعمل كأداة للرؤية والسمع بالنسبة للروبوت، إذ تُستخدم للكشف عن المعوقات وتجنب العقبات، ورصد التغيرات البيئية التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. المستشعرات تتيح للروبوت القدرة على التعرف على البيئة المحيطة به مثل مستويات الضوء، الحرارة، والمسافة، بل وحتى تحديد الأشكال والألوان.

من جانب آخر، تلعب الدارات الكهربائية دوراً مهماً في الربط بين جميع هذه المكونات، حيث تعتبر القنوات التي تمر من خلالها الطاقة والإشارات إلى كل قطعة، مما يضمن تناغم عمل القطع بشكل مترابط. بالإضافة إلى أن هذه الدارات توفر الاستقرار في تدفق الطاقة الكهربائية، مما يضمن حصول القطع الحساسة مثل المتحكمات وأجهزة الاستشعار على الجهد المناسب دون حدوث خلل. إن بناء نظام روبوتي يعتمد على مثل هذه المكونات يتطلب دقة عالية في تصميم وتنسيق الدارات بحيث تعمل بكفاءة وتوفر أمناً عالياً للقطع الإلكترونية، مع توفير بيئة آمنة للروبوت ليعمل في مختلف البيئات.

على الرغم من أهمية القطع الإلكترونية في هذه المشاريع، يواجه مطورو الروبوتات العديد من التحديات التقنية أثناء العمل على هذه الأنظمة، مما يتطلب تصميمًا دقيقًا وتنفيذًا متكاملًا للقطع المختلفة. من أبرز هذه التحديات هو إدارة الطاقة، حيث أن تشغيل الروبوت لفترات طويلة يحتاج إلى

بطاريات قادرة على توفير طاقة كافية للأنظمة المختلفة مثل المتحكمات والمحركات وأجهزة الاستشعار. استخدام الطاقة يحتاج أيضًا إلى نظم إدارة تضمن استقرار الجهد الكهربائي وتقليل استنزاف الطاقة غير الضروري، خاصة وأن مكونات مثل المحركات تحتاج إلى طاقة مرتفعة وتستهلك البطارية بشكل أسرع. لذلك، يكون من الضروري أن يتوفر في الروبوت نظام شامل لإدارة الطاقة يتيح توزيع الطاقة بفعالية على كل جزء حسب الحاجة دون أن يؤثر ذلك على الأداء العام للروبوت أو يؤدي إلى ارتفاع الحرارة أو انقطاع التشغيل.

التحكم في الدارات يُعد تحديًا تقنيًا أيضًا، لأن هناك حاجة إلى تصميم دارات كهربائية تتمتع بحماية فعالة ضد ارتفاع التيارات أو الفولتية الزائدة، والتي يمكن أن تتسبب في تلف بعض المكونات، وخاصة المتحكمات وأجهزة الاستشعار الحساسة. يتطلب الأمر استخدام مكونات مثل منظّمات الجهد ودارات الحماية لضمان استقرار النظام، مما يسمح للروبوت بتشغيل كافة المكونات بفاعلية دون انقطاع أو عطل. كما أن هناك تحديات تتعلق بدمج الدارات الكهربائية بشكل آمن وفعال لضمان توفير الطاقة بكفاءة.

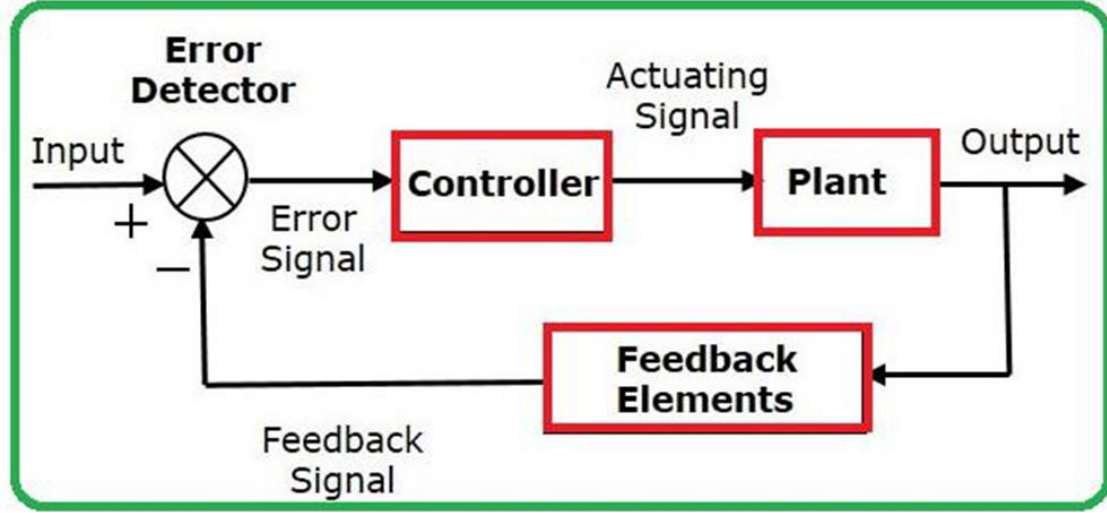
إضافةً إلى ذلك، يمثل الاتصال اللاسلكي تحديًا كبيرًا في بناء الروبوتات الذكية التي تحتاج إلى تواصل فوري ومستمر مع الأنظمة الخارجية، مثل أجهزة التحكم عن بُعد أو الحواسيب. الاتصال اللاسلكي يُعد ضروريًا لضمان قدرة الروبوت على تلقي الأوامر وتحديث حالته لحظيًا، لكنه قد يتأثر بعوامل بيئية أو تداخلات إشارات أخرى. على سبيل المثال، وحدات البلوتوث قد تواجه قيودًا في المدى، بينما يوفر الراديو نطاقًا أوسع لكنه قد يكون أقل أمانًا. لذلك، يجب اختيار النظام اللاسلكي الأنسب للمشروع بناءً على بيئة التشغيل ومتطلبات الأمان وسرعة نقل البيانات. ويتطلب أيضًا ضبط الدارات اللاسلكية بطريقة تتيح استمرار الاتصال دون انقطاع، حتى في الظروف غير المستقرة.

وللتغلب على هذه التحديات، ينبغي التركيز على تصميم نظم إلكترونية متكاملة تجمع بين الكفاءة والأمان والقدرة على التحمل. يتطلب ذلك تطوير برامج للمتحكمات تدير الأنظمة المختلفة بذكاء، بحيث تستجيب لكل قطعة حسب وظيفتها وتعمل بسلاسة في نظام واحد.

## **2-2 المتحكمات (Controllers)**

المتحكمات هي مكونات حيوية تُستخدم لتنظيم سلوك الأنظمة أو العمليات الديناميكية، بهدف الحفاظ على الأداء المطلوب وتحقيق الدقة في التطبيقات الهندسية وأنظمة الأتمتة. تعمل هذه الأجهزة عن طريق ضبط الإشارات الداخلة إلى النظام بناءً على التغذية الراجعة أو القيم المرجعية المُحددة مسبقًا،

مما يضمن استقرار العمليات وتقليل الانحرافات عن المسار المثالي. يُمكن تمثيل آلية عمل المتحكمات بشكل مرئي عبر مخطط كتلي الشكل (1-2) يوضح التفاعل بين مكونات نظام التحكم، حيث يُظهر كيفية معالجة الإشارات وتوليد استجابات تحكمية فعالة [13].



الشكل 1-2 مخطط كتلي يوضح مكونات نظام تحكم كلاسيكي

تبدأ العملية بإدخال إشارة مرجعية تمثل القيمة المستهدفة التي يسعى النظام إلى تحقيقها، مثل درجة حرارة مُحددة في نظام التدفئة. تُقارَن هذه الإشارة مع الإشارة الفعلية (أو متغير العملية) القادمة من النظام نفسه عبر نقطة جمع خاصة، مما يُنتج إشارة خطأ تعكس الفرق بين القيمة المرغوبة والأداء الحالي. يقوم المتحكم بتحليل إشارة الخطأ هذه باستخدام خوارزميات رياضية مُصممة خصيصاً (كالتناسبية-التكاملية-التفاضلية PID)، ليُولد بعد ذلك إشارة تحكم خارجية تهدف إلى تصحيح مسار النظام وتقليل الفارق [13].

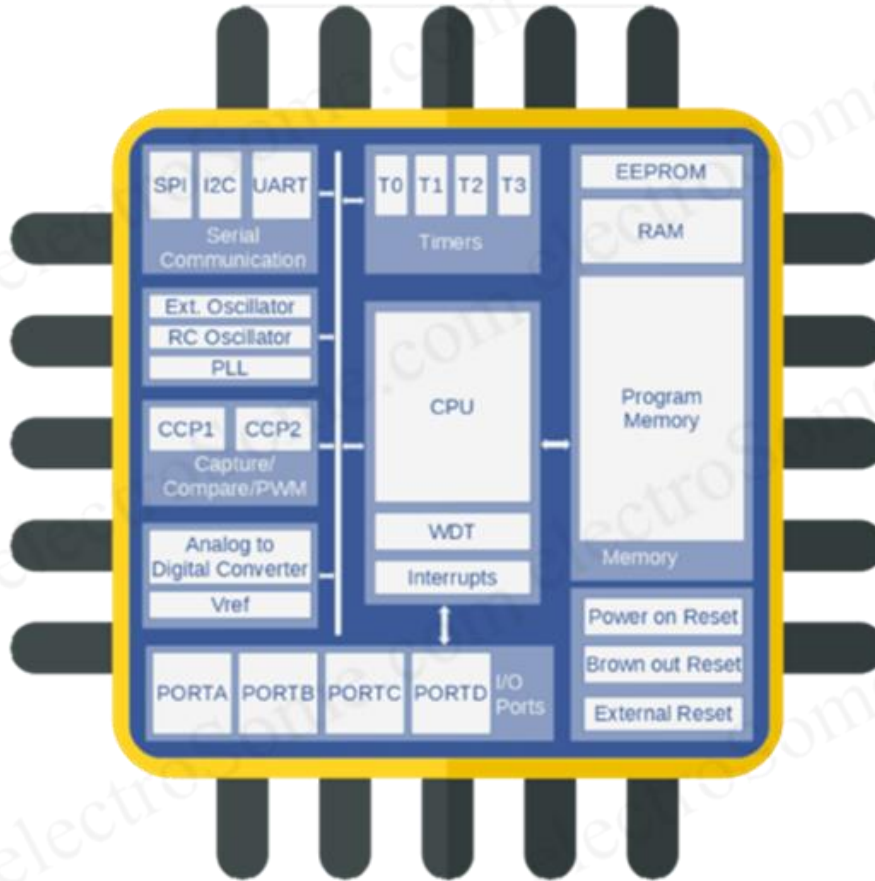
تُطبَّق إشارة التحكم الخارجية مباشرةً على النظام أو العملية المراد التحكم بها، مثل تحريك محرك أو ضبط صمام، مما يؤدي إلى تعديل سلوكه نحو تحقيق الهدف. تُجمع البيانات الناتجة عن هذا التعديل مرة أخرى عبر حلقة التغذية الراجعة، والتي تعيد إدخالها إلى نقطة الجمع لضمان استمرارية المراقبة والتكيف. تُعد هذه الحلقة المغلقة أساسية في الحفاظ على استقرار الأنظمة الديناميكية، خاصةً في البيئات التي تتغير فيها الظروف باستمرار [13].

يُبرز تصميم المتحكمات مرونةً في التعامل مع التطبيقات المتنوعة، بدءاً من الأنظمة البسيطة كالمتحكم في سرعة المراوح، وصولاً إلى العمليات الصناعية المعقدة مثل إدارة خطوط الإنتاج الآلية. تعتمد

فعاليتها على دقة الخوارزميات المستخدمة وقدرتها على التكيف مع الاضطرابات الخارجية، مما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر في الموارد [13].

## 1-2-2 المتحكمات الدقيقة (Micro Controllers)

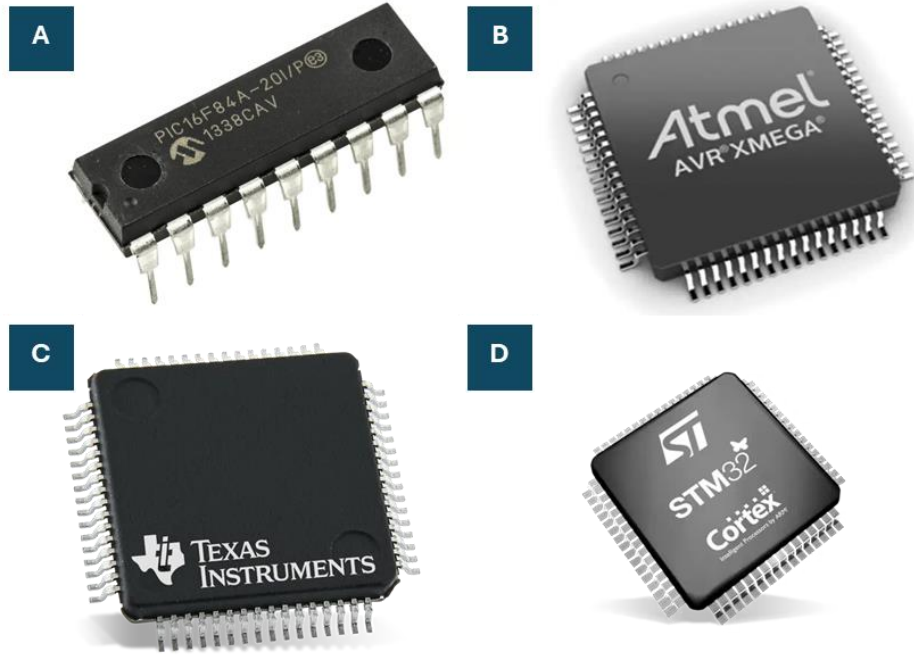
المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers) هي عبارة عن دارات متكاملة صغيرة الحجم تُعتبر بمثابة "عقل" الأنظمة الإلكترونية الحديثة. تُستخدم هذه الأجهزة لتنفيذ مهام محددة عن طريق معالجة الإشارات الكهربائية والتحكم في المكونات الأخرى مثل المحركات، الحساسات، والشاشات. تتكون المتحكمات الدقيقة من عدة وحدات أساسية مُدمجة في شريحة واحدة (الشكل 2-2)، تشمل وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة (ROM و RAM)، ووحدات الإدخال والإخراج (I/O)، بالإضافة إلى وحدات تحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية (ADC) والعكس (DAC). هذا التكامل يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب كفاءة عالية وتكلفة منخفضة [14].



الشكل 2-2: البنية الداخلية للمتحكم الدقيق (Microcontroller)

تعمل المتحكمات الدقيقة من خلال تنفيذ سلسلة من التعليمات المخزنة في ذاكرتها، والتي تُعرف باسم البرنامج. يتم تحميل هذا البرنامج عادةً في ذاكرة القراءة فقط (ROM) أو ذاكرة الفلاش (Flash Memory)، حيث تقوم وحدة المعالجة المركزية بقراءة التعليمات وتنفيذها بشكل تسلسلي. تبدأ العملية باستقبال البيانات من الحساسات أو وحدات الإدخال، ثم معالجتها باستخدام الخوارزميات المبرمجة، وأخيرًا إرسال إشارات التحكم إلى وحدات الإخراج مثل المحركات أو الصمامات. تُعتبر هذه العملية أساسية في تحقيق التحكم الآلي في الأنظمة المختلفة، بدءًا من الأجهزة المنزلية البسيطة وصولًا إلى الأنظمة الصناعية المعقدة [14].

تتنوع أنواع المتحكمات الدقيقة (الشكل 2-3) حسب التطبيقات والمواصفات الفنية. من أشهر الأنواع متحكمات bit-8 مثل PIC و AVR، والتي تُستخدم في التطبيقات البسيطة ذات استهلاك الطاقة المنخفض. أما متحكمات bit-16 و bit-32 مثل ARM Cortex-M، فتتميز بقدرات معالجة أعلى وتُستخدم في التطبيقات الأكثر تعقيدًا مثل أنظمة الاتصالات والسيارات الذكية. تشمل المواصفات الفنية الرئيسية للمتحكمات الدقيقة سرعة المعالج (Clock Speed)، حجم الذاكرة (ROM و RAM)، عدد منافذ الإدخال والإخراج (I/O Pins)، ودعم وحدات التحويل (ADC/DAC). على سبيل المثال، متحكم Arduino Uno يعتمد على معالج ATmega328P بسرعة 16 MHz وذاكرة فلاش 32 KB، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التعليمية والمشاريع الصغيرة [14].



الشكل 2-3: الأنواع المختلفة للمتحكمات الدقيقة. (a) PIC، (b) AVR، (c) MSP، (d) cortex

يوضح الجدول (1-2) مقارنة بين أنواع المتحكمات الدقيقة من حيث المواصفات الفنية الرئيسية، حيث تظهر الاختلافات في السرعة، الذاكرة، عدد المنافذ، ودعم وحدات التحويل. هذه الاختلافات تُحدد مدى ملاءمة كل نوع للتطبيقات المختلفة، بدءًا من الأجهزة البسيطة وصولًا إلى الأنظمة المعقدة التي تتطلب قدرات معالجة عالية.

**الجدول 1-2 مقارنة بين أنواع المتحكمات الدقيقة من حيث المواصفات الفنية الرئيسية**

| النوع                  | سرعة المعالج<br>(Clock Speed) | حجم الذاكرة<br>(Flash/ROM) | حجم الذاكرة<br>(RAM) | عدد منافذ<br>الإدخال/الإخراج<br>(I/O Pins) | وحدات<br>ADC/DAC | التطبيقات الشائعة                     |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| PIC<br>8-bit           | حتى 64MHz                     | حتى 128KB                  | حتى 4KB              | 70 Pins                                    | 10-bit ADC       | الأجهزة البسيطة، التحكم في المحركات   |
| AVR<br>8-bit           | حتى 20MHz                     | حتى 256KB                  | حتى 8KB              | 86 Pins                                    | 10-bit ADC       | مشاريع تعليمية، أنظمة منزلية          |
| MSP430<br>16-bit       | حتى 25MHz                     | حتى 512KB                  | حتى 64KB             | 48 Pins                                    | 12-bit ADC       | الأجهزة الطبية، أنظمة الطاقة المنخفضة |
| ARM Cortex-M<br>32-bit | حتى 300MHz                    | حتى 2MB                    | حتى 512KB            | 140 Pins                                   | 12-bit ADC/DAC   | أنظمة الاتصالات، السيارات الذكية      |

تُستخدم المتحكمات الدقيقة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات، وصولًا إلى الأنظمة الصناعية مثل التحكم في الروبوتات وخطوط الإنتاج. تُعتبر هذه الأجهزة أساسية في أنظمة إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تُمكن من توصيل الأجهزة الذكية بالإنترنت لتبادل البيانات والتحكم عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم في أنظمة السيارات الحديثة للتحكم في المحركات، أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وأنظمة الترفيه.

من أهم مزايا المتحكمات الدقيقة هي قدرتها على توفير تحكم دقيق وموثوق مع استهلاك منخفض للطاقة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المحمولة واللاسلكية. كما أنها تتميز بمرونة عالية في البرمجة، حيث يمكن تكييفها لأداء مهام مختلفة عن طريق تحديث البرنامج المخزن في ذاكرتها. ومع التطور المستمر في تقنيات التصنيع، أصبحت هذه الأجهزة أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات أكثر تقدمًا في المستقبل [14].

## 2-2-2 الفرق بين المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers) والمعالجات الدقيقة (Microprocessor)

المتحكم الدقيق (Microcontroller) والمعالج الدقيق (Microprocessor) هما مكونان أساسيان في الأنظمة الإلكترونية، ولكنهما يختلفان في التصميم والوظائف والتطبيقات كما هو موضح في الجدول (2-2). يُعتبر المتحكم الدقيق نظامًا متكاملًا على شريحة واحدة (System on Chip - SoC)، حيث يحتوي على وحدة معالجة مركزية (CPU)، ذاكرة (ROM و RAM)، ووحدات إدخال وإخراج (I/O)، بالإضافة إلى وحدات تحويل إشارات (ADC/DAC) ووحدات تحكم في الوقت (Timers). هذا التكامل يجعل المتحكم الدقيق مثاليًا للتطبيقات البسيطة إلى المتوسطة التي تتطلب تحكمًا مباشرًا في المكونات الخارجية مثل المحركات والحساسات، مع استهلاك منخفض للطاقة.

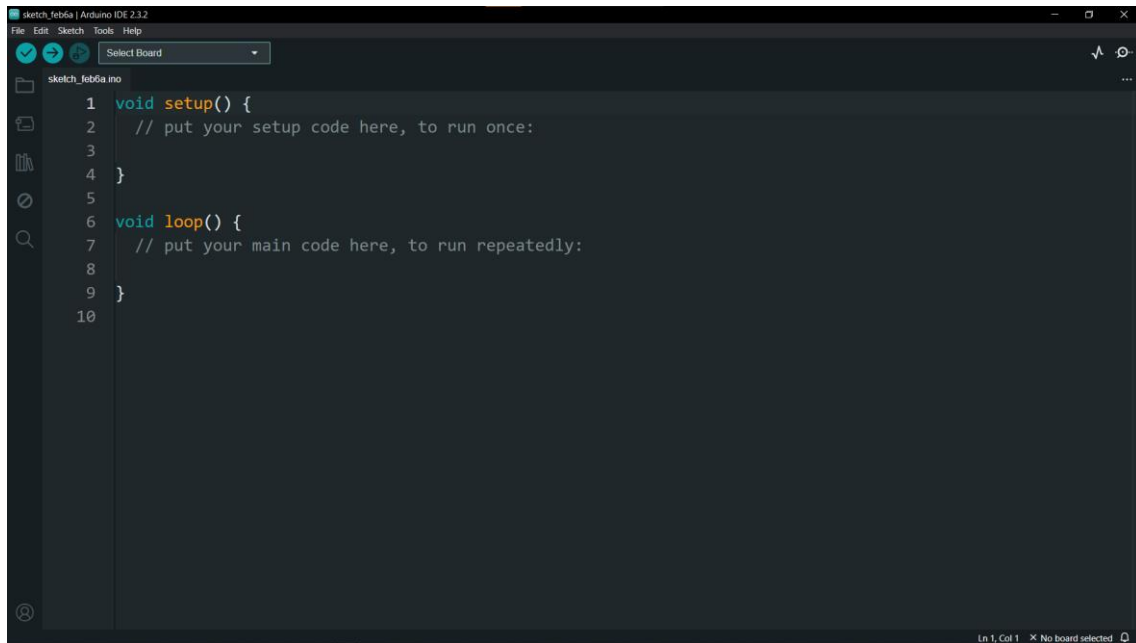
من ناحية أخرى، المعالج الدقيق (Microprocessor) هو وحدة معالجة مركزية (CPU) متكاملة، ولكنه عادةً لا يحتوي على ذاكرة مدمجة أو وحدات إدخال وإخراج. يتطلب المعالج الدقيق وحدات دعم خارجية مثل ذاكرة القراءة فقط (ROM)، ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ووحدات الإدخال والإخراج (I/O) ليعمل بكفاءة. يُستخدم المعالج الدقيق في التطبيقات التي تتطلب قوة معالجة عالية وسرعات كبيرة، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة، السيرفرات، وأنظمة معالجة البيانات الضخمة [15].

**الجدول 2-2: مقارنة بين Microprocessor و Microcontroller**

| المعيار        | Microcontroller                                                                                         | Microprocessor                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التكوين        | يحتوي على CPU، RAM، ROM، وحدات I/O، ومكونات أخرى مدمجة في شريحة واحدة                                   | يحتوي على CPU فقط ويتطلب وحدات دعم خارجية مثل RAM، ROM، و I/O للعمل.                               |
| الاستخدام      | يستخدم في الأنظمة المدمجة مثل الأجهزة المنزلية، والروبوتات، والأجهزة الصغيرة التي تتطلب تحكمًا مباشرًا. | يستخدم في الأجهزة الكبيرة والمعقدة مثل الحواسيب والأنظمة المتقدمة التي تتطلب معالجة حسابية متقدمة. |
| الذاكرة        | ذاكرة RAM و ROM مدمجة على الشريحة.                                                                      | يعتمد على ذاكرة RAM و ROM خارجية.                                                                  |
| الوظائف        | مصمم للقيام بمهام محددة وبسيطة ضمن أنظمة مدمجة.                                                         | مصمم للقيام بمهام معالجة معقدة ومتعددة في أنظمة تشغيل عالية الأداء.                                |
| استهلاك الطاقة | يستهلك طاقة منخفضة، مما يجعله مناسباً للأجهزة التي تعمل على البطاريات.                                  | يستهلك طاقة أعلى، ويفضل استخدامه في الأجهزة التي تعمل على مصدر طاقة دائم.                          |
| التكلفة        | تكلفة أقل، حيث يحتوي على معظم الوحدات المطلوبة في شريحة واحدة.                                          | تكلفة أعلى نظراً للحاجة إلى مكونات خارجية إضافية.                                                  |

### 3-2-2 لوحة Arduino

لوحة الأردوينو هي لوحة دارات كهربائية قابلة للبرمجة تُستخدم في العديد من التطبيقات الإلكترونية مثل مشاريع الروبوتات، الأنظمة الذكية، وأجهزة التحكم المدمجة. هي عبارة عن جهاز مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين إمكانية بناء مشاريع مبتكرة بطرق مرنة وسهلة. يتم برمجة اللوحة باستخدام بيئة تطوير (الشكل 2-4) متكاملة تُسمى "Arduino IDE"، والتي تتيح للمستخدم كتابة الأكواد بلغة البرمجة ++C/C المخصصة للأردوينو. تأتي اللوحة مجهزة بمعالج دقيق، وتحتوي على مجموعة من الدبابيس (pins) التي يمكن ربطها بأجهزة إلكترونية أخرى مثل الحساسات، المحركات، والمكونات الأخرى التي يتم التحكم بها [16].



الشكل 2-4: الواجهة الرئيسية لبيئة التطوير Arduino IDE

من أبرز سمات الأردوينو هو كونه مشروعًا مفتوح المصدر. هذا يعني أن جميع مكونات النظام، سواء البرمجيات أو الأجهزة، متاحة للعامة ويمكن للمطورين والمصممين الوصول إليها وتعديلها بحرية. الفكرة وراء كون الأردوينو مفتوح المصدر هي تمكين الأشخاص من التفاعل مع اللوحة، وتعديل تصميماتها بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، أو حتى تطوير مكونات جديدة باستخدام نفس المبادئ التي يقوم عليها النظام. هذا يتيح الابتكار وتبادل المعرفة بين المستخدمين حول العالم، حيث يساهم كل فرد في تطوير المزيد من التطبيقات والمشاريع المتنوعة [16].

تتميز لوحات الأردوينو بتنوعها وتعدد أنواعها لتناسب مختلف المشاريع. تتراوح الأنواع بين حجم صغير إلى أكبر حجم، حسب الوظائف المطلوبة للمشروع، كما أن كل نوع يحتوي على خصائص ومزايا فريدة تجعله الأنسب لبعض التطبيقات دون غيرها. من بين الأنواع الأكثر شهرة نجد: Arduino UNO، Arduino Mega، Arduino Nano، Arduino Mini، Arduino و Boarduino [16].



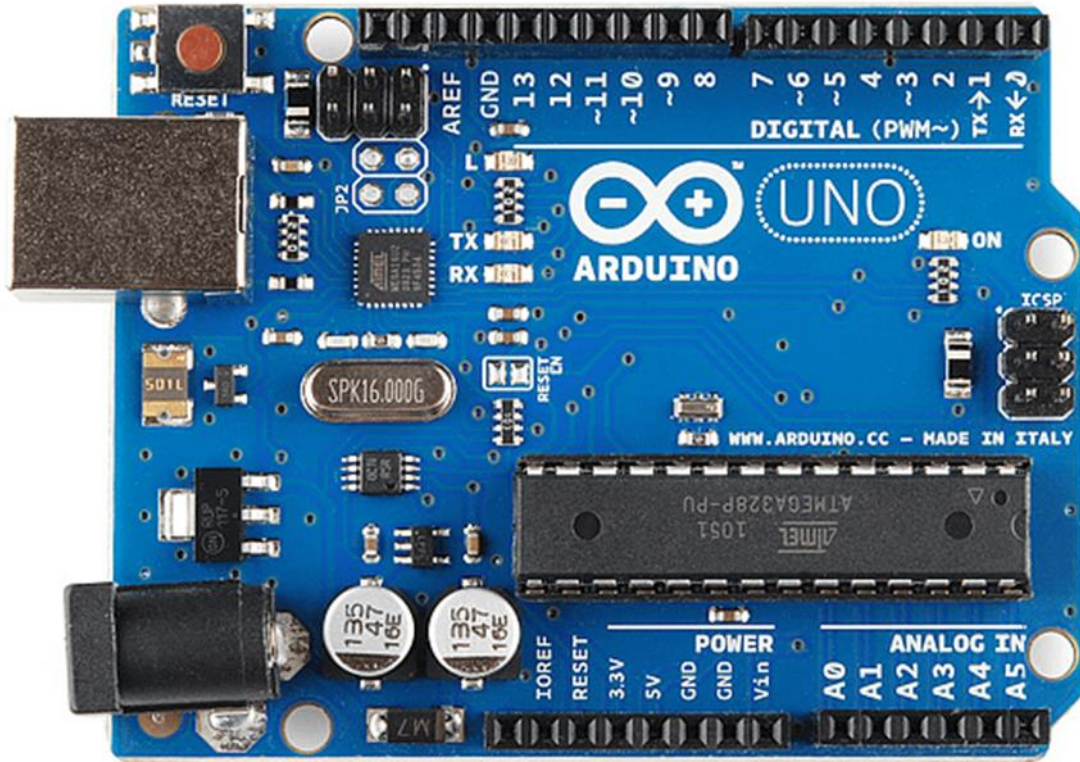
**الشكل 2-5: الأنواع المختلفة للوحات الـ Arduino**

إن لوحات الأردوينو توفر إمكانيات متنوعة تلبي احتياجات العديد من المشاريع والأبحاث. بفضل مرونتها وكونها مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه اللوحات لتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها الخيار المثالي للكثير من المهندسين، المبدعين، والمبتدئين في عالم الإلكترونيات [16].

### **1-3-2-2 لوحة Arduino UNO**

تعد لوحة Arduino Uno من أشهر اللوحات الإلكترونية وأكثرها استخدامًا بين الهواة والمهندسين، إذ تمثل بوابة سهلة ومرنة لتصميم المشاريع الذكية والمعتمدة على المتحكمات الدقيقة. تم تطوير Arduino Uno من قبل فريق Arduino.cc، وأصدرت لأول مرة في عام 2010، لتصبح جزءًا أساسيًا من مجتمع عالمي مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين بناء مشاريع إلكترونية وبرمجتها بسهولة. تعتمد هذه اللوحة على المتحكم الدقيق ATmega328P من شركة Microchip، وتشتمل على مجموعة من منافذ الإدخال والإخراج الرقمية والتناظرية، والتي يمكن توصيلها بمجموعة متنوعة من الأغشية (Shields) والمكونات الإلكترونية الأخرى، مما يسمح بتوسيع وظائف اللوحة حسب الحاجة. يمكن للوحة Arduino Uno التحكم بمجموعة كبيرة من المكونات الإلكترونية المختلفة، وذلك بفضل واجهاتها الـ 14 الرقمية (6 منها تدعم PWM) و 6 منافذ الإدخال التناظرية (انظر الشكل 2-6)، وهي قابلة للبرمجة باستخدام Arduino IDE عبر كابل USB من النوع B.

تتميز لوحة Arduino Uno بسهولة برمجتها وتوفير الدعم المتكامل لأجهزة الاستشعار والمحركات المختلفة، حيث تُعد خيارًا مثاليًا للراغبين في تصميم مشاريع إلكترونية متطورة دون الحاجة إلى خبرة عميقة في البرمجة أو الإلكترونيات. يمكن تشغيل اللوحة من خلال كابل USB المتصل بجهاز الحاسوب، أو عبر توصيلها بمصدر طاقة خارجي مثل البطارية أو المحول، وذلك بفضل مقبس الطاقة الذي يقبل جهدًا يتراوح بين 7 و20 فولت، مما يوفر مرونة في توفير الطاقة و يتيح استخدامها في تطبيقات متعددة، سواء كانت مستقلة أو متصلة بالحاسوب.



الشكل 2-6: لوحة Arduino UNO

يعود سبب تسمية هذه اللوحة بـ "Uno" إلى الكلمة الإيطالية التي تعني "واحد"، وقد اختيرت هذه التسمية للإشارة إلى إعادة التصميم الرئيسية في أجهزة وبرمجيات Arduino التي صاحبت إصدار هذا النموذج، حيث كانت Arduino Uno خليفة لإصدار Duemilanove، وأصبحت النسخة التاسعة ضمن سلسلة لوحات Arduino المعتمدة على اتصال USB. ومع إصدار النسخة 1.0 من Arduino IDE، أصبحت لوحة Uno ونظام البرمجة المصاحب لها بمثابة النموذج المرجعي

للمنصة، مما أدى إلى تحسينات مستمرة وتحديثات متعددة في البرمجيات والأجهزة التي تجعل Arduino Uno سهلة التكيف مع مختلف التطبيقات والمشاريع.

تعد لوحة Arduino Uno متميزة عن الإصدارات السابقة من اللوحات لعدة أسباب، من أبرزها استخدام شريحة Atmega16U2 (في الإصدارات الأحدث) كوسيط لتحويل USB إلى تسلسلي، بدلاً من الشريحة التقليدية FTDI التي كانت مستخدمة في النماذج السابقة. وتأتي لوحة Uno مزودة بمحمل إقلاع (bootloader) مثبت مسبقاً، مما يسمح للمستخدمين بتحميل البرمجيات مباشرة دون الحاجة إلى مبرمج خارجي. تقدم Arduino Uno خيارات اتصال متنوعة تتيح لها التواصل مع أجهزة أخرى أو حتى مع لوحات Arduino أخرى، سواء باستخدام بروتوكولات مثل UART TTL أو SPI أو I2C، والتي تسهل الربط بين اللوحة والمكونات الخارجية مثل المستشعرات والمحركات ووحدات الاتصال اللاسلكية.

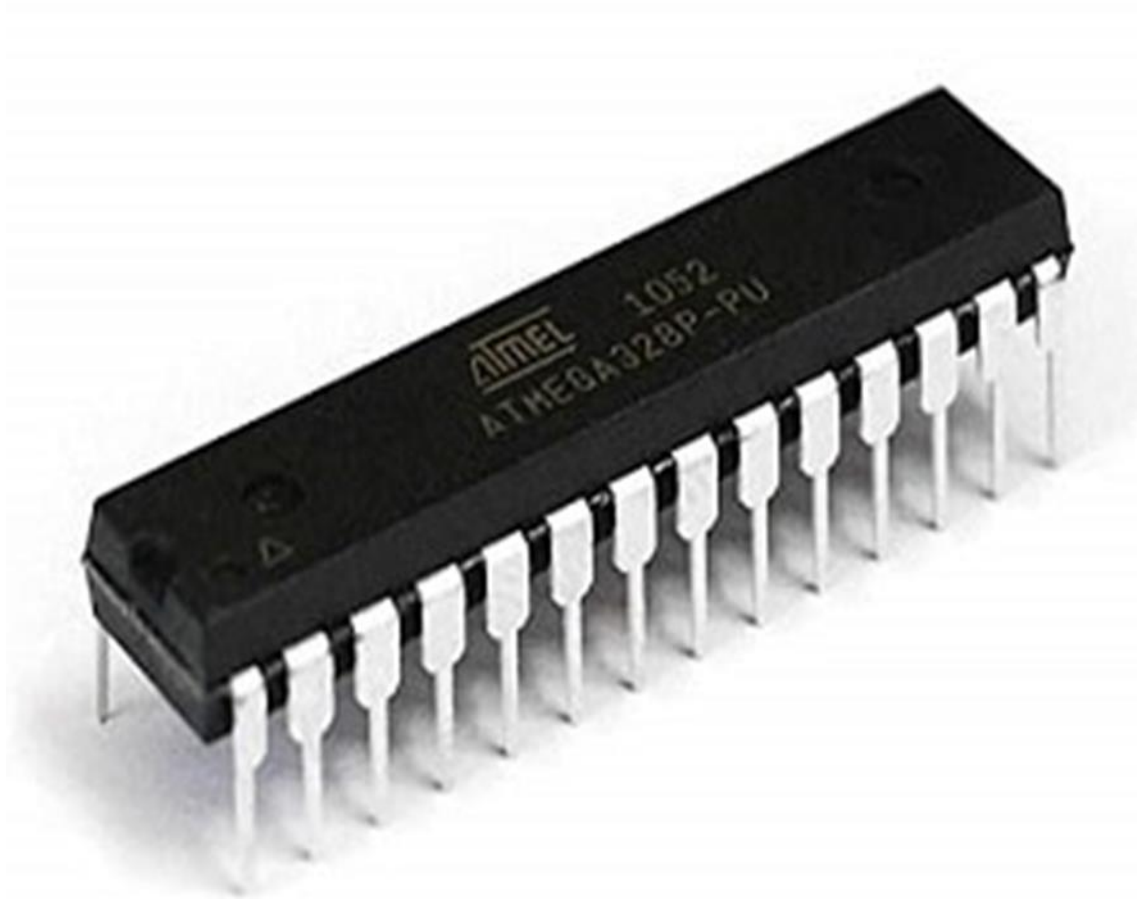
تأتي Arduino Uno بتصميم مفتوح المصدر، حيث يتم توزيع تصميمات الأجهزة وفق ترخيص Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5، ما يعني أن التصميمات والمخططات والملفات الإنتاجية لبعض إصدارات اللوحة متاحة على موقع Arduino الرسمي، مما يتيح للمطورين والمبرمجين حول العالم الوصول إلى تفاصيل التصميم والمساهمة في تحسين وتطوير المنصة بطرق مبتكرة. وقد استمر هذا النمو مع إصدار الإصدارات الأحدث مثل Uno R4 وUno R4 Wi-Fi وMinima، اللتين تم تقديمهما في يونيو 2023، حيث تم تحسين الأداء والمرونة من خلال إدخال متحكمات دقيقة جديدة مثل Renesas RA4M1، وإضافة معالجات مصاحبة مثل Espressif ESP32-S3-MINI في إصدار Wifi، مما يجعل هذه الإصدارات متوافقة مع الأجيال السابقة (R1 إلى R3) وقابلة للتبديل بسهولة ضمن المشاريع القائمة.

بفضل بساطتها ومرونتها، أصبحت Arduino Uno خياراً شائعاً ومفضلاً للطلاب والمبتدئين والمحترفين، حيث يمكن استخدامها في مشاريع تعليمية وتجريبية وحتى في التطبيقات الصناعية والاحترافية، وتظل واحدة من أقوى المنصات الإلكترونية التي تجمع بين القدرة على التحكم والبرمجة، والدعم الواسع من مجتمع متنمٍ حول العالم [17].

### المواصفات التقنية

#### 1- المعالج والمكونات الرئيسية:

لوحة Arduino Uno تعتمد على معالج ATmega328P الموضح في الشكل (2-7)، وهو معالج 8-بت من شركة Microchip، ويُعدّ من المتحكمات الدقيقة المعروفة بكفاءتها ومرونتها في تنفيذ الأوامر البرمجية. يحتوي المعالج على ذاكرة فلاش بسعة 32 كيلوبايت، التي تُستخدم لتخزين الكود البرمجي الخاص بالمشروع. يُخصص جزء صغير من هذه الذاكرة (0.5 كيلوبايت) لمحمل الإقلاع (Bootloader)، مما يسمح بتحميل الكود البرمجي بسهولة مباشرة عبر كابل USB دون الحاجة إلى جهاز برمجة خارجي، وهذا يجعل عملية البرمجة أسرع وأكثر كفاءة [18].



الشكل 2-7: المعالج الدقيق ATmega328P

يتميز معالج ATmega328P بسرعة 16 MHz، وهي سرعة معالجة مناسبة لمعظم التطبيقات التي تحتاجها المشاريع الذكية، حيث تسمح للمعالج بتنفيذ التعليمات بسرعة كافية لدعم استجابات فورية أو شبه فورية للأوامر. بفضل هذه السرعة، يمكن للمعالج معالجة البيانات التي يتم استقبالها

من المستشعرات وتنفيذ الأوامر المرسله إلى الأجهزة الأخرى دون تأخير، مما يضمن استقرار وأداء النظام حتى في المشاريع التي تتطلب تفاعلات متعددة في وقت واحد [18].

بالإضافة إلى ذاكرة الفلاش، يحتوي المعالج على ذاكرة SRAM بسعة 2 كيلوبايت، وهي الذاكرة التي يتم استخدامها لتخزين البيانات المؤقتة أثناء تنفيذ البرنامج، مما يساعد على تنظيم العمليات وتخزين المتغيرات والأوامر البرمجية قصيرة الأمد. هذه الذاكرة مفيدة للمشاريع التي تحتاج إلى معالجة بيانات حسية بشكل متكرر، حيث تتيح استرجاع البيانات بشكل سريع دون الحاجة إلى إعادة التخزين. هناك أيضاً ذاكرة EEPROM بسعة 1 كيلوبايت، التي تُستخدم لتخزين البيانات التي يجب الاحتفاظ بها حتى بعد إيقاف تشغيل النظام، مثل إعدادات التكوين أو قيم المعايرة، مما يسمح للمشروع بالحفاظ على هذه القيم دون الحاجة لإعادة ضبطها في كل مرة [18].

### 2- واجهات الإدخال والإخراج:

تحتوي Arduino Uno على 14 منفذ إدخال/إخراج رقمي، يمكن استخدام 6 منها لإخراج إشارات PWM التي تُعدّ وسيلة لتوليد إشارات متقطعة ومتحكم بها تُستخدم غالباً للتحكم في سرعة المحركات، أو شدة إضاءة المصابيح، أو غيرها من التطبيقات التي تتطلب دقة في توليد إشارات متغيرة. يُعتبر وجود منافذ PWM ميزة أساسية، حيث تتيح للمستخدم التحكم في عناصر متنوعة بدرجات مختلفة دون الحاجة لمكونات إضافية لتوليد الإشارات المتغيرة.

إلى جانب المنافذ الرقمية، تحتوي اللوحة على 6 منافذ إدخال تناظرية (A0 إلى A5)، وتتميز هذه المنافذ بقدرتها على قراءة الإشارات ذات الجهد المستمر وقيم متغيرة، مما يجعلها مثالية لقراءة بيانات من أجهزة الاستشعار التي تقيس مقادير فيزيائية متغيرة، مثل درجة الحرارة، والإضاءة، والرطوبة، والمسافة. يمكن لهذه المنافذ قراءة القيم التناظرية بدقة 10 بت، ما يعني أن كل منفذ قادر على قراءة ما يصل إلى 1024 مستوى مختلف من الإشارات، وبالتالي توفير دقة عالية في قياس القيم التناظرية، مما يجعل هذه المنافذ مفيدة في المشاريع التي تعتمد على البيانات الحساسة.

تُعتبر منافذ الإدخال والإخراج الرقمية والتناظرية هي نقطة الربط بين Arduino Uno والعالم الخارجي، حيث تتيح للمشروع التفاعل مع بيئته، مثل قراءة بيانات المستشعرات، أو إرسال إشارات للتحكم بالمحركات، أو تشغيل مصابيح LED، مما يعزز إمكانيات المشروع ويمنحه القدرة على تحقيق التفاعل المستمر [18].

### 3- بروتوكولات الاتصال

#### • بروتوكول UART

UART هو بروتوكول اتصال تسلسلي يُستخدم لنقل البيانات بين الأجهزة بطريقة بسيطة وفعالة، حيث يتم إرسال البيانات كسلسلة من البتات تتضمن بت بدء، وبتات بيانات، وبت تكافؤ اختياري، وبتات توقف. على عكس الاتصالات المتوازية التي تنقل العديد من البتات في وقت واحد، يعتمد UART على الإرسال التسلسلي حيث يتم إرسال كل بت على حدة. ويتميز هذا البروتوكول بكونه غير متزامن، مما يعني أنه لا يحتاج إلى إشارة ساعة مشتركة بين الأجهزة، بل يعتمد على معدلات باود محددة مسبقاً لضبط توقيت الإرسال والاستقبال. هذا يجعل UART خياراً مثالياً في التطبيقات التي تتطلب نقل البيانات دون تعقيدات إضافية [19].

عند مقارنة الاتصال التسلسلي بالاتصال المتوازي، نجد أن الاتصال المتوازي يحتاج إلى عدة أسلاك لنقل البيانات، مما يزيد من تعقيد التصميم ويحد من إمكانية استخدامه في المسافات الطويلة. في المقابل، يقتصر UART على سلكين رئيسيين فقط، أحدهما للإرسال والآخر للاستقبال، بالإضافة إلى الحاجة إلى أرضية مشتركة بين الأجهزة لضمان تفسير الإشارات الكهربائية بشكل صحيح. إذا لم يكن هناك أرضية مشتركة، فقد يؤدي ذلك إلى أخطاء في استقبال البيانات أو حتى فقدانها، مما يؤثر على كفاءة الاتصال بين الأجهزة [19].

يتكون نظام UART من ثلاثة عناصر رئيسية: المرسل، والمستقبل، ومعدل الباود. يقوم المرسل بجمع البيانات وتحويلها إلى بتات تُرسل بشكل تسلسلي عبر خط الإرسال، بينما يستقبل المستقبل هذه البيانات عبر خط الاستقبال ويعيد تحويلها إلى بيانات متوازية يمكن للمعالج معالجتها. معدل الباود هو العامل الأساسي الذي يحدد سرعة نقل البيانات، ويُقاس بوحدة البت لكل ثانية. من الضروري أن تتفق الأجهزة المتصلة على نفس معدل الباود، لأن عدم التطابق في هذه القيمة قد يؤدي إلى استقبال البيانات بشكل غير صحيح أو فقدان أجزاء منها. من أكثر معدلات الباود شيوعاً في Arduino القيم 9600 و115200 و4800 و57600، والتي تُستخدم حسب متطلبات التطبيق ونوع الأجهزة المتصلة [19].

تعد مزامنة التوقيت أمراً بالغ الأهمية في UART، حيث يعتمد الاتصال على توافق معدلات الباود بين المرسل والمستقبل. على عكس البروتوكولات المتزامنة مثل SPI وI2C، لا يستخدم UART إشارة ساعة مشتركة لتحديد توقيت نقل البيانات، بل يعتمد على أن الأجهزة المتصلة تعمل بمعدلات

باود متوافقة مسبقًا. هذا يجعل UART مناسبًا في الحالات التي لا تتوفر فيها وسيلة لمزامنة الساعة بين الأجهزة، ولكنه في المقابل قد يتطلب دقة في ضبط الإعدادات لضمان عمل الاتصال بسلاسة [19].

إحدى الميزات المهمة في UART هي التحكم في التدفق، والذي يتيح للأجهزة ذات السرعات المختلفة التواصل دون فقدان البيانات. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز المستقبل أبطأ من المرسل، فقد لا يتمكن من معالجة البيانات الواردة بسرعة كافية، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض البيانات أو تراكمها في الذاكرة المؤقتة للجهاز المستقبل. هنا يأتي دور تقنيات التحكم في التدفق، والتي تسمح للجهاز المستقبل بإبلاغ المرسل بالتوقف مؤقتًا عن الإرسال حتى يصبح مستعدًا لاستقبال المزيد من البيانات.

يمكن تنفيذ التحكم في التدفق بعدة طرق، منها التحكم عبر العداد والتحكم عبر البرمجيات. في التحكم عبر العداد، يتم استخدام إشارات كهربائية إضافية على خطوط منفصلة لإعلام المرسل بضرورة التوقف أو الاستمرار في الإرسال. أما في التحكم عبر البرمجيات، فيتم إرسال رموز خاصة ضمن البيانات نفسها لتحديد متى يجب إيقاف الإرسال أو استئنافه. كل من هاتين الطريقتين لهما مزاياهما، حيث يوفر التحكم عبر العداد موثوقية أعلى، بينما يمنح التحكم عبر البرمجيات مرونة أكبر في التطبيقات التي لا تتطلب إشارات كهربائية إضافية [19].

### • بروتوكول SPI

بروتوكول SPI، أو واجهة المحيطات التسلسلية، هو أحد البروتوكولات الشائعة المستخدمة في عمليات الاتصال بين المتحكمات الدقيقة والأجهزة الطرفية. يتميز بكونه بروتوكولًا تسلسليًا متزامنًا يسمح بنقل البيانات بسرعة عالية عبر مسافات قصيرة، وهو مثالي للتطبيقات التي تتطلب استجابة سريعة دون تأخير. يُستخدم هذا البروتوكول بشكل واسع في الأنظمة المدمجة، حيث يمكن لمتحكم دقيق واحد أن يتصل بعدة أجهزة طرفية مثل الحساسات، شاشات العرض، وحدات التخزين، والمبدلات الرقمية إلى تماثلية والعكس. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لتبادل البيانات بين متحكمين دقيقين، مما يجعله خيارًا مرئيًا في تصميم الدارات الرقمية الحديثة [20].

تعتمد آلية عمل SPI على وجود جهاز متحكم مركزي يقوم بإدارة عملية الاتصال والتحكم في الأجهزة الطرفية المتصلة به. يتطلب الاتصال بين المتحكم والأجهزة الأخرى عدة خطوات رئيسية تُستخدم لنقل البيانات والمزامنة بينها. من بين هذه الخطوات، يوجد خط CPO، وهو الخط المسؤول

عن إرسال البيانات من الجهاز الطرفي إلى المتحكم، وخط COPI، الذي يستخدمه المتحكم لإرسال البيانات إلى الأجهزة الطرفية. هناك أيضًا خط SCK، الذي ينقل نبضات الساعة التي تعمل على مزامنة عملية نقل البيانات، بالإضافة إلى خط CS، والذي يُخصص لكل جهاز طرفي ليسمح للمتحكم بتمكين الجهاز المطلوب والتواصل معه دون حدوث تضارب في البيانات [20].

في السابق، كانت تسمية هذه الخطوط تعتمد على مصطلحي Master و Slave، ولكن لم يعد يُفضل استخدام هذه التسمية، لذا تم استبدالها بمصطلحي Peripheral و Controller، حيث يُعرف MISO الآن باسم CIPO، و MOSI باسم COPI، و SS أصبح يُشار إليه بـ CS. يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة نحو جعل المصطلحات أكثر حيادية وشمولاً دون الإخلال بالمفاهيم التقنية التي يقوم عليها البروتوكول [20].

على الرغم من بساطة مبدأ عمل SPI، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في اختلاف طرق تنفيذ البروتوكول بين مختلف الأجهزة. لا يوجد معيار صارم يلزم جميع الشركات المصنعة باتباع طريقة واحدة، مما يتطلب قراءة دقيقة لبيانات الجهاز الطرفي المراد توصيله للتأكد من إعدادات الاتصال الصحيحة. عادةً، توجد أربعة أوضاع مختلفة لنقل البيانات تُحدد كيفية نقل واستقبال البيانات بناءً على توقيت نبضات الساعة. هذه الأوضاع تؤثر على توقيت قراءة البيانات وإرسالها، حيث يتم ضبطها وفقاً لما إذا كانت الساعة في حالة خمول عند مستوى مرتفع أو منخفض، وما إذا كان يتم أخذ عينات البيانات على الحافة الصاعدة أو الهابطة من نبضات الساعة. وبالتالي، عند التعامل مع جهاز جديد، يجب مراعاة هذه العوامل لضمان عمل الاتصال بالشكل المطلوب [20].

في المتحكمات الدقيقة مثل Arduino، يتم التحكم بإعدادات SPI عبر سجل التحكم SPCR، وهو عبارة عن بايت واحد في ذاكرة المتحكم يُستخدم لضبط إعدادات الاتصال. يحتوي هذا السجل على ثمانية بتات، كل منها يتحكم في وظيفة معينة. على سبيل المثال، البت SPIE يحدد ما إذا كان سيتم تفعيل المقاطعة عند اكتمال عملية نقل البيانات، بينما البت SPE يُمكن بروتوكول SPI عند تفعيله. هناك أيضًا بت DORD، الذي يُحدد ما إذا كانت البيانات تُرسل من البت الأقل أهمية إلى الأعلى أو بالعكس. أما MSTR، فهو يُستخدم لتحديد ما إذا كان الجهاز سيعمل كمتحكم أو كطرفي. بالإضافة إلى ذلك، هناك CPOL و CPHA، اللذان يُستخدمان لضبط القطبية والطور الخاص بنقل البيانات وفقاً لمتطلبات الجهاز الطرفي المتصل، بينما يتحكم SPR0 و SPR1 في سرعة نقل البيانات، حيث تتراوح السرعة بين 4 MHz كحد أقصى و 250 KHz كحد أدنى [20].

عند إعداد الاتصال باستخدام SPI، من الضروري التأكد من عدة أمور قبل البدء بعملية نقل البيانات. يجب تحديد ترتيب إرسال واستقبال البتات، أي ما إذا كان سيتم إرسال البيانات بدءًا من البت الأكثر أهمية أو الأقل أهمية، كما يجب معرفة ما إذا كانت الساعة ستظل في حالة خمول عند مستوى مرتفع أو منخفض، والتأكد مما إذا كانت البيانات سيتم أخذ عيناتها عند الحافة الصاعدة أو الهابطة للساعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة نقل البيانات يجب أن تكون متوافقة مع الجهاز الطرفي لتجنب حدوث أخطاء أثناء الاتصال. بعد ضبط هذه الإعدادات في SPCR، يصبح من الممكن إرسال واستقبال البيانات بسهولة، مع مراعاة الفواصل الزمنية بين الأوامر لضمان استقرار عملية النقل [20].

يعد SPI واحدًا من أسرع البروتوكولات المستخدمة في الاتصالات التسلسلية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمشاريع التي تتطلب سرعة عالية في نقل البيانات دون الحاجة إلى معالجة معقدة. ومع ذلك، فإن إحدى عيوبه الرئيسية هي الحاجة إلى عدد كبير من الخطوط عند توصيل عدة أجهزة طرفية، حيث يتطلب خط CS مستقل لكل جهاز متصل، مما قد يكون غير عملي عند التعامل مع عدد كبير من الأجهزة. ورغم ذلك، فإن بساطته وسرعته تجعله من أكثر البروتوكولات استخدامًا في عالم الإلكترونيات المدمجة، حيث يُستخدم في تطبيقات عديدة مثل التحكم في الشاشات، وحدات التخزين، أجهزة الاستشعار، والعديد من الأجهزة الأخرى التي تعتمد على الاتصال السريع والموثوق لنقل البيانات [20].

### • بروتوكول I2C

يدعم بروتوكول I2C الاتصال بين المتحكمات الدقيقة والأجهزة الطرفية باستخدام خطي بيانات فقط، مما يقلل من التعقيد في التوصيلات ويسمح بربط عدد كبير من الأجهزة معًا على نفس الناقل المشترك. يعمل هذا البروتوكول بطريقة تسلسلية متزامنة، حيث يتم استخدام خط SCL لنقل إشارات الساعة التي تنظم توقيت تبادل البيانات، بينما يتم استخدام خط SDA لنقل البيانات نفسها بين الأجهزة. يعتمد I2C على مفهوم رئيسي يتمثل في وجود متحكم رئيسي واحد على الأقل، يمكنه إرسال واستقبال البيانات من وإلى أجهزة طرفية متعددة، ويحدد كل جهاز طرفي عبر عنوان فريد يميزه عن غيره من الأجهزة المتصلة بالناقل. يسمح هذا النظام بتنظيم تدفق البيانات وضمان أن كل جهاز يستجيب فقط عند تلقي عنوانه الصحيح، مما يقلل من احتمالية حدوث تصادمات في البيانات أو تضارب في الإشارات المرسله عبر الناقل المشترك [21].

يبدأ الاتصال بين المتحكم الرئيسي والجهاز الطرفي عندما يرسل المتحكم إشارة بدء على خط SDA أثناء إبقاء خط SCL مرتفعًا. بعد ذلك، يقوم المتحكم بإرسال عنوان الجهاز المستهدف متبوعًا ببت يحدد ما إذا كانت العملية عبارة عن قراءة أو كتابة. إذا كان البت مضبوطًا على 0، فهذا يشير إلى أن المتحكم سيرسل بيانات إلى الجهاز الطرفي، أما إذا كان مضبوطًا على 1، فهذا يعني أن المتحكم يطلب بيانات من الجهاز الطرفي. بعد إرسال العنوان وبت التحكم، ينتظر المتحكم تأكيدًا من الجهاز الطرفي عبر إشارة ACK، والتي تشير إلى أن الجهاز المستهدف قد تعرف على العنوان وهو مستعد لمواصلة الاتصال. إذا لم يتم استلام إشارة ACK، فقد يعني ذلك أن الجهاز المستهدف غير متصل بالناقل أو أنه لا يستجيب للعنوان المحدد. في هذه الحالة، قد يقوم المتحكم بإنهاء الاتصال أو إعادة المحاولة بإرسال الإشارة مرة أخرى [21].

عند إرسال البيانات، يتم نقل كل بايت (المكون من 8 بتات) بشكل متتابع عبر خط SDA، مع انتقال كل بت عند الحافة الصاعدة لنبضة الساعة على SCL. بعد إرسال كل بايت، يُرسل الجهاز المستلم إشارة ACK إلى المتحكم الرئيسي، مما يشير إلى نجاح استلام البيانات واستعداده لاستقبال المزيد. إذا لم يتم إرسال إشارة التأكيد، يمكن للمتحكم أن يفسر ذلك على أنه خطأ في النقل وقد يقرر إعادة إرسال البيانات أو إنهاء الاتصال. تتكرر هذه العملية حتى يتم إرسال جميع البيانات المطلوبة، وعند الانتهاء، يرسل المتحكم إشارة إيقاف، مما يدل على نهاية الإرسال ويسمح للأجهزة الأخرى باستخدام الناقل المشترك إذا لزم الأمر. هذه الإشارات الخاصة بالبروتوكول، مثل إشارة البدء وإشارة الإيقاف وإشارة التأكيد، ضرورية لضمان الاتصالات الموثوقة ومنع الأخطاء أثناء تبادل البيانات [21].

يتمتع بروتوكول I2C بميزة رئيسية تتمثل في إمكانية توصيل أجهزة متعددة بنفس خطي البيانات، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب ربط العديد من المستشعرات أو وحدات التخزين أو الشاشات أو أجهزة التحكم المختلفة. لتحقيق ذلك، يتم تعيين عنوان فريد لكل جهاز طرفي، ويمكن للمتحكم الرئيسي تحديد الجهاز الذي يريد التواصل معه من خلال إرسال عنوانه في بداية كل عملية إرسال. بعض الأجهزة الطرفية تكون مجزأة بعناوين ثابتة، بينما تسمح أجهزة أخرى بتكوين عنوانها عبر ضبط دبابيس مادية معينة، مما يتيح للمطورين تجنب التعارضات بين الأجهزة التي تستخدم نفس العنوان الافتراضي. نظرًا لأن جميع الأجهزة تشترك في نفس خطوط SCL و SDA، فإن هذا التصميم يقلل من عدد الأسلاك المطلوبة ويجعل إدارة الأجهزة الطرفية أكثر كفاءة مقارنة ببروتوكولات الاتصال الأخرى التي تتطلب خطوط بيانات منفصلة لكل جهاز [21].

من ناحية السرعة، يدعم I2C عدة أوضاع تشغيل تتراوح بين 100 كيلوبت في الثانية في الوضع العادي، إلى 400 كيلوبت في الثانية في الوضع السريع، و 1 ميجابت في الثانية في الوضع السريع جداً، وحتى 3.4 ميجابت في الثانية في الوضع عالي السرعة. يتيح هذا التنوع في السرعات إمكانية استخدام I2C في مجموعة واسعة من التطبيقات، من الأجهزة التي تحتاج إلى تبادل بيانات بسيط مثل شاشات LCD والمستشعرات البيئية، إلى التطبيقات التي تتطلب نقل بيانات أسرع مثل وحدات التخزين EEPROM وأجهزة المعالجة الصوتية. يعتمد اختيار السرعة المناسبة على متطلبات النظام، حيث أن السرعات العالية تتطلب دارات إلكترونية مصممة بشكل دقيق لضمان استقرار الإشارات وتقليل التداخلات الكهرومغناطيسية التي قد تؤثر على جودة الاتصال [21].

من المزايا الأخرى لبروتوكول I2C هو دعمه لنظام "التحكم المتعدد"، حيث يمكن لأكثر من متحكم رئيسي مشاركة نفس الناقل المشترك والتناوب على التحكم في الأجهزة الطرفية. لتحقيق ذلك، يعتمد I2C على آلية تحكم في الأولوية تُعرف باسم "كشف التصادم" و"انتظار التوافر"، حيث يتمكن المتحكم الرئيسي من التحقق مما إذا كان الناقل مشغولاً قبل محاولة إرسال البيانات. في حال كان هناك أكثر من متحكم يحاول إرسال البيانات في الوقت نفسه، يتم استخدام آلية تحكم بالأولوية تعتمد على مقارنة العناوين المرسلة على خط SDA، حيث يتم منح الأولوية للجهاز الذي لديه العنوان ذو القيمة الأدنى. هذا يضمن عدم حدوث تصادمات في البيانات، مما يجعل البروتوكول موثقاً للاستخدام في الأنظمة التي تتطلب اتصالات متعددة المتحكمات مثل أنظمة التحكم الصناعي وشبكات الاستشعار الذكية [21].

على الرغم من أن I2C يتميز بمرونته وكفاءته في نقل البيانات بين الأجهزة المتصلة بنفس الناقل، إلا أنه قد يكون أقل سرعة مقارنة ببروتوكولات الاتصال الأخرى مثل SPI، والذي يستخدم قنوات بيانات متعددة لنقل المعلومات بشكل أسرع. ومع ذلك، يبقى I2C الخيار الأمثل في المشاريع التي تحتاج إلى توصيل العديد من الأجهزة مع تقليل عدد الأسلاك، مثل أنظمة القياس البيئية، وأجهزة التحكم في المنزل الذكي، وشاشات العرض المتعددة، ومكونات الروبوتات المعقدة. في بيئة Arduino، يتم تبسيط استخدام I2C بشكل كبير بفضل مكتبة Wire، التي توفر مجموعة من الوظائف الجاهزة لإرسال واستقبال البيانات دون الحاجة إلى إدارة التفاصيل التقنية للبروتوكول يدوياً، مما يجعل تطوير المشاريع باستخدام I2C أسرع وأكثر سهولة حتى للمبتدئين [21].

### **آلية عمل Arduino UNO**

Arduino Uno هو نظام تحكم يعتمد على البرمجة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية واستقبال البيانات من المستشعرات عبر لغة البرمجة الخاصة به والمعروفة باسم Arduino C. تتيح هذه اللغة، المبنية على أساس لغة C مع تبسيطات وتحسينات ملائمة، للمبرمجين كتابة أوامر برمجية موجهة للتحكم في العناصر الإلكترونية المختلفة مثل المحركات والمستشعرات، وجعلها تتفاعل بشكل ديناميكي ومستمر مع البيئة المحيطة. بيئة التطوير المتكاملة Arduino IDE تُعتبر المساعد الأول للمبرمجين، حيث توفر لهم واجهة متكاملة تتيح كتابة الأكواد وتصحيح الأخطاء ورفعها على اللوحة عبر اتصال USB. تعمل هذه البيئة أيضاً على توفير مكتبات جاهزة ومتنوعة تلبي احتياجات البرمجة المتقدمة وتختصر الوقت، حيث تحتوي على حزم برمجية تساعد في التحكم بالعديد من المكونات الشائعة كالمحركات والمستشعرات؛ على سبيل المثال، توفر مكتبة Servo إمكانية التحكم بزاوية دوران المحركات المؤازرة بسهولة، فيما تتيح مكتبة DHT قراءة بيانات المستشعرات الحرارية والرطوبة. هذه المكتبات تضيف مرونة وسهولة على البرمجة، مما يجعل Arduino Uno مناسباً لتنفيذ مشاريع متطورة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة من الصفر، الأمر الذي يشجع على الابتكار والتصميم السريع للأنظمة المتكاملة.

فيما يتعلق بدورة تشغيل Arduino Uno، تعتمد آلية التشغيل على دالتين أساسيتين هما (setup) و (loop). تعتبر الدالة (setup) الدالة الأولية التي يتم تنفيذها مرة واحدة عند تشغيل أو إعادة ضبط Arduino، وتهدف إلى تهيئة الجهاز والمكونات المتصلة به قبل أن يبدأ البرنامج بالعمل الكامل؛ حيث يتم فيها تحديد إعدادات المنافذ كمدخلات (لتلقي البيانات) أو كمخرجات (لإرسال الأوامر)، بالإضافة إلى إمكانية إعداد الاتصال التسلسلي بين Arduino وأجهزة أخرى، مثل الحاسوب أو وحدات الاتصال اللاسلكية، لتبادل البيانات أثناء تشغيل البرنامج. بعد إعداد البيئة والمكونات في دالة (setup)، تبدأ دالة (loop)، التي تشكل القلب التشغيلي للبرنامج، في تكرار الأوامر بشكل مستمر ما دامت اللوحة تعمل. هذه الدالة المكررة تسمح لـ Arduino Uno بتنفيذ الوظائف بشكل ديناميكي دون توقف، مما يمكنه من الاستجابة المستمرة للتغيرات البيئية. على سبيل المثال، إذا كان Arduino موصولاً بمستشعر حركة ومصباح LED، فإن (loop) تتكرر للتحقق المستمر من حالة المستشعر، بحيث يتم تشغيل أو إطفاء المصباح استجابة للحركة المكتشفة، مما يجعل النظام تفاعلياً ويتجاوب فورياً مع التغيرات المحيطة. هذا التكرار المستمر يتيح للمبرمجين تصميم أنظمة تفاعلية تتطلب مراقبة مستمرة، مثل أنظمة الإنارة الذكية، أو الروبوتات التي تتفاعل مع المحيط عبر أوامر تستند

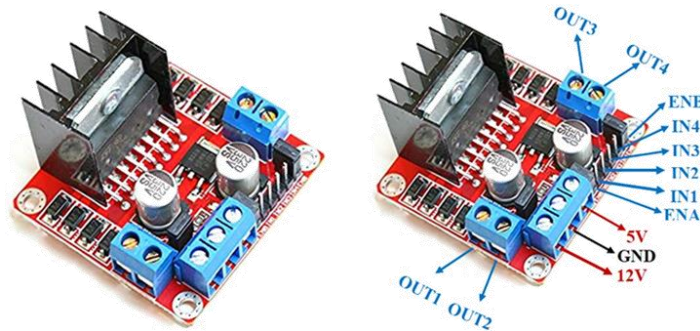
إلى بيانات فورية من المستشعرات. بهذه الطريقة، يوفر Arduino Uno بنية برمجية مرنة لتصميم مشاريع تفاعلية تعتمد على التكرار المستمر والاستجابة الديناميكية لمختلف متغيرات البيئة، مما يجعله خياراً مثالياً لمجموعة واسعة من التطبيقات الذكية. [22]

### 3-2 دائرة القيادة L298N

دائرة القيادة L298N الموضحة في الشكل (2-8)، هي وحدة تحكم شائعة تستخدم للتحكم في محركات التيار المستمر والمحركات الخطوية. تعتمد هذه الوحدة على تقنية الجسر المزدوج (H-Bridge) التي تتيح التحكم الكامل في اتجاه دوران المحرك وسرعته، مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات الهندسية. من أبرز ميزات دائرة L298N أنها تدعم جهد تغذية يصل إلى 46V كحد أقصى، مما يجعلها قادرة على العمل مع أنواع متعددة من المحركات. كما أنها توفر تحكماً دقيقاً وفعالاً في المحركات عبر إشارات من المتحكمات الدقيقة أو الدارات المنطقية، مما يعزز استخدامها في الأنظمة التي تتطلب دقة عالية.

تتميز دائرة L298N بتصميم بسيط وعملي، مما يجعلها خياراً شائعاً بين الهواة والمطورين. يمكن دمجها بسهولة في أنظمة الروبوتات، والأتمتة الصناعية، والمركبات الكهربائية الصغيرة. كما أن الوحدة مزودة بمشتت حراري لتحسين الأداء تحت الأحمال العالية، ولكنها لا تحتوي على حماية مدمجة ضد التيارات المرتفعة أو الحرارة الزائدة بشكل دائم، مما يعني أنه قد يتطلب الأمر استخدام حلول حماية إضافية في بعض التطبيقات.

باستخدام هذه الدارة، يمكن الحصول على أداء مستقر وكفاءة عالية في التحكم بالمحركات، مما يجعلها خياراً موثقاً للعديد من التطبيقات التي تحتاج إلى تحكم مرن وفعال في سرعة واتجاه المحركات. بفضل خصائصها المتقدمة، أصبحت دائرة L298N جزءاً أساسياً في تصميم الأنظمة المتكاملة للأتمتة والابتكار التكنولوجي [23].



الشكل 2-8: دائرة القيادة L298N

### 1-3-2 مواصفات دائرة القيادة L298N

دائرة القيادة L298N هي وحدة تحكم متقدمة وفعالة تستخدم شريحة قيادة من نوع Double H-Bridge L298N، مصممة للتحكم بمحركات التيار المستمر والمحركات الخطوية. تدعم هذه الوحدة نطاقاً واسعاً من جهد التغذية للمحركات يصل إلى 46V كحد أقصى، مع قدرة تيار تصل إلى 2A Per Channel. جهد تشغيل الدارة المنطقية يبلغ 5V، بينما يدعم جهد تغذية الدارة نفسه نطاقاً من 5 to 35V. بفضل هذه المواصفات، يمكن للوحدة تشغيل محركات متعددة بكفاءة عالية.

الوحدة مصممة لتحمل تيار منطقي يتراوح بين 0 to 36 mA، مع أقصى قدرة كهربائية تصل إلى 25W. تتضمن الوحدة ميزة استشعار التيار لكل محرك، مما يسمح بمراقبة حالة المحركات أثناء التشغيل. كما تم تزويدها بمشنت حراري مدمج لتحسين الأداء في ظل الأحمال العالية، بالإضافة إلى مؤشر LED يوضح حالة التغذية الكهربائية.

يمكن التحكم باتجاه دوران المحركات عبر إشارات الإدخال IN1، IN2، IN3، وIN4، بينما يتم ضبط السرعة باستخدام إشارات تعديل عرض النبضة (PWM) عبر دبائيس ENA وENB. تصميم الوحدة يشمل منافذ براغي لتوصيل سهل مع مصادر الطاقة والمحركات، ودبائيس رأسية لتكامل مباشر مع المتحكمات الدقيقة مثل Arduino أو Raspberry Pi [23].

ويبين الجدول (2-3) اسم كل قطب في دائرة القيادة L298N ووظيفته:

**الجدول 2-3: الأقطاب الخاصة بدائرة القيادة L298N ووظيفة كل قطب**

| الوظيفة                                   | القطب       |
|-------------------------------------------|-------------|
| التحكم في اتجاه دوران المحرك الأول        | IN1 & IN2   |
| التحكم في اتجاه دوران المحرك الثاني       | IN3 & IN4   |
| التحكم في سرعة المحرك الأول باستخدام PWM  | ENA         |
| التحكم في سرعة المحرك الثاني باستخدام PWM | ENB         |
| تغذية الجهد المنطقي (5V)                  | VCC         |
| الأرضي                                    | GND         |
| تغذية الجهد للمحرك (5V TO 35V)            | VMS         |
| المخرج المتصل بالمحرك الأول               | OUT1 & OUT2 |
| المخرج المتصل بالمحرك الثاني              | OUT3 & OUT4 |

### 2-3-2 مبدأ العمل

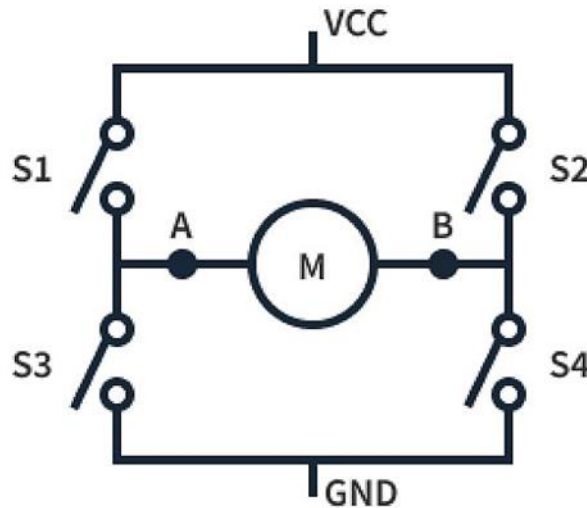
#### مبدأ عمل جسر H:

نُستخدم محركات التيار المستمر (DC) في جميع أنواع التطبيقات في الوقت الحاضر، بدءًا من الألعاب وصولاً إلى الروبوتات، ولكن هل تساءلت يوماً كيف يتم التحكم في سرعة واتجاه دوران محرك التيار المستمر؟ لنفترض أن لديك محرك تيار مستمر وبطارية. الآن، لجعل المحرك يدور، تقوم بتوصيل طرفي البطارية بمحرك التيار المستمر، فيدور المحرك في اتجاه معين؛ وإذا قمت بعكس القطبية، سيدور المحرك في الاتجاه المعاكس (انظر الشكل 2-9). [24]



الشكل 2-9: اتجاهات دوران المحرك حسب قطبية الأطراف

ولكن ماذا لو أردنا تدوير محرك التيار المستمر في اتجاهات مختلفة وبسرعات مختلفة دون تبديل الأسلاك يدوياً؟ هنا يأتي دور دائرة "الجسر H". تقوم هذه الدائرة بتبديل قطبية الجهد المطبق على أطراف المحرك بناءً على المدخلات التي نقدمها [24].



الشكل 2-10: دائرة الجسر H

لفهم دائرة الجسر H، يجب أن نفهم أولاً البنية الأساسية لهذه الدائرة. تتكون من فرعين يحتويان على أربعة مفاتيح (S1، S2، S3، و S4)؛ كل فرع يحتوي على مفتاحين متصلين على التوالي، وكلا الفرعين متصلان على التوازي. يتم توصيل طرفي المحرك A و B بمنتصف الفرعين، مع وجود مفاتيح على جانبي كل طرف. تعمل أطراف المحرك كجسر بين الفرعين، مما يعطي شكل حرف "H"، ومن هنا جاء اسم الدائرة. المفاتيح لها حالتان رقميتان فقط، "0" و "1"، لكن يمكن أن تقدم الأربعة مفاتيح معاً العديد من التوليفات المختلفة لتشغيل دائرة الجسر [24].

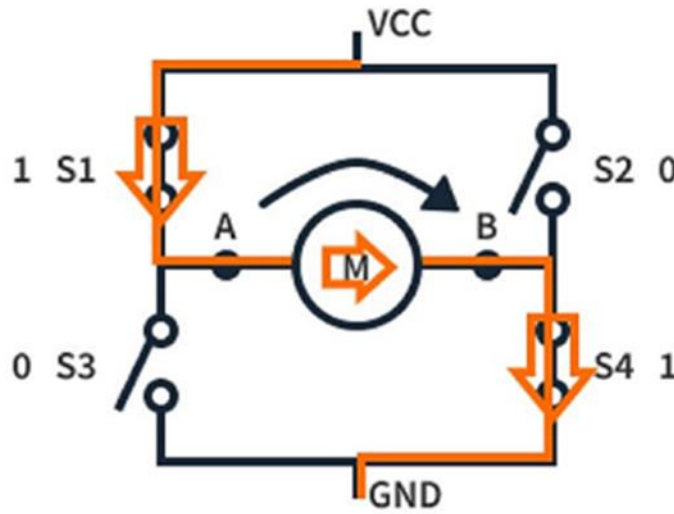
فيما يلي قائمة بالتوليفات المختلفة لمداخلات دائرة الجسر H. يمثل "1" أن المفتاح في وضع التشغيل، و "0" أن المفتاح في وضع الإيقاف.

| Case | S1 | S2 | S3 | S4 |
|------|----|----|----|----|
| i    | 1  | 0  | 0  | 1  |
| ii   | 0  | 1  | 1  | 0  |
| iii  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| iv   | 0  | 1  | 0  | 0  |
| v    | 0  | 0  | 1  | 0  |
| vi   | 0  | 0  | 0  | 1  |
| vii  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| viii | 1  | 1  | 0  | 0  |
| ix   | 0  | 0  | 1  | 1  |
| x    | 1  | 0  | 1  | 0  |
| xi   | 0  | 1  | 0  | 1  |

الشكل 2-11: قائمة التوليفات

### الحالة الأولى: الدوران في اتجاه عقارب الساعة

لتدوير المحرك، نحتاج إلى إنشاء تدفق تيار خلاله. يحدد اتجاه تدفق التيار اتجاه دوران المحرك. عندما يتم إغلاق المفتاحين S1 و S4، يتم توصيل الطرف A بـ VCC والطرف B بالأرضي (GND). يؤدي ذلك إلى خلق فرق جهد بين طرفي المحرك، فيبدأ التيار في التدفق، ويدور المحرك في اتجاه عقارب الساعة [24].

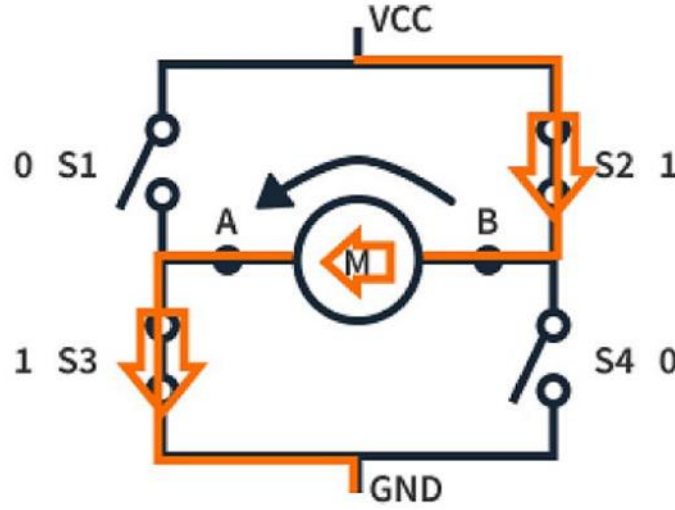


الشكل 2-12: الدوران في اتجاه عقارب الساعة

### الحالة الثانية: الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة

لتدوير المحرك في الاتجاه المعاكس، نحتاج فقط إلى تبديل بعض المفاتيح بحيث تنعكس قطبية الجهد على طرفي المحرك. يمكن تحقيق ذلك بإغلاق المفتاحين S2 و S3. نظرًا لأن طرفي المحرك يتعرضان لقطبية جهد معاكسة مقارنة بالحالة الأولى، يبدأ المحرك في الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة. لاحظ أننا يمكننا الآن التحكم في اتجاه المحرك بمجرد تغيير أوضاع المفاتيح دون تعديل توصيلات الأسلاك [24].

ولكن لماذا نأخذ في الاعتبار كل هذه الحالات إذا كنا نريد فقط التحكم في اتجاه المحرك؟ حسنًا، الحالات المتبقية مهمة جدًا عند تصميم نظام تحكم لمحرك التيار المستمر، مثل التحكم في الموقع، السرعة، وعزم الدوران، وهي خصائص مهمة في ضبط أداء النظام التلقائي [24].



الشكل 2-13: الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة

#### الحالات من الثالثة إلى السابعة

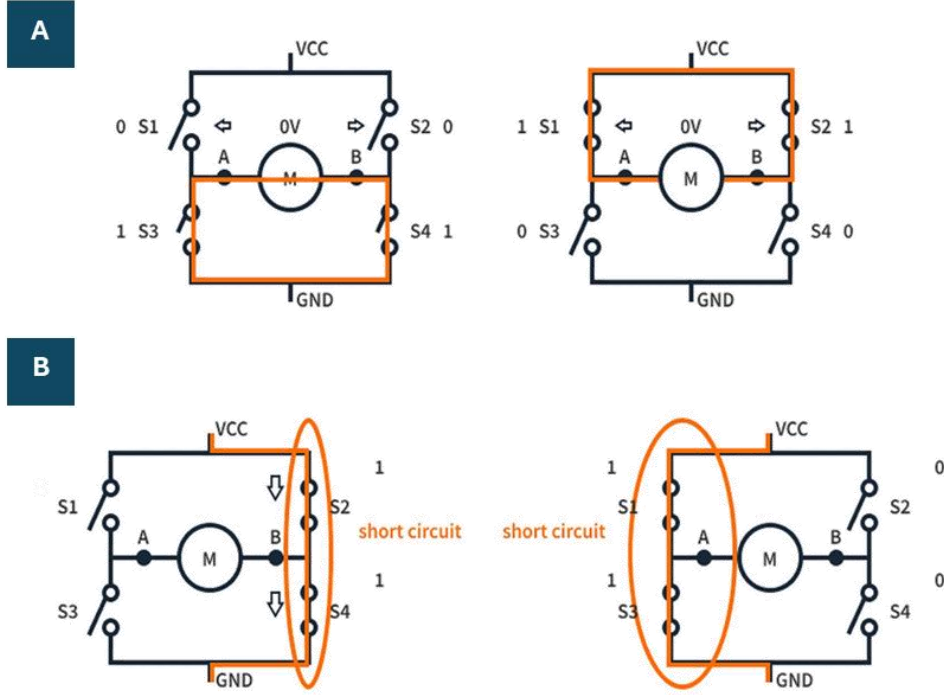
في هذه الحالات، يكون على الأقل أحد طرفي المحرك غير متصل بـ VCC أو GND، مما يعني أنه لا يوجد مسار لتدفق التيار، ولا يتولد مجال مغناطيسي في المحرك. في هذه الحالة، يكون المحرك في حالة تسمى "التوقف الحر" (Coasting)، حيث يستمر في الدوران بحرية في الاتجاه الذي كان يدور فيه، ثم يتوقف تدريجياً بسبب الاحتكاك أو يظل ثابتاً إذا لم يكن يدور. تفسير أبسط للتوقف الحر هو: قطع التيار عن المحرك بحيث يتوقف تلقائياً بعد فترة بسبب المقاومة التي تعيق حركته [24].

#### الحالات الثامنة والتاسعة: الفرملة

تُستخدم هذه الحالات للفرملة الفورية للمحرك (الشكل 14-2a). تُعرف هذه العملية باسم "الفرملة الكهربائية". عند تطبيق نفس الجهد على طرفي المحرك، يتم إجباره على الحفاظ على فرق جهد قدره 0 فولت، مما يؤدي إلى إبطاء المحرك بسرعة [24].

#### الحالات العاشرة والحادية عشرة: دائرة قصر

هذه الحالات يمكن أن تكون خطيرة على النظام؛ حيث تُغلق المفاتيح المتصلة على التوالي كما هو مبين في الشكل (14-2b)، مما يسبب دائرة قصر بين VCC و GND، وهو أمر يجب تجنبه دائماً [24].



الشكل 2-14: حالة الفرملة (A)، حالة دائرة القصر (B)

### 3-3-2 الاستخدامات الشائعة

1. تشغيل الروبوتات المتحركة: تُستخدم دائرة L298N للتحكم في حركة الروبوتات المتحركة، حيث تتيح التنقل بدقة واستجابة سريعة للأوامر، ما يجعلها مثالية في تطبيقات الاستكشاف والمراقبة.
2. التحكم في الأذرع الروبوتية: تُسهّل هذه الدارة التحكم في الأذرع الروبوتية الصناعية، مما يمكن من أداء مهام دقيقة مثل التجميع أو اللحام، حيث تتطلب هذه التطبيقات ضبطاً دقيقاً للسرعة والاتجاه.
3. قيادة المحركات الخطوية: تُعتمد L298N في تشغيل المحركات الخطوية المستخدمة في آلات CNC والطابعات ثلاثية الأبعاد، ما يتيح حركة دقيقة ومنتظمة تضمن جودة التصنيع والطباعة.
4. تشغيل المركبات ذات الطاقة الشمسية: تُدمج هذه الدارة في تصميم العربات العاملة بالطاقة الشمسية، حيث تنظم أداء المحركات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المخزنة، ما يعزز كفاءة هذه الأنظمة.
5. أتمتة الأنظمة المنزلية: تُستخدم في التحكم بالمحركات داخل المنازل الذكية، مثل أنظمة الأبواب والستائر الآلية، مما يوفر راحة وأماناً للمستخدمين من خلال التشغيل الذاتي.

6. **المركبات ذاتية القيادة:** تُساهم في تشغيل مركبات صغيرة ذاتية القيادة، مثل الروبوتات التفاعلية والطائرات بدون طيار، حيث توفر تحكمًا دقيقًا في التنقل لتعزيز الأداء والمرونة.
7. **المشاريع التعليمية:** تُعد عنصرًا أساسيًا في التجارب التعليمية، حيث يستخدمها الطلاب لفهم مبادئ التحكم في المحركات وتطبيقها على نماذج عملية، ما يعزز المهارات التقنية.
8. **أنظمة النقل الآلي في المصانع:** تُشغل العربات ذاتية القيادة داخل المصانع، ما يساهم في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية عبر التحكم المرن بحركة هذه العربات.
9. **تطبيقات الطاقة البديلة:** تُستخدم في أنظمة مثل طواحين الرياح المصغرة أو الخلايا الشمسية، حيث تتحكم في اتجاه المحركات لضمان أقصى كفاءة في استغلال الطاقة المتجددة.
10. **التحكم في أنظمة التبريد الذكية:** تُساهم في ضبط سرعة المراوح داخل أنظمة التكييف، ما يحقق استهلاكًا فعالًا للطاقة عبر استجابة المحركات لتغير درجات الحرارة.
11. **المركبات الكهربائية الصغيرة:** تُشغل المحركات في الدراجات أو العربات الكهربائية، مما يضمن قيادة سلسة وأمنة عبر التحكم في السرعة والاتجاه.
12. **الروبوتات الطبية:** تُستخدم في الكراسي المتحركة الذكية وأجهزة إعادة التأهيل، حيث توفر تحكمًا دقيقًا في الحركة لدعم المرضى وتعزيز استقلاليتهم.
13. **الألعاب والمجسمات المتحركة:** تُعد أساسية في تشغيل نماذج الألعاب الإلكترونية مثل السيارات والطائرات المصغرة، حيث توفر تحكمًا كاملاً بالحركة لتعزيز تجربة المستخدم.

#### **2-3-4 مزايا دائرة القيادة L298N**

1. **تحكم مرن في المحركات:** توفر القدرة على التحكم في السرعة والاتجاه لمحركات التيار المستمر والمحركات الخطوية، ما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
2. **دعم تيار متوسط:** تدعم تيارًا يصل إلى 2 أمبير لكل قناة، مما يجعلها ملائمة للمحركات الصغيرة والمتوسطة.
3. **سعر اقتصادي:** تُعتبر منخفضة التكلفة مقارنة بدارات القيادة الأخرى، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين الهواة والمبتدئين.
4. **توافق مع المتحكمات الدقيقة:** يمكن دمجها بسهولة مع لوحات مثل Arduino و Raspberry Pi، ما يبسط عملية البرمجة.
5. **بنية H-Bridge مزدوجة:** توفر تحكمًا في اتجاه الدوران دون الحاجة لتبديل التوصيلات، وهي ميزة أساسية في الأنظمة الروبوتية.

6. مرونة في التشغيل: تدعم تشغيل محركين مستقلين في نفس الوقت، مما يعزز من إمكانيات التحكم.
7. نطاق جهد واسع: تعمل ضمن نطاق جهد من 4.5 إلى 46 فولت، ما يتيح استخدامها مع محركات ذات متطلبات جهد متنوعة.

### 2-3-5 عيوب دائرة القيادة L298N

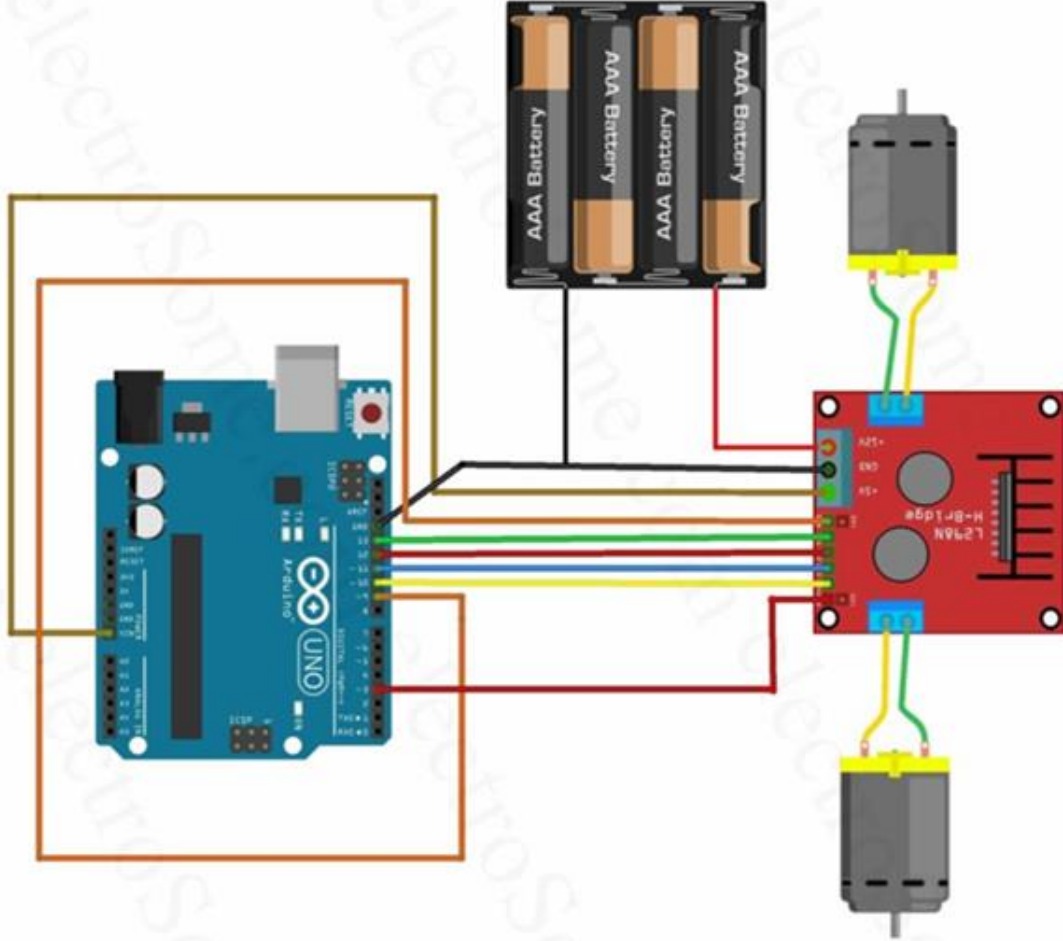
1. كفاءة منخفضة: تُهدر الطاقة كحرارة بسبب استخدام الترانزستورات الثنائية، مما يقلل من كفاءتها مقارنة بالدارات الحديثة مثل MOSFET.
2. توليد حرارة عالية: تحتاج إلى مشتت حراري لتبديد الحرارة، خاصة عند تشغيل محركات تستهلك تيارًا عاليًا.
3. تيار محدود: تدعم تيارًا أقصى قدره 2 أمبير فقط، ما يجعلها غير مناسبة للمحركات الكبيرة أو عالية الاستهلاك.
4. غياب حماية مدمجة: تفتقر إلى حماية من التيارات العكسية، ما يتطلب إضافة ديوذات حماية خارجية.
5. حجم كبير نسبيًا: تصميمها التقليدي يجعلها أكبر من مشغلات المحركات الحديثة، مما قد يعيق استخدامها في المشاريع التي تتطلب مساحات صغيرة.
6. فقدان الطاقة: تسبب انخفاضًا في الجهد عبر الترانزستورات الداخلية، ما يعني أن المحرك لن يتلقى الفولتية الكاملة.
7. ضوضاء كهربائية: قد تُصدر إشارات ضوضاء تؤثر على الدارات المجاورة، ما يتطلب ترشيحًا إضافيًا.
8. تعقيد التوصيل: تتطلب توصيلات متعددة وبرمجة دقيقة، ما قد يكون معقدًا للمبتدئين.

### 2-3-6 كيفية توصيل دائرة القيادة L298N مع لوحة Arduino UNO

تحتوي وحدة L298N، كما هو موضح في الشكل (2-15)، على زوجين من المخارج المتصلة بمحركي تيار مستمر.

يتم توصيل القطب الموجب للبطارية بمدخل الطاقة في وحدة L298N، بينما يُربط القطب السالب مع الأرضي (GND). يتم توصيل القطب 5V من وحدة القيادة إلى القطب Vin في لوحة Arduino لتزويدها بالطاقة. تُستخدم الأقطاب Input 1 و Input 2 للتحكم في اتجاه دوران المحرك الأول،

حيث يتم توصيلهما بالأقطاب 13 و 12 من Arduino على التوالي. أما الأقطاب 3 و Input و 4 فنستخدم للتحكم في اتجاه دوران المحرك الثاني، وتُوصَل بالأقطاب 11 و 10 من Arduino. يتم توصيل Enable A و Enable B بالأقطاب 9 و 3 من Arduino، وتُستخدم هذه الأقطاب للتحكم في سرعة دوران المحركات عن طريق تقنية تعديل عرض النبضة (PWM) [25].

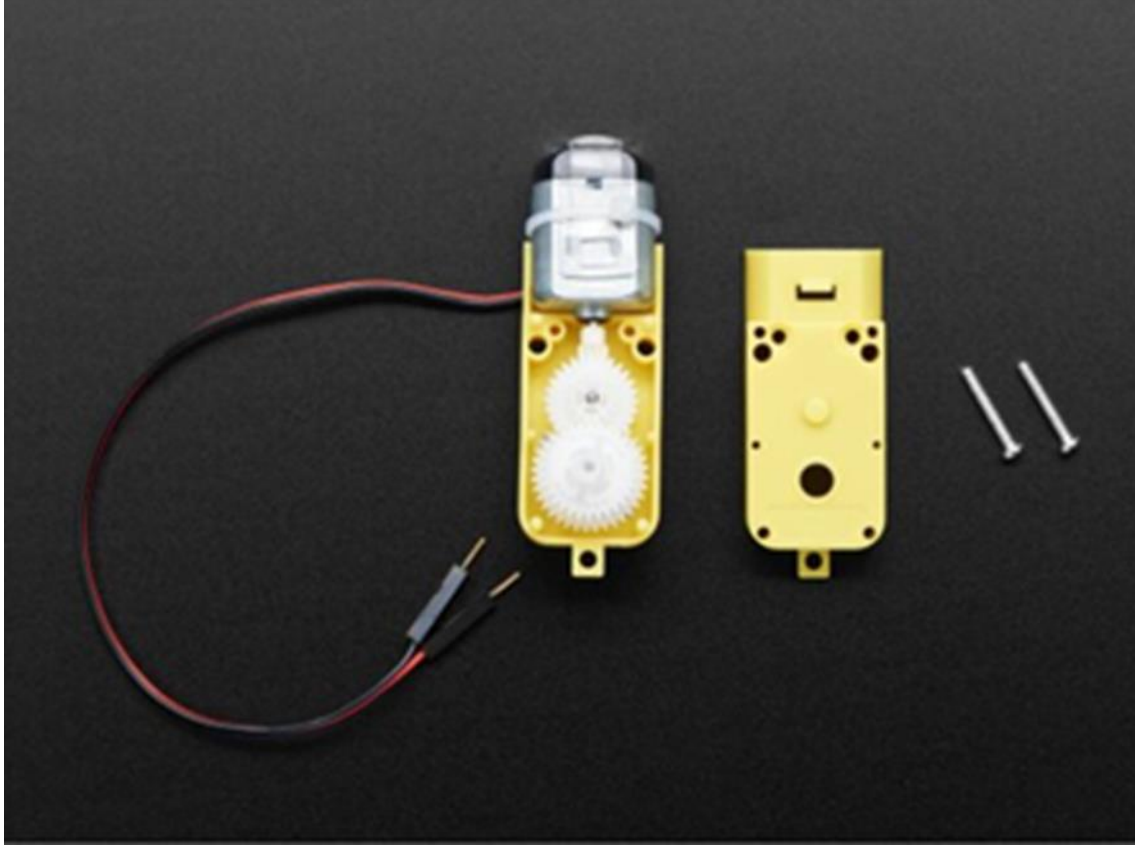


الشكل 2-15: توصيل دائرة القيادة L298N مع لوحة Arduino UNO

## 4-2 محركات التيار المستمر

محرك التيار المستمر المزود بعلبة تروس (TT) يتسم بتصميم بسيط وفعال، حيث يتكون من جزئين رئيسيين: الجزء الأول هو المحرك الكهربائي الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية عبر تمرير تيار مستمر من خلال ملفاته النحاسية، مما يخلق مجالاً مغناطيسياً يدير المحور الداخلي. الجزء الثاني هو علبة التروس المثبتة على المحور، التي تهدف إلى تقليل سرعة الدوران وزيادة العزم باستخدام تروس بلاستيكية خفيفة. يوفر هذا التصميم مزيجاً مثالياً بين السرعة والعزم، مما يجعله

ملائماً لتحريك الأحمال الخفيفة والمتوسطة بدون تعقيدات إضافية. كما يحتوي على نقاط تثبيت لتسهيل دمجها في مختلف المشروعات.



الشكل 2-16: محرك التيار المستمر TT

بالنسبة للمواصفات الكهربائية، يعمل المحرك بجهد يتراوح بين 3V و 6V، ويفضل استخدام جهد مستقر لضمان أداء متوازن. يعتمد التيار المستهلك على الحمل المطبق، حيث يتراوح من 100mA في حالة عدم وجود حمل إلى حوالي 600mA عند التحميل الكامل. وتتراوح سرعة الدوران القصوى بين 100r.p.m إلى 200r.p.m في حالة عدم وجود حمل، وتقل مع زيادة الحمل. أما العزم، فيتراوح بين 0.1kg-cm و 1kg-cm، مما يتيح له القدرة على تحريك الأوزان الصغيرة أو تشغيل عجلات روبوتات صغيرة. كما تتأثر كفاءة المحرك بنوع التروس المستخدمة ومقاومة الاحتكاك الداخلي.

يعتبر المحرك من أكثر المحركات شيوعاً في مشروعات الهواة والتعليمية بفضل تصميمه البسيط وتكلفته المنخفضة. يستخدم بشكل واسع في الروبوتات، خاصة لتشغيل العربات المتحركة التي تعتمد على الدفع بالعجلات، وكذلك في الأذرع الروبوتية التي تتطلب حركات دقيقة ولكن لا تحتاج إلى عزم كبير. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم في الألعاب الكهربائية مثل السيارات المصغرة أو الدمى

المتحركة، حيث يوفر أداءً ثابتاً واستهلاكاً منخفضاً للطاقة. يمكن أيضاً استخدامه في الأنظمة ذات التحكم عن بُعد والمشروعات الخاصة بالمنزل الذكية التي تشمل الحركة الميكانيكية، مثل فتح الأبواب الآلية أو تشغيل الستائر الذكية.

من أهم مزايا المحرك كفاءته في تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية مع خسارة طاقة منخفضة نسبياً. كما يُعتبر من المحركات السهلة في دمجها مع الدارات الإلكترونية بفضل توافقه مع وحدات التحكم مثل Raspberry Pi و Arduino. كما أن تكلفته المنخفضة تجعله الخيار الأمثل للمشروعات ذات الميزانية المحدودة. ومع ذلك، يعاني من بعض العيوب مثل تآكل التروس البلاستيكية مع الاستخدام المستمر، مما يؤثر على كفاءته بمرور الوقت. كما أن العزم الذي يولده قد لا يكون كافياً في بعض التطبيقات التي تتطلب قوة أكبر، فضلاً عن استهلاكه للطاقة الذي قد يكون غير مثالي مقارنة بمحركات DC الأكثر تطوراً في الحالات التي تتطلب تشغيلاً مستمراً لفترات طويلة [26].

### 5-2 وحدة البلوتوث

وحدة البلوتوث HC-05 هي وحدة اتصال لاسلكية شائعة الاستخدام في العديد من المشروعات الإلكترونية والروبوتية. تعتمد هذه الوحدة على تقنية البلوتوث لنقل البيانات بين الأجهزة بطريقة بسيطة وآمنة. يعمل البلوتوث على مبدأ تبادل البيانات بين الأجهزة عبر الموجات الراديوية باستخدام نطاق تردد يتراوح عادة بين 2.4 – 2.485 GHz، مما يتيح اتصالاً فعالاً في المسافات القريبة، حيث يتراوح المدى الفعلي للاتصال بين 10 أمتار و100 متر وفقاً للظروف البيئية وتداخل الإشارات. تعمل وحدة HC-05 بتقنية البلوتوث 2.0V، مما يجعلها ملائمة للتطبيقات التي تتطلب سرعة اتصال مستقرة مع استهلاك منخفض للطاقة.



ElectronicWings.com

الشكل 2-17: وحدة البلوتوث HC-05

من ناحية المواصفات، فإن الجهد التشغيلي لوحدة HC-05 يتراوح بين 3.3 – 5 V، مما يجعلها قابلة للاستخدام مع معظم وحدات التحكم الدقيقة مثل Arduino. سرعة الاتصال يمكن أن تصل إلى 3 Mbps في حالة البلوتوث العادي، إلا أن سرعة النقل الفعلي قد تتأثر بعوامل مثل المسافة وجودة الإشارة. تستخدم الوحدة واجهة UART للتواصل مع الدارات الإلكترونية، مما يسمح بالتحكم في البيانات من خلال إرسال واستقبال الإشارات بشكل تسلسلي باستخدام خطين: TX (الإرسال) وRX (الاستقبال). تُستخدم هذه الواجهة بشكل رئيسي في نقل البيانات بين المتحكم ووحدة البلوتوث عبر بروتوكول تسلسلي.

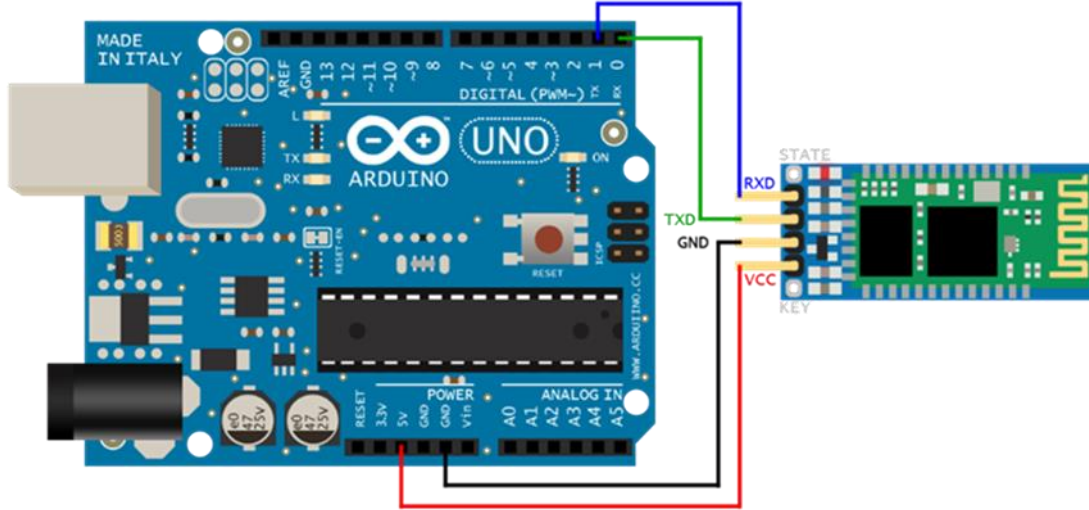
بالنسبة للاستخدامات الشائعة لوحدة HC-05، فهي تستخدم بشكل أساسي في تطبيقات التحكم اللاسلكي في الروبوتات، حيث يتم التحكم في حركة الروبوتات عن طريق إرسال أوامر عبر البلوتوث من جهاز مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر. كما يمكن استخدام الوحدة لنقل البيانات بين الأجهزة مثل نقل المعلومات بين الحساسات أو وحدات التحكم في المشروعات الإلكترونية أو المنازل الذكية. الاستخدامات الأخرى تشمل تفعيل الأوامر في الطائرات المسيّرة (drones) أو تشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية الذكية عبر البلوتوث.

فيما يتعلق بالإعداد والتوصيل، يتطلب استخدام وحدة HC-05 مع وحدات التحكم الدقيقة مثل Arduino بعض الخطوات البسيطة. يتم توصيل وحدة البلوتوث مع الـ Arduino عبر الواجهة التسلسلية UART، حيث يتم ربط قطب TX في HC-05 مع قطب RX في الـ Arduino، وقطب RX في HC-05 مع قطب TX في الـ Arduino. من الممكن أيضًا توصيل قطب VCC إلى V5 وقطب GND إلى الأرضي. فيما يخص البرمجة، تتم البرمجة عبر إرسال واستقبال البيانات بين الوحدة والـ Arduino باستخدام مكتبة Software Serial أو عبر التوصيل المباشر باستخدام الواجهة التسلسلية الخاصة بـ Arduino. بعد الإعداد، يمكن التحكم بوظائف متعددة مثل تشغيل محركات أو تعديل إعدادات الروبوتات عن بُعد.

كما في الشكل (2-18)، تظهر طريقة توصيل وحدة HC-05 مع Arduino في رسم توضيحي يبين كيفية ربط الأقطاب لتفعيل الاتصال اللاسلكي والتحكم في الوظائف المتنوعة.

من أبرز المزايا التي تتمتع بها وحدة HC-05 هي سرعة الاتصال العالية والاستجابة السريعة للمستخدمين، مما يجعلها مثالية لمشروعات الروبوتات والتحكم عن بُعد. كما أن استهلاك الطاقة للوحدة منخفض نسبيًا، مما يتيح استخدامها في التطبيقات التي تعتمد على البطاريات لفترات طويلة.

ولكن من ناحية العيوب، قد يكون المدى محدوداً في بعض الظروف، حيث يمكن أن يتأثر الاتصال بتداخل الإشارات أو العوائق المادية، وبالتالي فإن المسافة الفعالة قد تكون أقل من 10 أمتار في بعض الحالات. أيضاً، قد تكون الوحدة غير ملائمة للأغراض التي تتطلب سرعات عالية جداً في نقل البيانات، مثل نقل الفيديو أو البيانات عالية الدقة، حيث أن سرعة الاتصال لا تكون مثالية مقارنة بتقنيات أخرى مثل Wi-Fi [27].



الشكل 2-18: طريقة توصيل وحدة HC-05 مع لوحة Arduino UNO

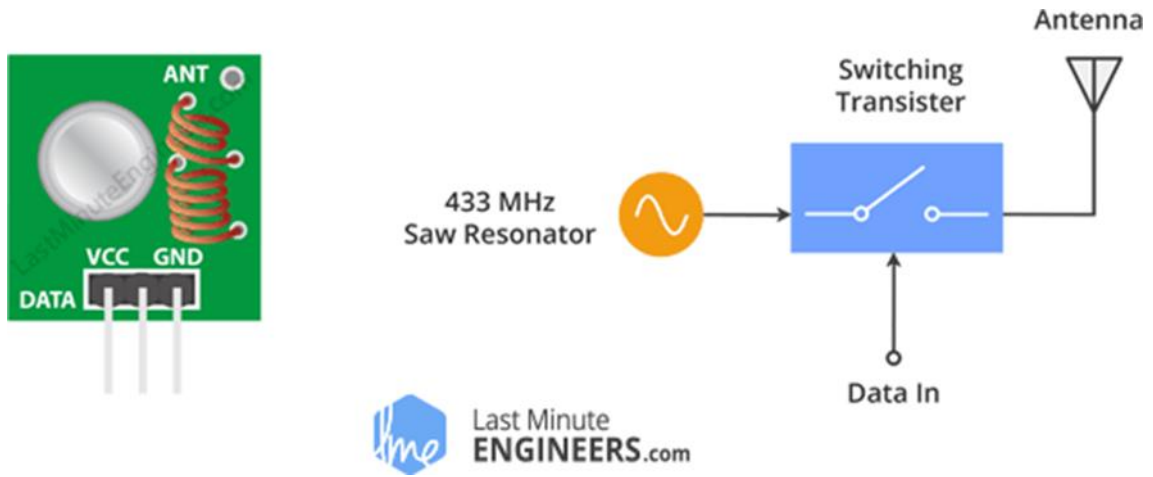
## 6-2 وحدة RF433MHz

وحدة RF433MHz هي وحدة اتصال لاسلكي تستخدم في نقل البيانات عبر تردد 433 MHz. تتميز هذه الوحدة بتصميمها البسيط والفعال، مما يجعلها مناسبة للعديد من التطبيقات مثل التحكم عن بُعد، أنظمة الأمان، وأجهزة الاستشعار اللاسلكية. يتم استخدامها بشكل شائع مع منصات مثل Arduino لإرسال واستقبال البيانات بشكل موثوق على مسافات متوسطة، وهي توفر حلاً منخفض التكلفة وسهلاً لتطبيقات الاتصال اللاسلكي [28].

## 1-6-2 نظرة شاملة على أجزاء وحدة RF433MHz

### المرسل

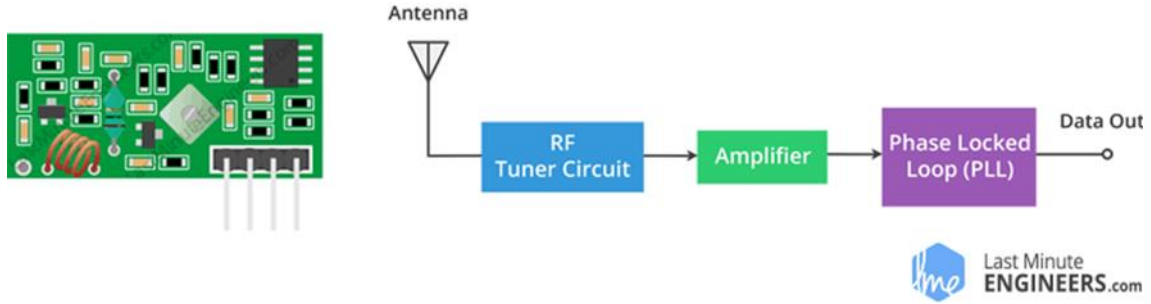
يعمل هذا الموديل الصغير (المبين في الشكل 19-2) كمُرسل RF بسيط، يعتمد على مذبذب SAW مضبوط لتشغيله بتردد 433 MHz. يحتوي الموديل على مكونات أساسية مثل ترانزستور للتبديل وبعض المكونات السلبية. عند إرسال البيانات، إذا كانت إشارة البيانات عالية، يقوم المذبذب بإنتاج موجة حاملة ثابتة بتردد 433 MHz. أما عند انخفاض إشارة البيانات، يتوقف المذبذب عن العمل مما يؤدي إلى إنتاج موجة معدلة من حيث السعة، وهي تقنية تستخدم في نقل البيانات الرقمية بشكل فعال عبر الترددات اللاسلكية [28].



الشكل 19-2: وحدة الإرسال بتردد 433 MHz

### المستقبل

يعمل هذا الموديل (المبين في الشكل 20-2) كمستقبل RF بسيط يشبه إلى حد كبير موديل الإرسال، على الرغم من مظهره. يتكون من دائرة RF مضبوطة وبعض المكبرات التشغيلية (OP Amps) التي تعزز الموجة الحاملة المستقبلة. بعد تعزيز الإشارة، يتم إرسالها إلى دائرة PLL (حلقة قفل الطور) التي تساعد جهاز فك التشفير على "قفل" البيانات الرقمية الواردة، مما يؤدي إلى تحسين إخراج البيانات المفككة وزيادة مناعتها ضد الضوضاء [28].

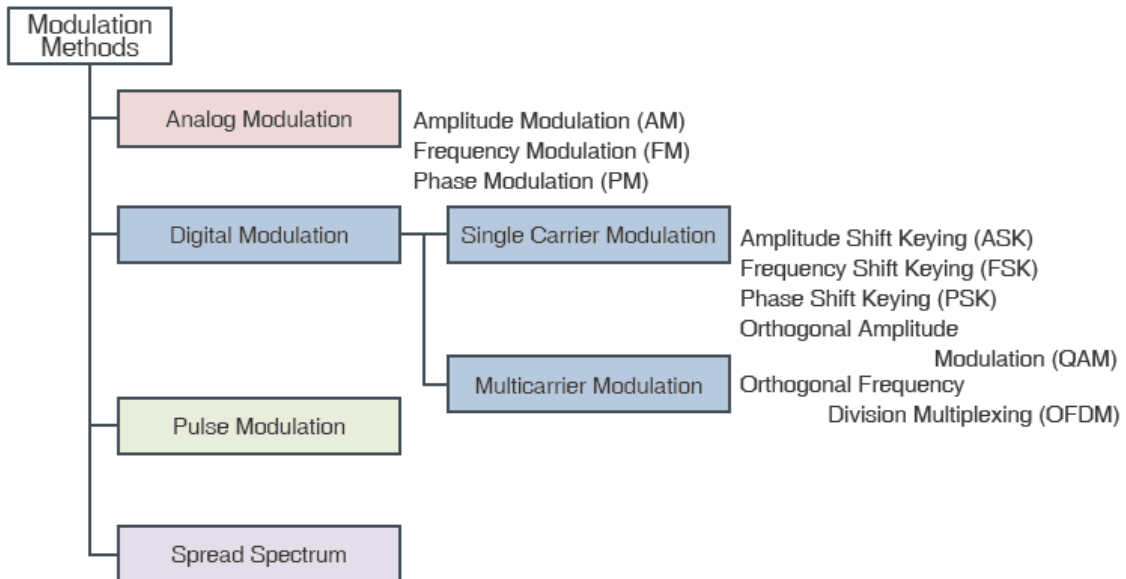


الشكل 2-20: وحدة الاستقبال بتردد 433 MHz

## 2-6-2 تعديل الإشارة (Modulation Techniques)

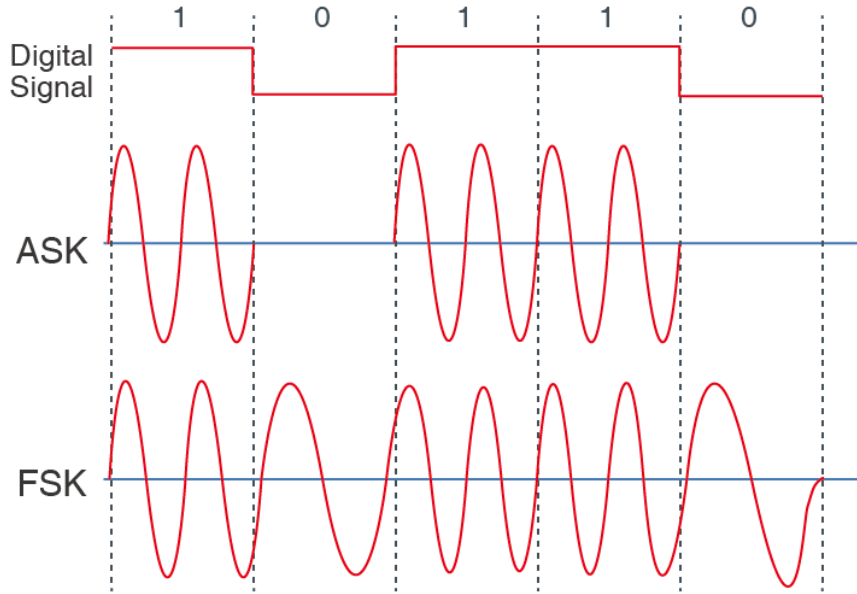
تعديل الإشارة هو عملية تحويل البيانات إلى إشارات كهربائية محسنة للإرسال. يُصنف إلى أربعة أنواع رئيسية: التعديل التناظري، والتعديل الرقمي، وتعديل النبض، وطريقة الطيف المنتشر. التعديل التناظري يُستخدم بشكل شائع في البث الإذاعي مثل AM و FM والموجات القصيرة، حيث يتم تعديل الاتساع أو التردد أو الطور لنقل المعلومات الصوتية والموسيقية بكفاءة [29].

في التعديل الرقمي، يتم إرسال البيانات على شكل إشارات ثنائية (0 و 1)، وهو ما يجعله مناسباً لأنظمة الاتصال الحديثة مثل الشبكات اللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ينقسم التعديل الرقمي إلى نوعين رئيسيين: تعديل أحادي الناقل، حيث تشغل الإشارة عرض النطاق بالكامل باستخدام التعديل في الاتساع أو التردد أو الطور، وتعديل متعدد النواقل، الذي يوزع البيانات على عدة ناقلات لتحسين كفاءة الإرسال وتقليل التداخل (الشكل 2-21) [29].



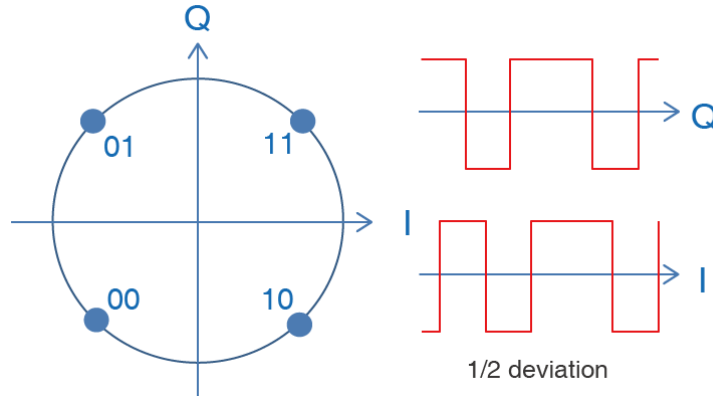
الشكل 2-21: تصنيف طرق التعديل

أحد أساليب التعديل الرقمي هو تعديل اتساع النبضة (ASK)، حيث يتم تمثيل البيانات الرقمية من خلال وجود أو غياب إشارة تماثلية، مما يجعل هذه الطريقة بسيطة لكنها حساسة للتشويش. بالمقابل، يعتمد تعديل تردد النبضة (FSK) على التبديل بين ترددين مختلفين لتمثيل القيم الثنائية، ما يمنحه مقاومة أفضل للضوضاء مقارنة بـ ASK (الشكل 2-22) [29].



الشكل 2-22: مقارنة بين تعديل ASK و FSK في إرسال البيانات الرقمية.

هناك أيضاً تعديل الطور المتعامد (O-QPSK)، الذي يعتمد على تعديل الطور بإزاحة قيمته بين المكونين المتعامدين I و Q، مما يحقق كفاءة طيفية أعلى مقارنة بأساليب التعديل الأساسية الأخرى. يتيح هذا النهج إرسال البيانات بسرعة عالية مع تقليل احتمالية حدوث أخطاء في الاستقبال (الشكل 23-2) [29].



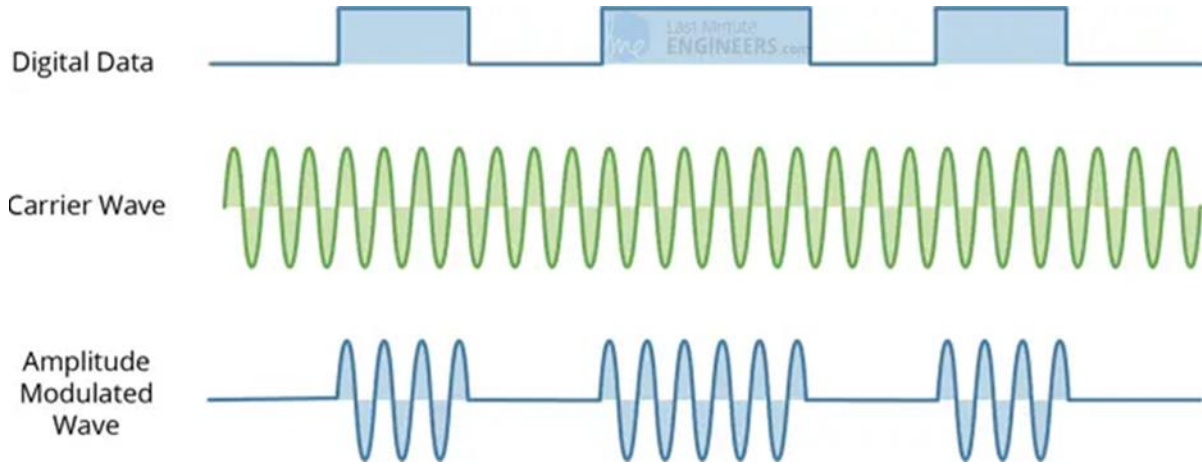
الشكل 23-2: تمثيل فضائي لإشارة O-QPSK مع إزاحة الطور.

إلى جانب هذه الأساليب، يوجد تعديل متعدد النواقل مثل OFDM، الذي يُستخدم لنقل كميات كبيرة من البيانات عبر عدة تدفقات فرعية متقاربة، مما يقلل من التداخل ويزيد من كفاءة الإرسال. هناك أيضًا تقنيات الطيف المنتشر، مثل DSSS، التي توزع طاقة الإشارة عبر نطاق واسع، ما يحسن مقاومة التشويش والتداخل [29].

### 1-2-6-2 تغيير السعة

تستخدم هذه الوحدات تقنية تعرف باسم "تغيير السعة" أو ASK لنقل البيانات الرقمية عبر الموجات الراديوية. في هذه التقنية، يتم تعديل سعة الموجة الحاملة (مثل إشارة 433 MHz في هذه الحالة) استجابة لإشارة البيانات الواردة. يشبه ASK تقنية تعديل السعة المستخدمة في الراديو AM، لكنه يعتمد على مستويين فقط، ولذلك يُسمى أحيانًا "تغيير السعة الثنائي" [28].

يمكن تصور هذه التقنية كمفتاح تشغيل/إيقاف (ON/OFF). عند إرسال قيمة منطقية 1، تُرسل الموجة الحاملة، وعند إرسال قيمة منطقية 0، لا يتم إرسال أي إشارة.

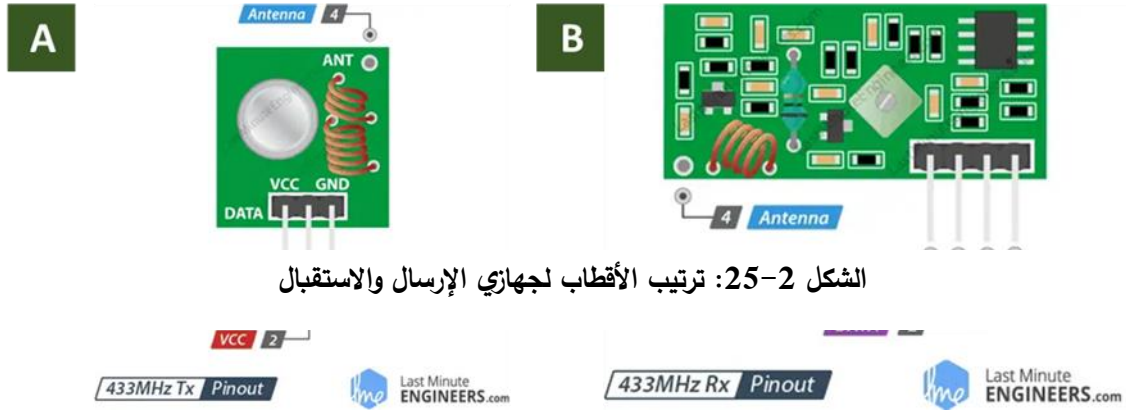


الشكل 2-24: تقنية تغيير السعة

من مزايا ASK أنه سهل التنفيذ ويحتاج إلى دائرة فك تشفير بسيطة، كما أنه يتطلب عرض نطاق ترددي أقل مقارنة بتقنيات تعديل أخرى مثل FSK (تغيير التردد). وهذا يجعله خيارًا اقتصاديًا. لكن من عيوبه أنه قد يتأثر بالتداخل من المعدات الراديوية الأخرى والضوضاء المحيطة. مع ذلك، يعمل بشكل موثوق إذا تم إرسال البيانات بمعدل بطيء نسبيًا [28].

### 3-6-2 ترتيب الأقطاب لجهاز الإرسال والاستقبال

يبين الشكل (25-2) والجدول (4-2) ترتيب الأقطاب لجهاز الإرسال والاستقبال



الشكل 25-2: ترتيب الأقطاب لجهاز الإرسال والاستقبال

الجدول 4-2: وصف أقطاب جهازي الإرسال والاستقبال

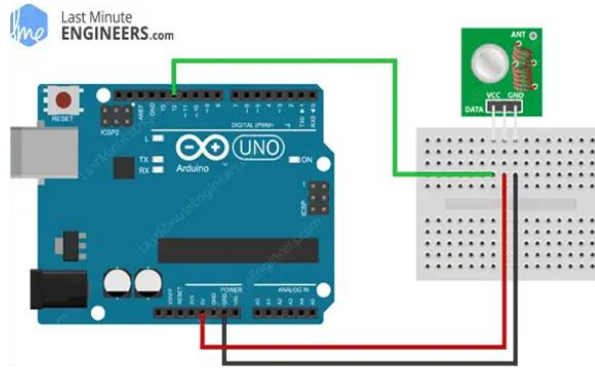
| الوصف                                                                             | القطب   | الجهاز         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| يستقبل البيانات الرقمية التي سيتم إرسالها                                         | DATA    | جهاز الإرسال   |
| يوفر الطاقة للجهاز بجهد يتراوح بين 3.5V و 12V، الجهد الأعلى يزيد من النطاق        | VCC     |                |
| الأرضي                                                                            | GND     |                |
| يتصل بالسلك الهوائي الخارجي، ينصح بلحام سلك صلب بطول 17.3cm لتحسين النطاق.        | ANTENNA |                |
| يوفر الطاقة للجهاز بجهد 5V                                                        | VCC     | جهاز الاستقبال |
| يخرج البيانات الرقمية المستقبلة. يمكن استخدام أي من القطبين لأنهما متصلان داخليا. | DATA    |                |
| الأرضي                                                                            | GND     |                |
| يتصل بالسلك الهوائي الخارجي، ينصح بلحام سلك صلب بطول 17.3cm لتحسين النطاق.        | ANTENNA |                |

### 4-6-2 توصيل وحدات الإرسال والاستقبال بـ Arduino

#### توصيل المرسل

قم بتوصيل قطب VCC الخاص بالموديل إلى قطب V5 في الأردوينو، وقطب GND إلى الأرضي. يجب توصيل قطب Data-in إلى أحد الأقطاب الرقمية في الأردوينو (مثلاً إلى القطب 12 حسب مكتبة كذا وكذا). يفضل استخدام القطب المحدد في المكتبة الافتراضية التي نستخدمها [28].

الشكل (26-2) التالي يوضح توصيلات الأقطاب.

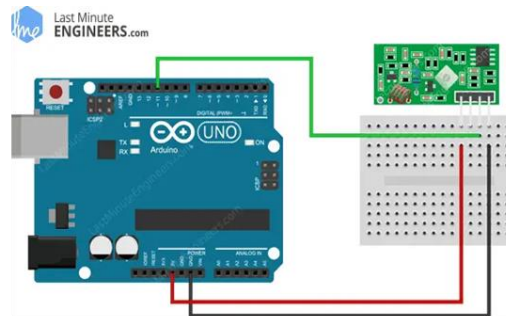


| Transmitter |  | Arduino |
|-------------|--|---------|
| VCC         |  | 5V      |
| Data        |  | 12      |
| GND         |  | GND     |

الشكل 2-26: توصيل وحدة الإرسال مع لوحة Arduino UNO

### توصيل المستقبل

كما هو الحال في جهاز الإرسال، هناك ثلاث توصيلات فقط يجب القيام بها. قم بتوصيل القطب VCC الخاص بالموديل إلى القطب 5V في الأردوينو، وقطب GND إلى الأرض. ثم قم بتوصيل أي من القطبين الأوسطين (Data-out) إلى القطب الرقمي في الأردوينو حسب المكتبة المستخدمة. كما هو موضح في الشكل (2-27).



| Receiver |  | Arduino |
|----------|--|---------|
| VCC      |  | 5V      |
| Data     |  | 11      |
| GND      |  | GND     |

الشكل 2-27: توصيل وحدة الاستقبال مع لوحة Arduino UNO

## 7-2 محرك MG995 Servo

سيرفو موتور MG995 هو محرك يستخدم في العديد من التطبيقات التي تتطلب دقة تحكم عالية مثل الروبوتات والطائرات والسيارات التي تعمل بالتحكم عن بُعد. يعتمد على آلية عمل بسيطة حيث يقوم بتحريك الأجزاء إلى زوايا معينة بناءً على إشارة PWM (إشارة نبضية عرضية)، ويعمل بشكل أساسي على تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية دقيقة، مما يجعله مثاليًا للمهام التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في الحركة [30].

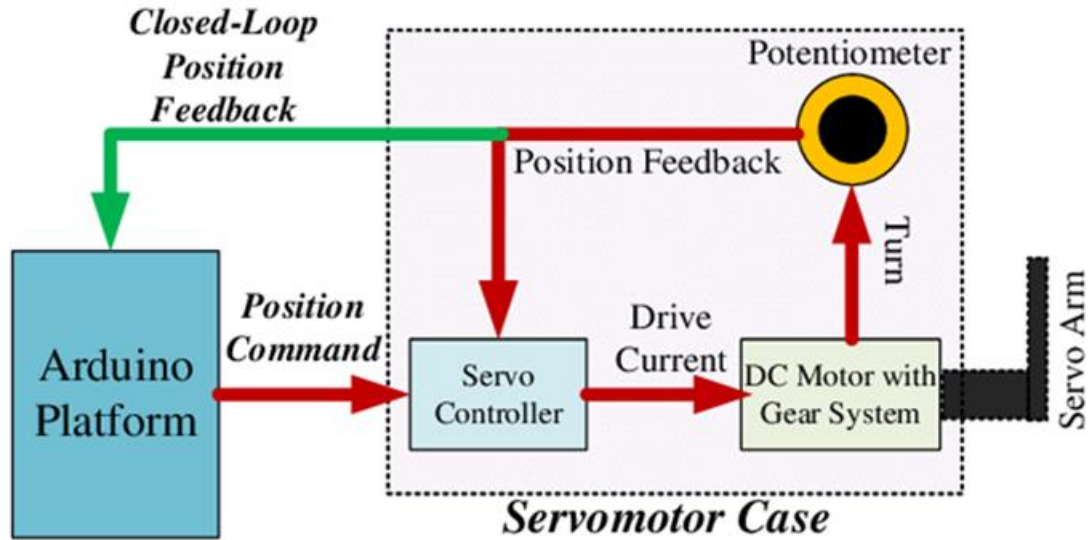


الشكل 2-28: محرك MG995 servo

محركات السيرفو هي محركات متخصصة تتميز بالدقة العالية في التحكم في حركة محور المحرك. تتم عملية التحكم عبر دائرة مغلقة (الشكل 2-29)، حيث يتم إرسال إشارة مرجعية من جهاز التحكم وتتم مقارنتها مع الإشارة الفعلية من المحرك عبر جهاز الاستشعار. بناءً على هذه المقارنة، تقوم دائرة التحكم بإرسال إشارة تصحيحية لضبط الوضع النهائي للمحرك. هذه المحركات تعتمد على مكونات مثل المحرك، والمقاوم المتغير (potentiometer)، وتركيبية التروس لزيادة العزم وتقليل السرعة، مما يتيح لها أداء وظائف دقيقة مثل التحكم في حركة الروبوتات والطائرات والعربات [31].

من الناحية التقنية، يعمل سيرفو موتور MG995 بجهد يتراوح بين 4.8V و 6V. من التيار المستمر، ويحقق عزم دوران يصل إلى 4.8V عند 6.0V. يتميز بسرعة استجابة تصل إلى 0.20sec لكل 60 درجة عند 4.8V، و 0.16sec لكل 60 درجة عند 6.0V. كما أن التيار في حالة

السكون يصل إلى 10mA، ويزيد إلى 170mA بدون حمل، ويصل إلى 1200mA عند التعطل. المحرك مزود بتروس معدنية وطول الكابل يصل إلى 30cm، ويأتي مع موصل JR FUTABA العالمي. يعمل في درجات حرارة تتراوح بين 0 و 55 درجة مئوية [30].



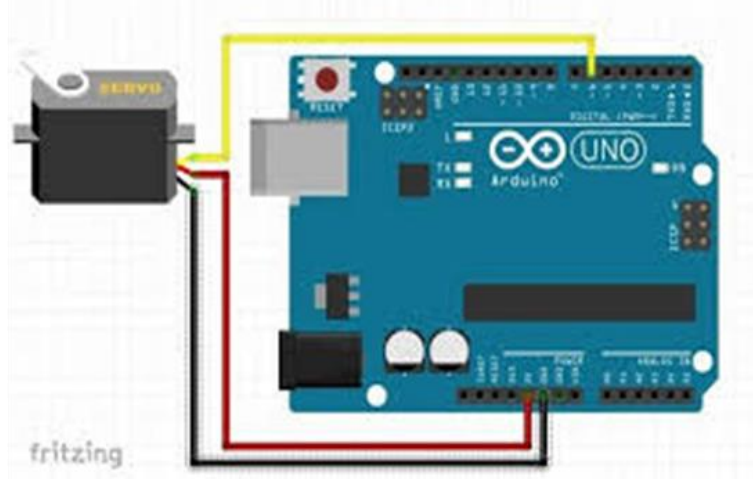
الشكل 2-29: المخطط الداخلي لمحرك سيرفو

محرك السيرفو MG995 يحتوي على ثلاثة أقطاب أساسية، كل منها يؤدي وظيفة مهمة في تشغيل المحرك. هذه الأقطاب تشمل قطب الإشارة (Signal)، و VCC (الذي يوفر الطاقة)، و GND (الأرضي). قطب الإشارة يتلقى إشارة PWM من الأردوينو للتحكم في زاوية دوران المحرك، بينما يوفر VCC الطاقة اللازمة ويعمل GND كمرجع أرضي. عند توصيل محرك MG995 مع لوحة Arduino UNO، يجب توصيل هذه الأقطاب بشكل صحيح لضمان التشغيل السليم.



الشكل 2-30: أقطاب محرك سيرفو MG995

| اسم القطب | الوظيفة                           | التوصيل مع Arduino UNO                            |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Signal    | يستقبل إشارة PWM للتحكم في الحركة | يتم توصيله مع أي من الأقطاب الرقمية (مثل القطب 9) |
| VCC       | يوفر الطاقة للمحرك                | يتم توصيله مع القطب 5V من Arduino UNO             |
| GND       | الاتصال الأرضي                    | يتم توصيله مع القطب GND من Arduino UNO            |



الشكل 2-31: توصيل محرك السيرفو مع لوحة Arduino UNO

## 8-2 منظم الجهد DC-DC Step Down

يُعد منظم الجهد المستمر-المستمر الخافض للجهد، المعروف أيضًا باسم محول "باك" ( Buck Converter)، من المكونات الإلكترونية الأساسية المستخدمة في تحويل جهد مستمر مرتفع إلى جهد مستمر منخفض بكفاءة عالية. يعمل هذا المنظم من خلال تقنية تُعرف باسم "التنظيم بالتبديل"، حيث يتم تشغيل وإيقاف الترانزستور بسرعة عالية، مما يسمح بنقل الطاقة بكفاءة من الدخل إلى الخرج. يعتمد هذا النوع من المنظمات على تخزين الطاقة في المحث أثناء فترة التشغيل، ثم تفريغها إلى الحمل أثناء فترة الإيقاف، مما يتيح تحقيق كفاءة تحويل عالية مقارنة بالمنظمات الخطية التقليدية، حيث يتم تقليل الفاقد الحراري بشكل كبير [32].

من أهم مميزات منظمات "باك" هي كفاءتها العالية التي قد تصل إلى أكثر من 90%، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل للتطبيقات التي تتطلب توفير الطاقة. كما أنها تمتاز بصغر حجمها ومرونتها العالية، حيث يمكن دمجها بسهولة في الأجهزة الإلكترونية المحمولة أو المشاريع الصغيرة، خاصة مع إمكانية

ضبط جهد الخرج ليتناسب مع متطلبات التطبيقات المختلفة. هذا يجعلها حلاً فعالاً لتغذية الدارات الرقمية والمتحكمات الدقيقة، حيث تُستخدم لتوفير جهد مناسب ومستقر، كما تُعتبر مثالية للأجهزة المحمولة التي تعتمد على البطاريات، إذ تساعد على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإطالة عمر البطارية [32].

تُستخدم هذه المنظمات أيضاً في المعدات الصناعية لتوفير جهد ثابت للأجهزة والمستشعرات التي تعمل في البيئات الصناعية الصعبة. من الاعتبارات المهمة عند تصميم الدارات التي تحتوي على منظم "باك" هي اختيار المكونات المناسبة، خاصة المحث والمكثفات لضمان استقرار الجهد وتقليل التموجات التي قد تؤثر على الأداء. في التطبيقات التي تتطلب تيارات عالية، يجب توفير تبريد مناسب للمنظم لتجنب ارتفاع درجة حرارته. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تقليل التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن التبديل السريع للترانزستور، وذلك باستخدام تقنيات تصفية مناسبة لضمان عدم تأثر الدارات المحيطة [32].

من الأمثلة الشائعة على منظمات الجهد الخافضة، يأتي طراز LM2596 الذي يتميز بالبساطة والقدرة على توفير تيار يصل إلى 3 أمبير، وهو مناسب للعديد من التطبيقات الأساسية. كما يعتبر XL4015 من الخيارات عالية الأداء، حيث يمكنه تحمل تيار يصل إلى 5 أمبير، مما يجعله مناسباً للتطبيقات ذات القدرة العالية. أما بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب حجماً صغيراً وكفاءة عالية، فإن منظم MP1584 يُعتبر خياراً مثالياً، خاصة في المشاريع التي تحتاج إلى توفير المساحة [32].

## **9-2 وحدة MP3-TF-16P**

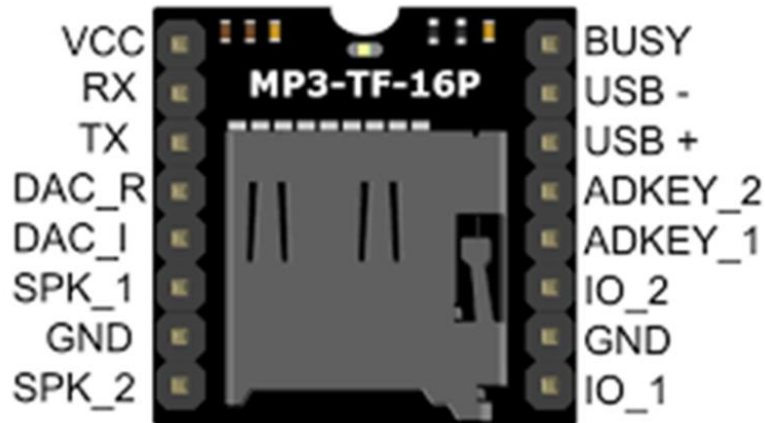
تُعد وحدة MP3-TF-16P، والمعروفة أيضاً باسم DFPlayer Mini، وحدة MP3 مدمجة وفعالة من حيث التكلفة، مصممة لتسهيل دمج تشغيل الصوت في المشاريع الإلكترونية. تدعم الوحدة تنسيقات الصوت MP3 و WAV، وتوفر مخرجات DAC بدقة 24-بت، مما يضمن جودة صوت عالية. تدعم معدلات أخذ العينات من 8 kHz إلى 48 kHz، وتوفر نطاق ديناميكي يصل إلى 90 dB ونسبة إشارة إلى ضوضاء تبلغ 85 dB، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصوتية [33].

تدعم الوحدة أنظمة الملفات FAT16 و FAT32، مما يسمح باستخدام بطاقات microSD تصل سعتها إلى 32 GB، مما يوفر مساحة كافية لتخزين العديد من الملفات الصوتية. تتميز الوحدة بقدرتها على التعامل مع ما يصل إلى 100 مجلد، مع إمكانية تخزين ما يصل إلى 255 ملفاً صوتياً في كل مجلد، مما يتيح تنظيمًا مرناً للملفات الصوتية. تقدم الوحدة 30 مستوى من التحكم في الصوت،

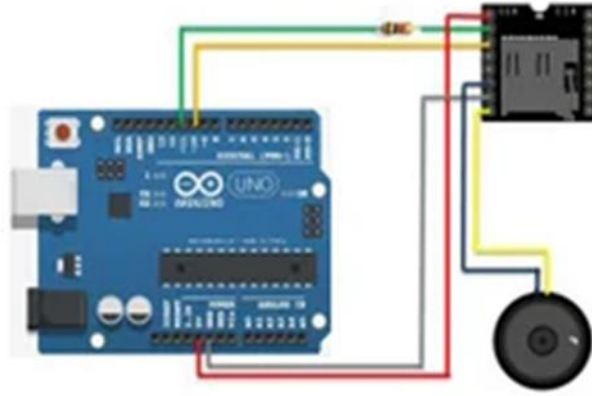
بالإضافة إلى 6 إعدادات معادلة صوتية قابلة للتعديل، مما يتيح تخصيص تجربة الاستماع وفقًا للتفضيلات الشخصية [33].

تتضمن الوحدة أوضاع تحكم متعددة، بما في ذلك التحكم عبر المدخلات/المخرجات (I/O)، التحكم التسلسلي، والتحكم عبر الأزرار التناظرية (AD)، مما يوفر مرونة في التكامل مع مختلف الدارات والأنظمة. تدعم الوحدة أيضًا وظيفة الانتظار للإعلانات الصوتية، حيث يمكن تعليق الموسيقى الحالية مؤقتًا لتشغيل رسالة إعلانية، ثم استئناف الموسيقى بعد الانتهاء، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب رسائل صوتية منبثقة [33].

تتضمن الوحدة دبائيس VCC و GND لتوصيل الطاقة، ودبائيس RX و TX للتواصل التسلسلي، ودبائيس SPK\_1 و SPK\_2 لتوصيل مكبر الصوت مباشرة، ودبائيس DAC\_R و DAC\_L لتوصيل مكبر صوت خارجي. لدمج الوحدة مع لوحة Arduino، يتم توصيل دبوس VCC بمصدر الطاقة V5، ودبوس GND بالأرضي. يتم توصيل دبوس RX بدبوس رقمي على لوحة Arduino (مثل D10) عبر مقاومة 2kΩ لتجنب مشاكل التوافق في الجهد، بينما يتم توصيل دبوس TX مباشرة إلى دبوس رقمي آخر (مثل D11). يجب إدخال بطاقة microSD مهيأة بنظام FAT16 أو FAT32، ومحملة بملفات صوتية بأسماء مناسبة، في الوحدة. باستخدام مكتبة SoftwareSerial في Arduino، يمكن التواصل التسلسلي مع الوحدة، مما يتيح إرسال أوامر لتشغيل، إيقاف، أو التنقل بين الملفات الصوتية. لتحسين جودة الصوت، خاصة في البيئات الصاخبة، يُنصح بتوصيل دبائيس DAC إلى مكبر صوت خارجي [33].



الشكل 2-32: أقطاب MP3-TF-16P



الشكل 2-33: توصيل وحدة الصوت مع Arduino UNO

تُعد وحدة MP3-TF-16P خيارًا مثاليًا لمشاريع تتطلب تشغيل صوت موثوق، مثل مشغلات الموسيقى المخصصة، رسائل الصوت في أنظمة الأتمتة، أو التركيبات التفاعلية. تسهل واجهتها البسيطة وتعدد أوضاع التحكم تكاملها في مجموعة متنوعة من التطبيقات [33].

## الفصل الثالث:

تقنيات وخوارزميات

الذكاء الاصطناعي

### 1-3 تمهيد

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا المختلفة، يأتي الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز التحولات التي تركت بصمة عميقة في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الأنظمة العسكرية المتقدمة. الروبوتات الحربية، التي تمثل جزءاً من هذه الأنظمة، تشهد اليوم تحولاً جذرياً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، والتي ساهمت في تعزيز قدراتها لتكون أكثر ذكاءً ودقة وفعالية في ميدان القتال.

هذا التحول التكنولوجي لا يقتصر فقط على تحسين كفاءة العمليات العسكرية، بل يمتد ليشمل تطوير قدرات الروبوتات الحربية في التعرف على الأهداف، اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وتنفيذ المهام الخطرة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. الروبوتات الحربية الحديثة تعتمد على تحليل البيانات الميدانية بشكل فوري وتطبيق خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف التهديدات المحتملة وتنفيذ الإجراءات المناسبة بسرعة وكفاءة، مما يوفر ميزات استراتيجية وحاسمة في ساحات المعارك.

في هذا الفصل، سنقدم استعراضاً شاملاً ومفصلاً لموضوع الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دوره الحيوي في تطوير الروبوتات الحربية. يُعد الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية للابتكارات التقنية الحديثة التي تعزز من كفاءة الأنظمة العسكرية. يشمل هذا التحليل تعريفاً بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي والتعلم العميق، مع استعراض لتقنيات متقدمة مثل YOLO (You Only Look Once) المستخدمة في كشف الكائنات، ومنصات مثل ROBOFLOW التي تسهل إدارة ومعالجة بيانات الرؤية الحاسوبية. كما سنتناول بالتفصيل التطبيقات العملية لهذه التقنيات في مجالات التحليل العسكري، والكشف عن الأهداف، واتخاذ القرارات المستقلة. سيتم أيضاً تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه التقنيات، مثل دقة الأداء في البيئات المعقدة، والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدامها في الأنظمة الحربية.

### 2-3 مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي (AI) هو مجال متقدم في علوم الكمبيوتر يهدف إلى تصميم وتطوير أنظمة قادرة على محاكاة العمليات العقلية البشرية، مثل التعلم، اتخاذ القرارات، والتكيف مع التغيرات البيئية. يركز هذا المجال على تمكين الأجهزة من أداء مهام تتطلب إدراكاً وتحليلاً للمواقف بشكل مشابه للبشر، باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي (Machine Learning)، حيث تستطيع الآلات أن تتعلم من البيانات المتاحة وتحسن من أدائها مع مرور الوقت. يتيح الذكاء الاصطناعي للأنظمة القدرة على

تحليل بيانات ضخمة ومعقدة، واستخلاص الأنماط منها، مما يعزز قدرتها على التعامل مع ظروف جديدة ومتغيرة، مثل ما يحدث في الأنظمة التي تتعلم التعرف على الوجوه أو تحليل الصور [34].

واحدة من أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي هي التعلم العميق (Deep Learning)، الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية لمحاكاة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. من خلال هذه التقنية، تتمكن الآلات من إجراء عمليات معقدة مثل تصنيف الصور، التعرف على الصوت، وتحليل النصوص بشكل دقيق. على سبيل المثال، في أنظمة التعرف على الوجوه، يتم تدريب النظام على مجموعة واسعة من الصور ليتمكن من التمييز بين الوجوه المختلفة حتى في ظروف غير مثالية مثل الإضاءة المنخفضة أو الزوايا المختلفة [35].

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتسع لتشمل العديد من المجالات، مثل الروبوتات التفاعلية، السيارات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، حيث يتم استخدامه لتحليل بيانات المرضى وتقديم تشخيصات دقيقة، وكذلك في التجارة والتسويق لتحليل تفضيلات العملاء وتقديم توصيات مخصصة. في مجال الأتمتة الصناعية، يعزز الذكاء الاصطناعي القدرة على مراقبة وتحسين خطوط الإنتاج، مما يساهم في زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف [36].

من بين التطبيقات الحديثة التي تمثل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، نجد الأنظمة الذكية مثل المساعدات الصوتية، مثل "أمازون أليكسا" و"سيري"، التي تتفاعل مع المستخدمين وتنفذ الأوامر بناءً على الأوامر الصوتية، فضلاً عن السيارات ذاتية القيادة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنقل بشكل مستقل دون تدخل بشري. هذه الأنظمة تعتمد على قدرة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الحية من المستشعرات والمركبات الأخرى لضمان القيادة الآمنة [35].

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، تتمكن الأنظمة من أداء مهام معقدة كانت تتطلب في السابق تدخلاً بشرياً، مما يعزز من كفاءتها ويقلل من الأخطاء البشرية. هذا يشمل على سبيل المثال، روبوتات الحرب الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية واتخاذ قرارات حاسمة بناءً على هذه التحليلات. فمثل هذه الأنظمة تتكيف بسرعة مع التغيرات في ساحة المعركة، وتحدد الأهداف بدقة، مما يعزز فاعليتها في تنفيذ المهام العسكرية [34].

يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم أحد العوامل الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعمل على دفع الابتكار في العديد من الصناعات ويشمل تقنيات مثل الروبوتات الذكية، تحليل البيانات الكبيرة، وتحسين الأنظمة المؤسسية. مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوره المستمر، يُتوقع أن تصبح

هذه الأنظمة أكثر قدرة على التكيف، مما يفتح أمامها إمكانيات غير محدودة لتحسين الأداء وتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل [36].

### 3-3 تصنيفات الذكاء الاصطناعي

#### 1-3-3 الذكاء الاصطناعي المحدود (ANI)

الذكاء الاصطناعي المحدود (Narrow AI) أو الذكاء الاصطناعي الضعيف (Weak AI) هو نوع من الأنظمة الذكية التي تم تصميمها لأداء مهام محددة بدقة وكفاءة عالية. على عكس الذكاء الاصطناعي القوي (General AI) الذي يسعى لمحاكاة جميع جوانب التفكير البشري والإبداع، يركز الذكاء الاصطناعي المحدود على إتقان وتنفيذ مهمة واحدة بعينها مثل التعرف على الوجوه أو التحكم في مركبات ذاتية القيادة. في حالة الروبوتات الحربية، يُستخدم الذكاء الاصطناعي المحدود لتحليل البيانات البيئية مثل الصور والفيديوهات من كاميرات المراقبة، واتخاذ قرارات سريعة بناءً على هذه البيانات، مثل تحديد الأهداف وتنفيذ الهجمات [37].

تتمثل إحدى خصائص الذكاء الاصطناعي المحدود في محدودية قدراته، حيث يقتصر على نطاق المهام التي تم تدريبه عليها. على سبيل المثال، يمكن للروبوت الحربي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التعرف على الهدف وتحديد المسار الأمثل للهجوم بناءً على معطيات معينة، ولكنه لا يستطيع تعديل استراتيجياته خارج هذه الوظيفة المحددة. هذا النوع من الأنظمة يحقق كفاءة عالية في المهام الضيقة بسبب تركيزه على مجموعة محددة من البيانات والخوارزميات، لكنه يفتقر إلى القدرة على التعلم أو التكيف مع مهام أخرى خارج نطاقه المحدد [37].

الذكاء الاصطناعي المحدود يستخدم بشكل واسع في التطبيقات العسكرية الحديثة، مثل الروبوتات الحربية، حيث يتم تدريب الأنظمة على تحليل البيانات الميدانية، مثل الصور الجوية أو البيانات المستخلصة من الاستشعار عن بعد، لتحديد الأهداف بدقة واتخاذ قرارات بشأن الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الرصد والاستجابة للتهديدات في البيئات العسكرية المعقدة [37].

التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي المحدود تعتمد بشكل رئيسي على التعلم الآلي (Machine Learning) والشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks). يتم تدريب هذه الأنظمة باستخدام بيانات ضخمة لتعلم الأنماط المميزة التي تساعد في إتمام المهام

المحددة. على سبيل المثال، في الروبوتات الحربية، يتم تغذية النظام ببيانات حول الحركة المستمرة للأهداف، ويُستخدم التعلم الآلي لتحليل هذه البيانات واتخاذ قرارات بشأن وقت وطريقة الهجوم [37]. تعتمد الأنظمة العسكرية المتقدمة على الشبكات العصبية الاصطناعية، التي تعمل على محاكاة طريقة عمل الدماغ البشري في معالجة البيانات. يتم تنظيم هذه الشبكات في طبقات من العقد (neurons)، حيث تعالج كل عقدة البيانات المرسلة إليها وتقوم بإرسال النتيجة إلى العقد التالية. تستخدم هذه الأنظمة خوارزميات مثل الانتشار الخلفي (Backpropagation) لضبط الأوزان في الشبكة العصبية بناءً على النتائج الفعلية والمستهدفة، مما يعزز من قدرة النظام على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة في مواقف المعركة [37].

في الروبوتات الحربية، يمكن للذكاء الاصطناعي المحدود أن يتفوق على البشر في بعض المهام المحددة. على سبيل المثال، في مجالات مثل تحديد الأهداف في بيئات المعركة أو اتخاذ قرارات سريعة في المواقف الطارئة، يمكن للنظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يعمل بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر. كما يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف التهديدات الصغيرة أو الحركة غير العادية بسرعة أكبر، مما يساهم في تحسين الكفاءة والفعالية في العمليات العسكرية [37].

### 2-3-3 الذكاء الاصطناعي العام (AGI)

الذكاء الاصطناعي العام (General AI)، والمعروف أيضًا بالذكاء الاصطناعي القوي، هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي يسعى إلى محاكاة القدرات المعرفية للبشر بشكل كامل، بحيث يمكنه تنفيذ مجموعة واسعة من المهام التي تتطلب مستويات مختلفة من الفهم والتفكير والإبداع. على عكس الذكاء الاصطناعي المحدود (Narrow AI) الذي يتم تصميمه للقيام بمهمة معينة مثل التعرف على الوجه أو الصوت، يتميز الذكاء الاصطناعي العام بقدرته على التعلم والتكيف مع مهام متعددة دون الحاجة إلى إعادة برمجته لكل مهمة على حدة.

تتمثل الفكرة الأساسية وراء الذكاء الاصطناعي العام في تطوير أنظمة تتمتع بذكاء يشبه ذكاء الإنسان، حيث يمكن لهذه الأنظمة تحليل المعلومات، التوصل إلى استنتاجات، حل المشاكل، والتعلم من التجارب السابقة. يتم ذلك من خلال محاكاة كيفية عمل الدماغ البشري في التعلم والتفكير، بهدف إنشاء أنظمة قادرة على العمل بشكل مستقل في مختلف المجالات دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر. هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لا يزال نظريًا في الوقت الحالي، ولم يتم تحقيقه بعد بشكل كامل، حيث تركز الأبحاث الحالية على محاولة فهم كيفية بناء هذه الأنظمة بشكل فعال وآمن [38].

تشمل التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي العام العديد من المجالات، منها التعليم، الصحة، الصناعة، وحتى الأعمال الإبداعية مثل الفن والأدب. في مجال التعليم، على سبيل المثال، يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي العام في تحسين عملية التعليم من خلال توفير تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب، بحيث تتكيف مع احتياجاته واهتماماته، بالإضافة إلى تطوير طرق تقييم مبتكرة تعتمد على قدرات الفهم والتحليل التي يمتلكها النظام. في هذا السياق، يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي العام جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، حيث يتعاون مع المدرسين لتقديم تعليم أفضل وأكثر فعالية [38].

من جهة أخرى، يتطلب تحقيق الذكاء الاصطناعي العام التعاون بين مجالات متعددة من العلوم مثل علوم الكمبيوتر، علم الأعصاب، علم النفس، والفلسفة. فهم كيفية محاكاة التفكير البشري بشكل كامل هو تحدٍ ضخم يتطلب فهماً عميقاً لكيفية عمل العقل البشري، بالإضافة إلى تطوير تقنيات متقدمة في البرمجة والتحليل. ومع التقدم في مجالات مثل الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم العميق، تزداد احتمالية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام في المستقبل، ولكنه لا يزال بعيداً عن الواقع الحالي [38].

ومع أن الذكاء الاصطناعي العام يمتلك إمكانات هائلة، إلا أنه يواجه تحديات أخلاقية كبيرة. أحد هذه التحديات هو كيفية ضمان أن هذه الأنظمة الذكية تعمل بشكل يتماشى مع القيم الإنسانية، وأن تكون خالية من التحيزات والقرارات الخاطئة التي قد تؤثر على حياة البشر بشكل سلبي. بالإضافة إلى ذلك، يطرح ظهور الذكاء الاصطناعي العام أسئلة حول حقوق الروبوتات والأخلاقيات المتعلقة باستخدام هذه الأنظمة في الحياة اليومية. هل يجب أن نمنح هذه الأنظمة حقوقاً مماثلة لحقوق البشر؟ وكيف يمكننا ضمان أنها لا تتسبب في أضرار غير مقصودة؟ هذه التساؤلات تحتاج إلى دراسة متأنية قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي العام حقيقة واقعة [38].

### 3-3-3 الذكاء الاصطناعي الخارق (ASI)

الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI) يمثل مرحلة مستقبلية نظرية قد تتفوق فيها الآلات على الذكاء البشري في جميع المجالات. هذا المفهوم يكتسب زخماً مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر. يمتلك الذكاء الاصطناعي الفائق إمكانات هائلة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسينات غير مسبوقة في العديد من القطاعات، بما في ذلك المجال العسكري. في سياق الروبوتات الحربية، يمكن لهذه التكنولوجيا المتطورة أن توفر روبوتات قادرة على التفكير الاستراتيجي واتخاذ قرارات

أكثر دقة في ساحة المعركة. يمكن لهذه الأنظمة أن تساهم في رفع كفاءة العمليات العسكرية، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي، بل وتخطيط العمليات القتالية بشكل أكثر فعالية [39].

ومع ذلك، فإن التحول من الذكاء الاصطناعي المحدود أو الذكاء الاصطناعي العام إلى الذكاء الاصطناعي الفائق يواجه تحديات معقدة تتطلب بحثاً معمقاً في كيفية تفاعل هذه الأنظمة مع المجتمع وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والخصوصيات. في مجال الروبوتات العسكرية، مثلاً، من المهم النظر في كيفية تأثير هذه الأنظمة على اتخاذ القرارات العسكرية، والتأكد من أنها تتماشى مع القيم الإنسانية ولا تشكل تهديداً على المدنيين أو الجنود [39].

علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي الفائق قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مفهوم الحوكمة وإدارة البيانات في القطاع العسكري، مما يتطلب إنشاء أطر تنظيمية دقيقة لضمان أن يتم استخدام هذه التقنيات بشكل أخلاقي وآمن. لذلك، من الضروري وجود نقاشات مستمرة حول كيفية تحقيق هذا التوازن بين الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي الفائق وبين الحاجة إلى ضمان عدم تأثيره بشكل سلبي على الأفراد والمجتمعات [39].

من المهم أن يعمل المجتمع الأكاديمي وصناع القرار معاً لمواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة بتطور الذكاء الاصطناعي الفائق. إن تحديد المعايير الأخلاقية المناسبة وإيجاد أطر تنظيمية فعالة سيكون أمراً أساسياً لضمان أن يساهم الذكاء الاصطناعي الفائق في تحسين رفاهية البشرية، دون أن يسبب عواقب غير مقصودة في المجالات العسكرية أو غيرها [39].

### 4-3 تاريخ الذكاء الاصطناعي

تطور الذكاء الاصطناعي (AI) عبر مراحل متميزة، من التصور المبكر إلى التطورات المعاصرة. ترسخ الذكاء الاصطناعي في البداية في النظريات الفلسفية والحسابية، وانتقل إلى مجال قوي يتميز بالتعلم الآلي وابتكارات التعلم العميق. وقد أدى هذا التطور إلى إنجازات معاصرة كبيرة، وتشكيل مختلف القطاعات والتفاعلات المجتمعية.

#### 1-4-3 البدايات والبحث الأولي

يمتد مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى عصور تاريخية بعيدة، حيث بدأت فكرة أن الآلات يمكن أن تُظهر شكلاً من أشكال الذكاء في سياق فلسفي وعلمي. كان الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز من أوائل من اقترحوا أن التفكير البشري يمكن اعتباره نوعاً من العمليات الحسابية. هذا الاقتراح وضع الأساس

لفكرة أن الذكاء يمكن أن يكون نتيجة عمليات يمكن تنفيذها ميكانيكيًا. في القرن السابع عشر، شهدت هذه الفكرة تطورًا عمليًا مع اختراع آلات ميكانيكية، مثل آلة باسكال وآلة ليبينيتز، التي مهدت الطريق نحو أجهزة حسابية متقدمة [36].

كان تشارلز باباج أول من قدم رؤية متكاملة حول مفهوم الحوسبة العامة، حيث صمم في القرن التاسع عشر محرك الفرق (Difference Engine) الذي كان يُعتبر أداة لحساب الجداول الرياضية. ومع ذلك، فإن تصميمه اللاحق للمحرك التحليلي (Analytical Engine) قدّم فكرة أكثر تطورًا، حيث كان يُعتقد أن هذا الجهاز قادر على إجراء عمليات حسابية متعددة الأغراض، مما يجعله أول تصميم نظري لجهاز شبيه بالحواسيب الحديثة. تعاونت آدا لوفليس مع باباج وأدركت إمكانيات المحرك التحليلي، لكنها أضافت رؤية أوسع، حيث افترضت أن الآلات يمكنها التعامل مع الرموز التي تمثل الأفكار وليس فقط الأرقام. ورغم أنها أشارت إلى أن الآلات لا يمكنها "ابتكار" أفكار جديدة، إلا أن رؤيتها وضعت الأساس لتطوير لغات البرمجة لاحقًا [36].

في القرن العشرين، أخذ آلان تورينغ هذه الأفكار إلى مستوى أعمق وأكثر تجريديًا. قدّم تورينغ مفهوم "آلة تورينغ" كأداة نظرية يمكنها تنفيذ أي عملية حسابية إذا أُعطيت التعليمات والموارد المناسبة. من خلال هذه الفكرة، أثبت تورينغ أن الآلات يمكنها، من الناحية النظرية، تنفيذ أي وظيفة يمكن وصفها رياضيًا. تورينغ لم يكتفِ بالنظريات؛ بل أعاد صياغة السؤال القديم "هل يمكن للآلات أن تفكر؟" إلى صيغة أكثر عملية في اختبار تورينغ (Turing Test)، حيث يعتمد الاختبار على قدرة الآلة على محاكاة ردود البشر في حوار طبيعي. قدم هذا الاختبار معايير ملموسة لتقييم ذكاء الآلات، وفتح الباب لنقاشات فلسفية حول طبيعة الذكاء والإدراك [36].

واجه مفهوم الذكاء الاصطناعي العديد من الاعتراضات الفكرية والدينية والفلسفية. رأى البعض أن التفكير مرتبط بالروح البشرية، وبالتالي لا يمكن للآلات أن تمتلك هذا النوع من الذكاء. آخرون، مثل آدا لوفليس، جادلوا بأن الآلات يمكنها تنفيذ ما يُطلب منها فقط، لكنها لا تستطيع خلق أفكار جديدة. تورينغ كان حاسمًا في الرد على هذه الاعتراضات. فقد اعتبر أن الافتقار إلى الإبداع ليس حجة قوية، لأن البشر أنفسهم يعتمدون على التعليم والخبرة لتطوير أفكارهم. كما ناقش قضايا مثل حدود الحوسبة (وفق نظرية غودل)، مشيرًا إلى أن هذه القيود تنطبق على العقول البشرية أيضًا، وليست خاصة بالآلات [36].

في الخمسينيات، ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر وضوحًا كمجال بحثي مستقل. كان يُعتقد أن الذكاء البشري يمكن محاكاته عن طريق عمليات معالجة رمزية. في ورشة عمل دارتموث عام 1956، تم صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي"، وتم وضع خطط بحثية طموحة لتطوير أنظمة ذكية قادرة على حل المشكلات وإثبات النظريات الرياضية. رغم نجاح بعض الأنظمة الأولية في مجالات محدودة، مثل ألعاب الشطرنج وإثبات النظريات الرياضية، إلا أن هذه النجاحات لم تكن قابلة للتعميم على مشاكل الحياة الواقعية. أدت هذه التحديات إلى ما يعرف بفصول "الشتاء الاصطناعي"، حيث تراجعت الأبحاث نتيجة خيبة الأمل من قدرة النظم الرمزية على تحقيق طموحات الذكاء الاصطناعي [36].

بحلول السبعينيات والثمانينيات، أصبح من الواضح أن النهج القائم على معالجة الرموز يحتاج إلى استكماله بمقاربات أخرى. هنا ظهرت تقنيات التعلم الآلي كحل واعد، حيث يتيح هذا النهج للنظم الذكية التعلم من البيانات بدلاً من الاعتماد على تعليمات محددة مسبقًا أصبح التركيز على بناء أنظمة قادرة على التعلم والتكيف مع التجارب الجديدة، مما مهد الطريق لتطورات مثل الشبكات العصبية والخوارزميات الإحصائية. كانت هذه الخطوة أساسية في التغلب على محدودية النظم السابقة التي كانت غير قادرة على التعامل مع التعقيد غير المتوقع [36].

### 2-4-3 ظهور التعلم الآلي والتعلم العميق

ظهر التعلم العميق والتعلم الآلي كأحد أبرز التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقود الأخيرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تطور العديد من التطبيقات الحيوية. بعد فترة من التراجع في الأبحاث والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، عادت هذه المجالات للنمو بفضل ظهور الأساليب الإحصائية والتقنيات الحاسوبية المتطورة. بدأ الاهتمام بالتعلم الآلي في الستينيات من القرن الماضي، عندما أصبحت الأنظمة قادرة على تحسين أدائها من خلال التجربة والبيانات، بدلاً من الاعتماد على التعليمات الثابتة. مع تطور التكنولوجيا الحاسوبية، ازداد حجم البيانات المتاحة، مما جعل من الممكن تدريب النماذج على كميات هائلة من البيانات التي لم يكن من الممكن معالجتها سابقًا. هذا التطور ساعد على تحسين دقة النماذج وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية. بدايةً من الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الأساليب الأكثر تطورًا مثل الشبكات العصبية العميقة تجد تطبيقات واسعة في مجالات متعددة، حيث أصبحت قادرة على التعامل مع البيانات غير الهيكلية مثل الصور والنصوص [36].

في العقود الأخيرة، شهدت تقنيات التعلم العميق تطورًا هائلًا، وأصبح هذا المجال محركًا رئيسيًا للثورة الصناعية الرابعة. تعتمد الشبكات العصبية العميقة على مبدأ محاكاة الشبكات العصبية البيولوجية في الدماغ البشري، مما يتيح لها تعلم الأنماط والخصائص المعقدة التي قد تكون بعيدة عن متناول الأساليب التقليدية. على الرغم من أن هذه الأساليب كانت قائمة منذ السبعينات، إلا أن تحسن الحوسبة وظهور البيانات الضخمة جعلها قابلة للتطبيق عمليًا. استخدام الشبكات العصبية العميقة في معالجة الصور والبيانات الصوتية قد مكن من إحداث تحولات جذرية في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية والتعرف على الصوت، مما ساعد في ابتكار تقنيات مثل السيارات الذاتية القيادة والمساعدات الذكية التي تعتمد على الصوت. علاوة على ذلك، تتيح تقنيات التعلم العميق معالجة المهام التي كان من الصعب على الأنظمة التقليدية التعامل معها، مما دفع بالابتكار إلى آفاق جديدة وأدى إلى نتائج مذهلة [40].

التعلم العميق اليوم ليس مجرد مجال نظري، بل أصبح يشكل جوهر العديد من الأنظمة التكنولوجية التي نعلم عليها في حياتنا اليومية. أحدثت هذه التقنيات ثورة في التطبيقات الطبية من خلال تحسين تشخيص الأمراض ومعالجة الصور الطبية، كما غيرت طرق التفاعل مع الآلات من خلال تقديم أدوات قادرة على فهم اللغات الطبيعية والتفاعل مع البشر بطريقة أكثر دقة وطبيعية. في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يتوقع أن يكون التعلم العميق هو الأساس لتطوير الذكاء الاصطناعي العام في المستقبل، ما سيمكن الآلات من التعامل مع مهام غير محدودة مع قدرات متطورة للغاية [36][40].

### 3-4-3 الإنجازات المعاصرة

شهد مجال الذكاء الاصطناعي قفزات نوعية في العقدين الأخيرين، حيث انتقل من مرحلة التجارب النظرية إلى التطبيقات العملية التي أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف القطاعات. إن التطور الكبير في قدرات الحوسبة وزيادة توافر البيانات الضخمة قد ساهما في تحسين دقة وأداء الأنظمة الذكية، مما أدى إلى تحقيق إنجازات مذهلة أعادت تشكيل الكثير من المفاهيم التقليدية. من بين أبرز الإنجازات المعاصرة في هذا المجال، التفوق الذي حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات معقدة مثل الألعاب الاستراتيجية، حيث تفوقت أنظمة مثل "AlphaGo" التابعة لشركة "DeepMind" على أفضل اللاعبين البشريين في لعبة "Go"، مما عكس قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل ملايين التحركات المحتملة والتعلم من استراتيجيات غير تقليدية [40].



الشكل 3- 1 الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة DeepMind يهزم أفضل لاعب عالمي في لعبة AlphaGo

في مجال الطب، قدم الذكاء الاصطناعي إسهامات بارزة في تشخيص الأمراض واكتشاف العلاجات الجديدة. تطبيقات مثل IBM Watson أظهرت كفاءة عالية في تحليل البيانات الطبية واقتراح خطط علاجية مخصصة، مما أتاح للأطباء الاعتماد على أدوات ذكية لتحسين جودة الرعاية الصحية. في السياق نفسه، تستخدم أنظمة التعلم العميق حاليًا لتحليل صور الأشعة واكتشاف الأمراض مثل السرطان بمستويات دقة تتجاوز الخبراء البشريين في بعض الحالات، ما يُعد تحولًا غير مسبوق في المجال الطبي [40].

إضافةً إلى ذلك، فإن تطوير شرائح متقدمة مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى تحسين قدرة الأنظمة على معالجة البيانات في الوقت الفعلي. هذه الشرائح، مثل تلك المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة، مكنت الأجهزة من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم مركزية. هذه الابتكارات أسهمت أيضًا في تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل بكفاءة في البيئات الميدانية المعقدة، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات المستقلة [40].

في مجال الأنظمة العسكرية، أدى الذكاء الاصطناعي إلى تطورات مذهلة تشمل تصميم أنظمة قادرة على الكشف عن الأهداف بدقة عالية باستخدام خوارزميات متقدمة، ما يعزز من فعالية الطائرات بدون طيار والمركبات القتالية الذاتية في العمليات الميدانية. يتم أيضًا توظيف تقنيات الذكاء

الاصطناعي لتحليل البيانات في الزمن الحقيقي، التنبؤ بالتهديدات، وتوجيه الأنظمة العسكرية الذكية بشكل مستقل أو شبه مستقل. هذه الأنظمة تستخدم تقنيات الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور لتحديد التهديدات المحتملة بدقة وسرعة. كما تسهم في تقليل المخاطر البشرية عبر إتاحة التحكم عن بُعد في المعدات والروبوتات القتالية.

من جهة أخرى، كان للذكاء الاصطناعي دور بارز في تعزيز أنظمة الأمن والمراقبة، حيث يتم استخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية للتعرف على الوجوه ومراقبة الأنشطة في الأماكن العامة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تقديم تحليلات تنبؤية في مجالات مثل إدارة الكوارث والتغير المناخي، مما يساعد الحكومات والمنظمات على الاستعداد واتخاذ قرارات استباقية للتخفيف من آثار هذه الأحداث.

هذه الإنجازات المعاصرة تُظهر بوضوح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على مجرد تقنيات تجريبية، بل أصبح أداة استراتيجية في يد البشرية لتحسين الحياة وتحقيق تقدم غير مسبوق في مختلف المجالات. ومع استمرار الاستثمارات الضخمة والدعم الحكومي، من المتوقع أن نشهد في المستقبل القريب إنجازات أكثر تطوراً وتعقيداً [40].

### 5-3 مجالات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الصناعي يمثل ثورة علمية وتقنية شاملة أثرت بشكل جذري على العديد من المجالات، حيث يتجلى دوره المحوري في تحقيق تحسينات ملموسة في الكفاءة والإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للابتكار. في مقدمة هذه المجالات تأتي الرؤية الحاسوبية، وهي تقنية تُمكن الأنظمة من فهم الصور والفيديوهات بطرق تحاكي القدرات البشرية. بفضل هذه التقنية، أصبحت تطبيقات مثل التعرف على الوجوه جزءاً لا يتجزأ من أنظمة الأمن الحديثة، حيث يُستخدم لتحسين التحقق الشخصي وتعزيز مستويات الأمان. أما في المجال الطبي، فقد أسهمت الرؤية الحاسوبية في تمكين الأطباء من الكشف المبكر عن الأمراض من خلال تحليل صور الأشعة والموجات فوق الصوتية بدقة تفوق الطرق التقليدية، مما أدى إلى تحسين معدلات الشفاء وإنقاذ الأرواح. كما تستخدم في قطاع الترفيه لإضفاء جودة عالية على التصوير وإثراء المؤثرات البصرية في صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية.

على صعيد آخر، تُعتبر معالجة اللغة الطبيعية من الركائز الأساسية التي ساهمت في جعل التفاعل بين الإنسان والآلة أكثر سلاسة وفاعلية. تُستخدم هذه التقنية في الترجمة الآلية، حيث تتيح منصات مثل المترجمين الرقميين كسر حواجز اللغة وتسهيل التفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة. إضافةً

إلى ذلك، فإن تحليل النصوص باستخدام الذكاء الصناعي يلعب دورًا كبيرًا في استخراج الرؤى من البيانات الضخمة، حيث تُستخدم في مجالات مثل استكشاف اتجاهات الأسواق، تحليل مشاعر العملاء من خلال مراجعاتهم، وحتى المساعدة في الكشف عن التهديدات الأمنية من خلال تحليل المحتوى الرقمي.

أنظمة التوصية، بدورها، أحدثت تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الخدمات الرقمية. تعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات متقدمة لتحليل سلوك المستخدمين وتقديم توصيات مخصصة تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم. في مجال التجارة الإلكترونية، تساعد هذه الأنظمة في تقديم اقتراحات دقيقة للمنتجات التي قد يرغب العملاء في شرائها، مما يعزز من تجربة التسوق ويزيد من المبيعات. أما في مجال الترفيه، فتُستخدم لتوفير توصيات شخصية للمستخدمين تتعلق بالأفلام، والموسيقى، والكتب، مما يُثري تجربة الاستخدام ويزيد من ولاء العملاء للخدمات المقدمة.

أما الأتمتة والروبوتات، فهي من أبرز المجالات التي شهدت تطورًا غير مسبوق بفضل تقنيات الذكاء الصناعي. في قطاع الصناعة، تُستخدم الروبوتات الذكية في خطوط الإنتاج للقيام بمهام شاقة ومتكررة بدقة وكفاءة عاليتين، مما يقلل من التكاليف ويعزز الإنتاجية. كما تُستخدم في بيئات خطرة تقلل من تعرض العمال البشريين للمخاطر، مثل التعدين أو التعامل مع المواد الكيميائية السامة. في مجال الخدمات، تُسهم الروبوتات في تحسين مستوى الخدمة في المطاعم والفنادق، حيث أصبحت تقدم الطعام للزبائن وتساعد في إرشادهم. أما في القطاع الصحي، فقد أصبحت الروبوتات تقدم الدعم في العمليات الجراحية، وتوزيع الأدوية، وحتى مساعدة المرضى على التنقل.

بفضل هذه التطبيقات الواسعة والمتنوعة، يُظهر الذكاء الصناعي كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعيد تشكيل معالم حياتنا اليومية، مما يجعل من البحث المستمر في هذا المجال ضرورة ملحة لتحقيق المزيد من الابتكارات التي تتماشى مع احتياجات المجتمعات المتطورة [41] [42] [43] [44].

### 3-6 أهمية الذكاء الاصطناعي

- تحسين الكفاءة والإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتقليل التدخل البشري في المهام الروتينية والمتكررة.
- تعزيز القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

- تمكين التقدم في المجالات الطبية من خلال تحسين تشخيص الأمراض، تطوير خطط علاج مخصصة، واكتشاف الأدوية بشكل أسرع.
- توفير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، مثل تحسين أنظمة الطاقة المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية، وتقليل البصمة الكربونية.
- تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيقات مثل أنظمة التوصية، الترجمة الآلية، والمساعدات الرقمية الشخصية.
- تعزيز الأمان من خلال تطوير أنظمة مراقبة ذكية، التعرف على الأنماط المشبوهة، وتحسين تقنيات التشفير.
- إحداث ثورة في قطاع النقل عبر تطوير المركبات ذاتية القيادة التي تقلل الحوادث وتوفر حلولاً للتنقل المستدام.
- دعم الصناعات الإبداعية والفنية عن طريق تحسين تقنيات التصميم الرقمي وإنتاج المؤثرات البصرية والأصوات.
- إتاحة فرص جديدة للتعليم من خلال أنظمة تعليمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التعليمي بما يناسب قدرات واحتياجات الطلاب.
- تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية من خلال النماذج التنبؤية التي تعتمد على تحليل الأنماط والتوجهات.
- دعم البحث العلمي من خلال تسريع تحليل النتائج، تحسين دقة التجارب، واكتشاف علاقات جديدة بين البيانات.
- تحسين أنظمة التجارة الإلكترونية عبر تعزيز كفاءة عمليات التسوق، التنبؤ بالسوق، وتخصيص تجربة المستخدم بناءً على سلوكه.
- المساهمة في تعزيز الشمولية من خلال تطوير أدوات تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تحسين نوعية حياتهم مثل تقنيات التعرف على الصوت والصور.
- تقديم حلول مبتكرة في قطاع الزراعة عبر تطوير أنظمة ذكية لتحليل التربة، تتبع المحاصيل، والتنبؤ بتغيرات الطقس لتحسين الإنتاجية.
- تحسين عمليات التصنيع من خلال أنظمة روبوتية ذكية تتسم بالدقة والقدرة على العمل في ظروف خطيرة أو معقدة.
- تعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات على تقديم خدمات ذكية مثل تحسين البنية التحتية، إدارة المدن الذكية، وحل المشكلات الاجتماعية بطريقة مبتكرة.

### 7-3 التحديات والمخاطر

- زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة حساسة قد يعرضها للاختراقات أو الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى تسريب بيانات أو تعطيل الخدمات.
- انتشار الأتمتة والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى العمالة البشرية في العديد من الصناعات، مما يزيد من معدلات البطالة.
- قد تعكس الخوارزميات الذكية تحيزات البشر التي تم تضمينها أثناء تدريب النظام، مما يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية في مجالات مثل التوظيف أو القروض.
- الاعتماد المتزايد على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان المهارات البشرية في مجالات عديدة، مما يجعل الأفراد والمجتمعات عرضة للخطر في حال حدوث أي خلل في هذه الأنظمة.
- اتخاذ قرارات حياتية هامة بواسطة الأنظمة الذكية مثل الرعاية الصحية أو القضاء قد يثير مخاوف حول التوجيه الأخلاقي لهذه القرارات، خاصة إذا لم يتم التدقيق في كيفية تصميم وتدريب الخوارزميات.
- جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يهدد الخصوصية الفردية ويزيد من خطر استخدامها بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.
- من الصعب أحياناً فهم كيفية اتخاذ الذكاء الاصطناعي للقرارات، ما قد يؤدي إلى قلة الشفافية وزيادة الشكوك حول صحة أو عدالة هذه القرارات.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الاجتماعية قد يقلل من التفاعل البشري المباشر، مما يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية وزيادة العزلة.
- تطور الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري قد يؤدي إلى استخدامه في أنظمة الأسلحة المستقلة، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بالصراعات والحروب.
- الذكاء الاصطناعي القوي الذي يتجاوز السيطرة البشرية قد يؤدي إلى سيناريوهات كارثية في حال اتخاذه قرارات غير متوقعة أو ضارة.
- قد يؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي إلى هيمنة الشركات الكبرى على الأسواق، مما يحد من الابتكار التنافسي ويزيد من التفاوت الاقتصادي بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة.
- في حال عدم توفير التكنولوجيا بشكل عادل، قد يتسبب الذكاء الاصطناعي في زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الوصول إلى التكنولوجيا والفرص.

- الاستخدام المكثف للتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب قد يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للأفراد، ويزيد من مشاعر القلق والاكتئاب.
- لا تزال آثار الذكاء الاصطناعي طويلة المدى غير واضحة، مما يسبب صعوبة في التنبؤ بالتحديات والمخاطر التي قد تنشأ في المستقبل.
- تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مما يجعل وضع القوانين والتنظيمات المناسبة تحديًا كبيرًا، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.

### 8-3 الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)

الرؤية الحاسوبية هي مجال سريع التطور في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تمكين أجهزة الكمبيوتر من تفسير وفهم المعلومات البصرية بشكل مشابه للطريقة التي يفهم بها البشر العالم من حولهم. تشمل الرؤية الحاسوبية تطوير الخوارزميات والنماذج والأنظمة التي يمكنها تحليل وفهم الصور والفيديوهات واستخراج معلومات مفيدة منها. يركز هذا المجال على محاكاة العمليات البصرية البشرية مثل التعرف على الأشياء في الصور، فهم المشاهد، واستخراج السمات المفيدة من هذه البيانات البصرية. كما يتضمن التعامل مع التحديات المرتبطة بالبيانات غير المنظمة مثل الصور والفيديوهات. يعتبر "كشف الكائنات" أحد أكثر المجالات الفرعية أهمية في الرؤية الحاسوبية. يكمن هدف كشف الكائنات في اكتشاف كائنات من فئات مُحددة مسبقًا مثل الأشخاص، السيارات، والحيوانات في الصور أو إطارات الفيديو. يتطلب ذلك معالجة الصور أو الفيديوهات لاستخراج هذه الكائنات بدقة [45].

أما تصنيف الكائنات فهو مهمة تهدف إلى تصنيف الكائنات الموجودة في صورة معينة إلى فئات مُعرفة مسبقًا. يتم تصنيف الكائنات باستخدام تقنيات التعلم الآلي، حيث يتم تدريب النموذج على مجموعة بيانات من الصور المُعلّمة مسبقًا مع تصنيفاتها. كما يظهر في الشكل، يتعلم النموذج من هذه الصور كيفية تصنيف كائنات جديدة لم يرها من قبل بناءً على ميزاتها المميزة التي تم تعلمها أثناء التدريب. على سبيل المثال، يمكن استخدام تصنيف الكائنات للتعرف على نوع نبات في صورة أو تحديد إشارات المرور في الصور. ومن خلال هذا، يمكن للنموذج التنبؤ بفئة الكائنات في صورة جديدة بناءً على خصائص الصورة التي تعلمها من البيانات التدريبية.

بالنسبة لكشف الكائنات، فهو يشمل أكثر من مجرد تصنيف الكائنات؛ حيث يتطلب تحديد موقع الكائنات في الصورة أو الفيديو، بجانب تصنيفها إلى فئات. لقد أحرز كشف الكائنات تقدمًا ملحوظًا بفضل تقنيات التعلم العميق، خاصة مع تطور الشبكات العصبية العميقة (Deep Learning). من

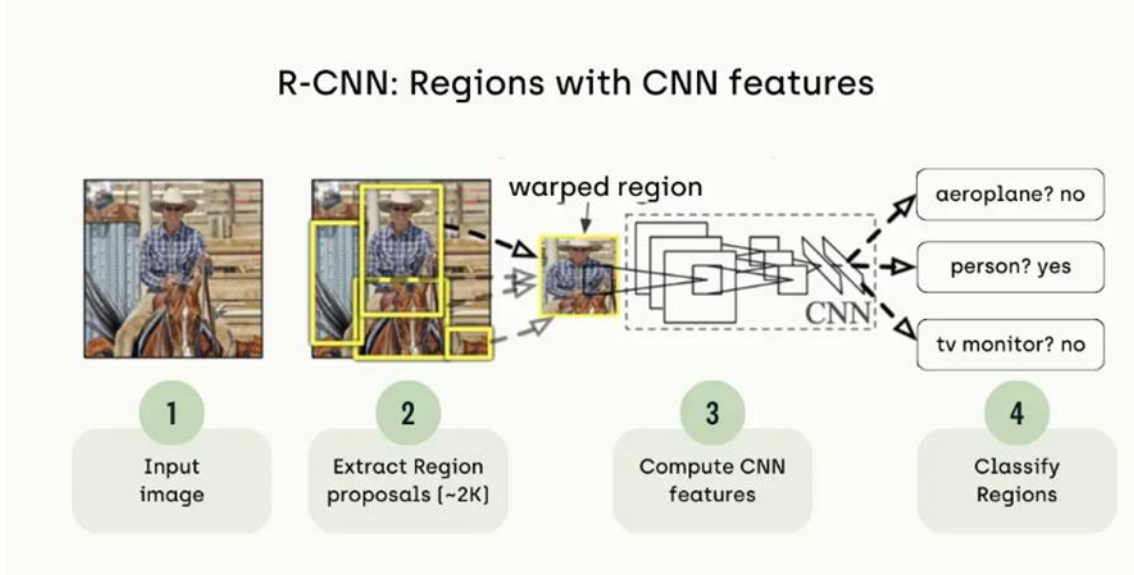
أشهر الخوارزميات والنماذج المستخدمة في هذا المجال نجد R-CNN و Faster R-CNN و YOLO و SSD. هذه النماذج تم تطويرها لتوفير حلول أكثر دقة وسرعة في اكتشاف الكائنات وتحديد مواقعها في الصور والفيديوهات. تستخدم هذه الخوارزميات في تطبيقات متعددة مثل السيارات ذاتية القيادة التي تحتاج إلى كشف الكائنات مثل المشاة والسيارات الأخرى، أنظمة المراقبة التي تتطلب اكتشاف الأنماط المشبوهة، وكذلك في تتبع الكائنات في الرياضات أو المراقبة الأمنية. كما هو موضح في الشكل الخاص بمخطط كشف الكائنات (Object Detection Pipeline)، تُمثل الخطوات المتبعة في هذه العمليات حيث يتم استخدام خوارزميات وتقنيات متعددة.

لكن رغم التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال، فإن هناك نوعين من الأساليب المعتمدة على المنطقة: الأساليب متعددة المراحل (Two-shot) مثل R-CNN و Fast R-CNN و Faster R-CNN، والتي تعتمد على تقسيم الصورة إلى عدة مناطق ثم استخدام خوارزميات CNN لتحديد ما إذا كانت هذه المناطق تحتوي على كائنات أو لا. تبدأ هذه النماذج بتوليد مجموعة من "مقترحات المناطق" أو ما يسمى "Region Proposals"، ثم تقوم بتصفية هذه المناطق باستخدام CNN لتصنيف الكائنات. كما هو موضح في الشكل الخاص ببنية R-CNN، تُظهر هذه الصورة طريقة عمل هذه النماذج من خلال توليد مقترحات مناطق ثم تصنيفها.

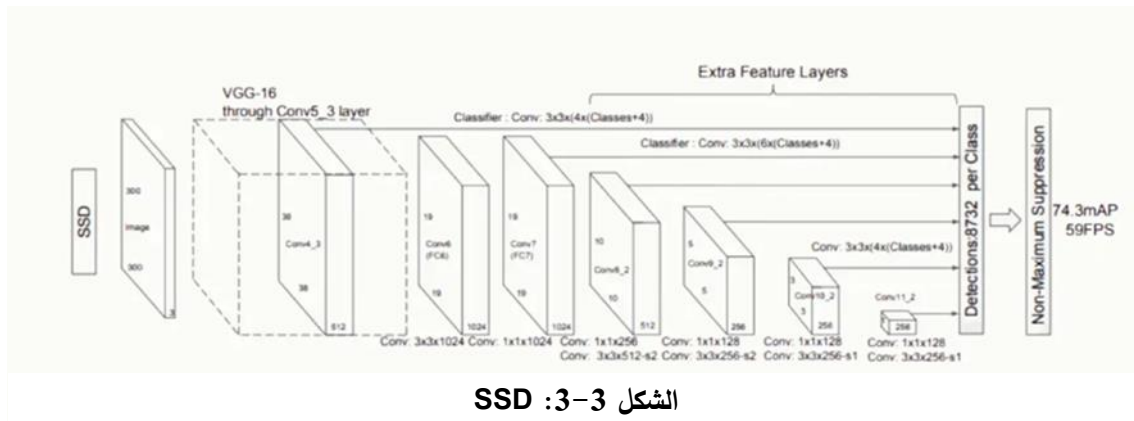
أحد أشهر الأمثلة على أساليب المنطقة هو R-CNN (الشكل 2-3)، وفروعها مثل Fast R-CNN و Faster R-CNN و Mask R-CNN. تعمل هذه النماذج من خلال دمج البحث الانتقائي أو أساليب مقترحات المناطق الأخرى لتوليد مناطق مرشحة ثم تصنيف الكائنات في هذه المناطق. ومع ذلك، على الرغم من دقة هذه الأساليب، فإنها تعاني من بعض النقاط الضعيفة مثل التكلفة الحسابية العالية، والكفاءة المحدودة، وغياب السياق في بعض الحالات. هذه الأساليب غير فعالة من الناحية الحسابية وتحتاج إلى الكثير من الموارد، مما يجعلها غير عملية للاستخدام في التطبيقات الحية أو في الأجهزة ذات القدرات الحسابية المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه الأساليب مجموعات بيانات ضخمة تحتوي على بيانات معنونة، والتي قد تكون مكلفة وصعبة الحصول عليها. ولهذا السبب، قد تكون هذه الأساليب غير مناسبة لبعض التطبيقات التي تتطلب سرعة وكفاءة.

من ناحية أخرى، يتم استخدام خوارزميات الكشف في خطوة واحدة مثل YOLO و SSD، والتي تعتبر أكثر كفاءة وسرعة من الأساليب متعددة المراحل. تقوم هذه الخوارزميات باستخدام شبكة عصبية تلافيفية واحدة (CNN) للتنبؤ مباشرة بتصنيفات الكائنات وصناديق الإحاطة لها في الصورة

أو الفيديو في خطوة واحدة، مما يعني أنها لا تحتاج إلى مراحل متعددة كما هو الحال في R-CNN. كما هو موضح في الشكل (3-3).



الشكل 3-2: R-CNN



الشكل 3-3: SSD

تعتبر هذه الأساليب أسرع وأكثر كفاءة لأنها تتجنب الحاجة إلى إجراء مقترحات متعددة للمنطقة. يمكن لهذه النماذج العمل في الوقت الفعلي حتى على الأجهزة ذات القدرات المحدودة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الحية. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض القيود فيما يتعلق بدقتها مقارنةً بأساليب المنطقة متعددة المراحل.

تتمثل إحدى النقاط البارزة في تقييم أداء نماذج كشف الكائنات في استخدام مجموعة من المعايير المختلفة. تشمل بعض هذه المعايير "الدقة المتوسطة" (mAP) والتي تُستخدم لقياس الأداء العام للنموذج بناءً على دقته وتذكره للكائنات في الصورة، حيث يتم حساب mAP من خلال متوسط الدقة عبر جميع الفئات. دقة المتوسط (AP) هي أيضاً مقياس آخر يتم حسابه من خلال المنطقة تحت منحنى الدقة-التذكر (Precision-Recall Curve)، وكلما كانت قيمة هذه المؤشرات أعلى، كان أداء النموذج أفضل. ومن المعايير الأخرى المستخدمة لتقييم الكشف عن الكائنات هي "التقاطع على الاتحاد" (IoU)، الذي يقيس مقدار التداخل بين الصندوق المتوقع والكائن الفعلي في الصورة. كما هو موضح في الشكل الخاص بتصور IoU، تُمثل الصورة كيفية حساب مقياس "التقاطع على الاتحاد" بين الصناديق المتوقعة والفعالية. يتم حسابه عن طريق أخذ مساحة التقاطع بين الصندوقين وتقسيمها على مساحة الاتحاد بينهما. بالإضافة إلى هذه المعايير، يمكن أيضاً تقييم النماذج بناءً على العديد من المقاييس الأخرى مثل معدل الإيجابيات الصحيحة (TPR)، معدل الإيجابيات الخاطئة (FPR)، درجة F1، ومعدل الخطأ المتوسط المفقود (Log Average Miss Rate). تُعد هذه المعايير أيضاً مهمة في تقييم الكفاءة الحسابية للنماذج لضمان توازن جيد بين دقة الأداء وسرعته [45].

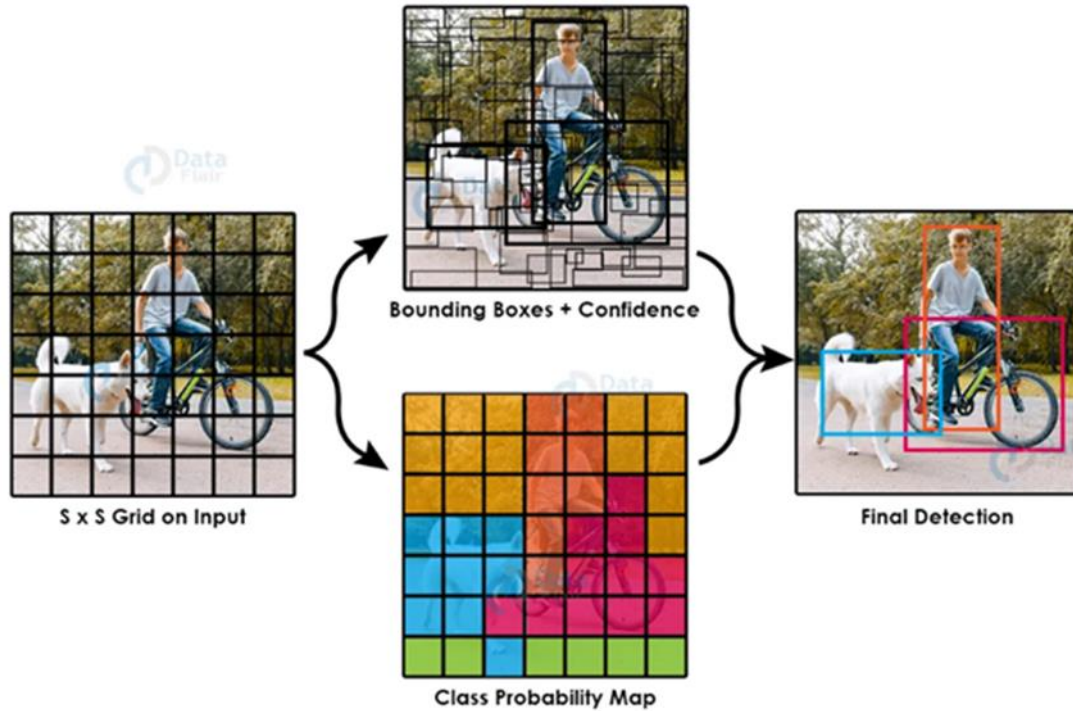
### YOLO (You Only Look Once) 1-8-3

نموذج "YOLO"، المعروف اختصاراً بعبارة "أنت تنظر مرة واحدة فقط"، يمثل طفرة نوعية في مجال الكشف عن الكائنات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد على معالجة الصور والفيديوهات بشكل كامل دفعة واحدة، دون اللجوء إلى تقسيم العمليات إلى خطوات متتابعة كما هو الحال في بعض التقنيات التقليدية. يتميز هذا النهج بقدرته على الجمع بين الأداء السريع والدقة العالية، مما يجعله مثالياً للاستخدامات التي تتطلب معالجة فورية في الوقت الحقيقي، مثل أنظمة القيادة الذاتية التي تعتمد على التعرف السريع على العوائق وإشارات المرور والمشاة، لضمان سلامة الركاب والمركبات.

آلية عمل YOLO تعتمد على تقسيم الصور إلى شبكة من الخلايا (الشكل 3-4) التي تعمل بشكل مستقل ومتزامن لتحديد مواقع الكائنات وتوقع فئاتها. هذا النهج يتيح للنموذج تحديد مربعات الإحاطة (Bounding Boxes) وإجراء التصنيف بفعالية. بخلاف ذلك، يُعد YOLO متميزاً عن العديد من النماذج الأخرى التي تعتمد على تقسيم العمل إلى خطوات منفصلة مثل اقتراح المناطق والتحليل

التفصيلي لكل منطقة. هذه الكفاءة في العمل تُسهم في تقليل زمن المعالجة بشكل كبير مع الاحتفاظ بمستويات عالية من الدقة، خاصة في الصور المعقدة أو التي تحتوي على عدد كبير من الكائنات.

في المجالات التطبيقية، يُستخدم YOLO بشكل مكثف في أنظمة المراقبة والأمن، حيث يوفر القدرة على تتبع الأفراد والمركبات في الزمن الحقيقي، مما يعزز من فعالية أنظمة التحليل الأمني ومراقبة الحشود. كما أظهر النموذج كفاءة ملحوظة في المجال الطبي، لا سيما في تحليل الصور الطبية مثل الأشعة السينية وصور الرنين المغناطيسي، مما يُمكن الأطباء من الكشف المبكر عن أمراض خطيرة مثل الأورام السرطانية بدقة وسرعة. إضافة إلى ذلك، يُعتبر YOLO أداة مثالية في تحليل الفيديوهات، حيث يُمكنه التعرف على الأنشطة البشرية وتصنيفها، مما يجعله ذا قيمة كبيرة في مجالات الترفيه وتحليل السلوك البشري.



الشكل 3-4: آلية عمل خوارزمية YOLO

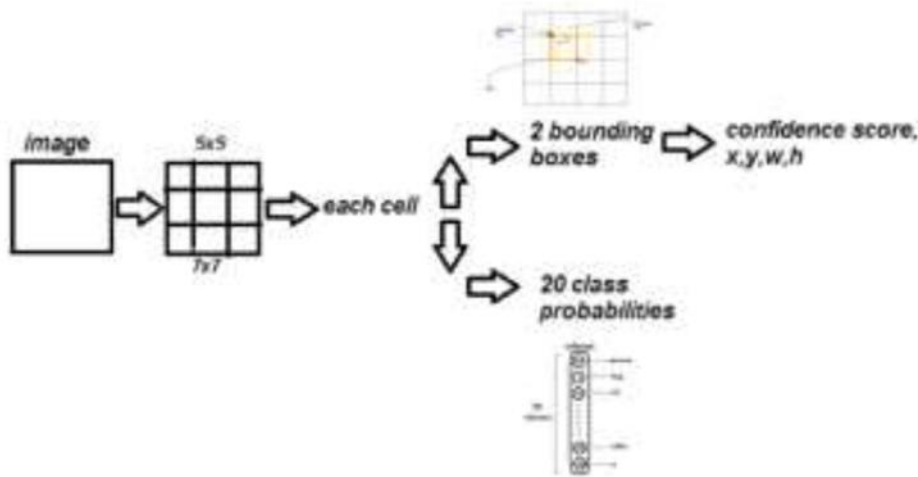
لقد تطور نموذج YOLO عبر سلسلة من الإصدارات التي حسنت من أدائه بشكل ملحوظ. هذه التطورات شملت تحسين الدقة في الكشف عن الكائنات المتداخلة، وزيادة الكفاءة في التعامل مع الصور والفيديوهات التي تتسم بضعف الإضاءة أو التعقيد البصري. ومن خلال هذه الابتكارات، تمكن YOLO من تجاوز العديد من التحديات التي كانت تقف عائقاً أمام نماذج الكشف التقليدية، مما جعله معياراً عالمياً في هذا المجال. هذه الميزات عززت من مكانته كأداة رئيسية تستخدم في تطبيقات

متعددة تشمل الأمن، الطب، النقل، والترفيه، حيث أثبت قدرته على تقديم أداء متفوق في مختلف الظروف والاستخدامات العملية [46].

### 1-1-8-3 مقارنة YOLO مع تقنيات الكشف الأخرى

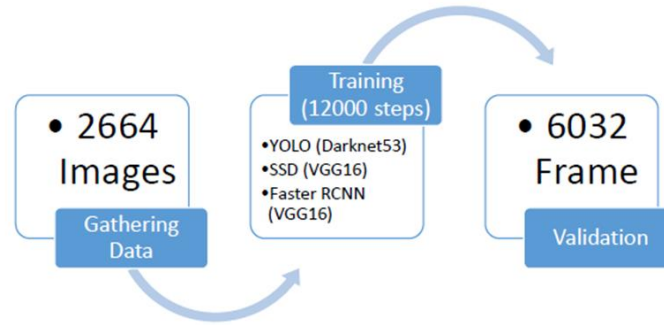
تُعد تقنية كشف الكائنات YOLO واحدة من أبرز الابتكارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أثبتت كفاءتها في تحديد الكائنات داخل الصور ومقاطع الفيديو بسرعة فائقة ودقة معقولة. تعتمد هذه التقنية على تحليل الصورة بالكامل دفعة واحدة باستخدام شبكة عصبية متكاملة، مما يجعلها متفوقة على العديد من النماذج الأخرى التي تعتمد على تقسيم الصورة إلى مناطق متعددة وتحليل كل منطقة بشكل منفصل. هذا النهج يجعل YOLO مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب استجابة سريعة في الزمن الحقيقي، مثل أنظمة المراقبة الأمنية والقيادة الذاتية. والروبوتات الحربية [47].

بالمقارنة مع النماذج التقليدية مثل Faster R-CNN، يُظهر YOLO أداءً أسرع بكثير. يعتمد Faster R-CNN على تقسيم الصورة إلى مناطق مقترحة وتحليلها بالتتابع، مما يؤدي إلى تحسين الدقة على حساب السرعة. على سبيل المثال (الشكل 3-5)، يُظهر YOLO القدرة على معالجة ما يصل إلى 45 إطارًا في الثانية، مقارنة بـ Faster R-CNN الذي يعالج 7 إطارات فقط في الوقت نفسه. ورغم أن Faster R-CNN قد يكون الأنسب في البيئات التي تتطلب دقة شديدة في تحديد الكائنات الصغيرة أو المعقدة، إلا أن السرعة العالية التي يقدمها YOLO تجعله الخيار الأمثل لتطبيقات مثل تتبع الأجسام في الفيديو أو التحكم في الروبوتات [47].



الشكل 3-5: نموذج الكشف YOLO

أما نموذج SSD، فهو يُعتبر خيارًا جيدًا في تطبيقات كشف الكائنات الكبيرة والمتوسطة الحجم، لكنه يواجه تحديات في تحديد الكائنات الصغيرة أو تلك التي تتداخل مع خلفيات معقدة. وعلى الرغم من أن SSD يُظهر بعض المرونة بفضل تصميمه متعدد الطبقات، إلا أن YOLO يتفوق بقدرته على الجمع بين السرعة والدقة في عملية واحدة. توضح البيانات في الشكل (3-6) أن YOLO يقدم نتائج أكثر استقرارًا عند مقارنة أدائه مع SSD في البيانات ذات الإضاءة المنخفضة أو الصور ذات الخلفيات المتشابهة [47].



الشكل 3-6: نموذج التدريب

من بين أبرز المزايا التي تجعل YOLO يتصدر القائمة هو قدرته على تقليل نسبة الإنذارات الكاذبة، وهو أمر بالغ الأهمية في التطبيقات الأمنية والطبية. على سبيل المثال، توضح النتائج المعروضة في الشكل (3-7)، أن YOLO يتمتع بدقة متميزة في اكتشاف الأجسام في مشاهد معقدة، مما يضمن اتخاذ قرارات موثوقة في أنظمة المراقبة أو تحليل الصور الطبية [47].



الشكل 3-7: نتائج خوارزميات الكشف، الصناديق الحمراء لـ Faster RCNN، الصناديق الخضراء لـ YOLO، والصناديق البرتقالية لـ SSD

رغم أن النموذج يواجه تحديات في تحديد الأجسام الصغيرة جدًا أو تلك التي تظهر في أوضاع غير تقليدية، إلا أن الإصدارات الأحدث من YOLO، مثل YOLOv4 و YOLOv5، قدمت تحسينات ملحوظة. تشمل هذه التحسينات زيادة في كفاءة معالجة الصور، وتقليل زمن التدريب، وتحسين الشبكات العصبية لتقديم أداء أفضل في الكشف عن الكائنات المعقدة [47].

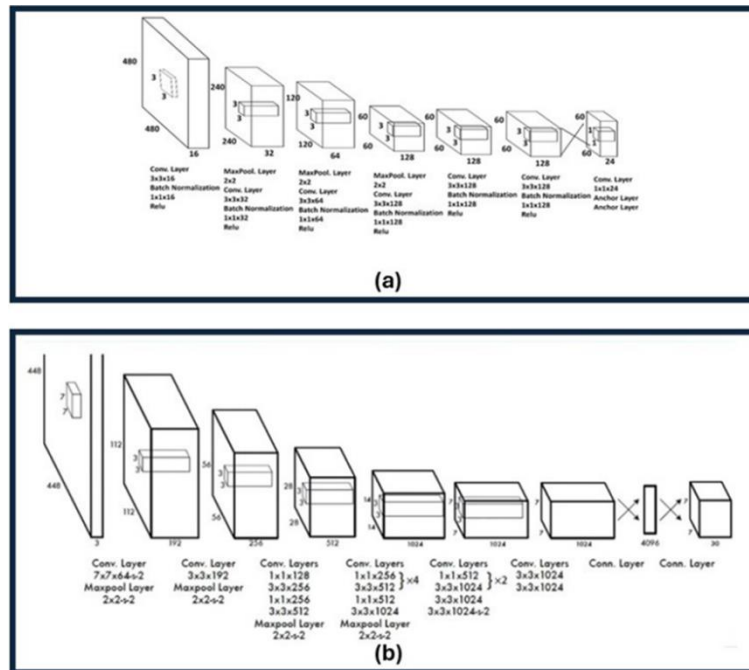
### 2-1-8-3 إصدارات YOLO

تُعد سلسلة إصدارات YOLO (You Only Look Once) مثالًا بارزًا على التطور التكنولوجي المستمر في تقنيات الكشف عن الكائنات في الوقت الحقيقي. انطلقت السلسلة من YOLOv1 الذي وضع أسسًا قوية للكشف الفوري من خلال تصميم يعتمد على شبكة واحدة لتوقع مربعات الإحاطة واحتمالات التصنيف في خطوة واحدة، مما أحدث تحولًا كبيرًا في سرعة الكشف. وفقًا للشكل (3-8 a)، تم تصميم YOLOv1 باستخدام طبقات تلافيفية متسلسلة مع طبقات تجميع وتقنيات التنبؤ المتكاملة، مما جعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب زمن معالجة منخفض. ومع ذلك، عانى من قيود تتعلق بدقة اكتشاف الكائنات الصغيرة [48].

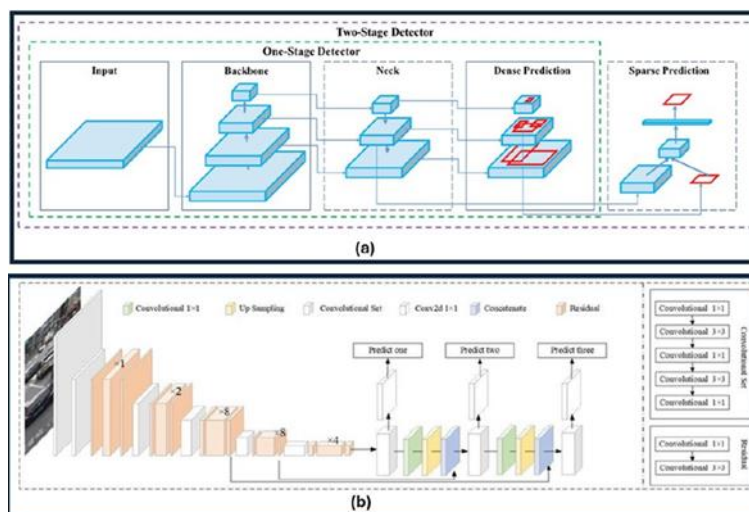
تم إدخال تحسينات كبيرة في YOLOv2 مع زيادة دقة الإدخال واستخدام صناديق الإرساء (Anchor Boxes) وتطبيع الدفع (Batch Normalization)، كما هو موضح في الشكل (3-8 b). وقد زادت هذه الابتكارات من قدرة النموذج على الكشف الدقيق عبر مجموعة واسعة من الأحجام، مما جعله أكثر تكيفًا مع البيانات المعقدة [48].

مع إصدار YOLOv3، تم إدخال الكشف متعدد المقاييس باستخدام ثلاثة مستويات مختلفة، مما حسن من كفاءة النموذج في اكتشاف الكائنات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وقد أبرز الشكل (3-9 b) كيف تم دمج التعلم العميق المتعدد المقاييس لتحقيق دقة أعلى مع تقليل الفاقد في التفاصيل الدقيقة [48].

إلى جانب ذلك، قدم YOLOv4 تحسينات جذرية على الكفاءة وسرعة الكشف باستخدام تقنيات مثل وصلات المراحل الجزئية (CSP) وتنشيط Mish، كما هو موضح في الشكل (3-9 a). كما استخدم أساليب تعزيز البيانات المتقدمة مثل Mosaic و CutMix لتحسين أداء النموذج بشكل عام [48].



الشكل 3-8: مقارنة بين معماريتي YOLOv1 و YOLOv2.



الشكل 3-9: مقارنة بين معماريتي YOLOv3 و YOLOv4.

### 3-1-8-3 مبدأ عمل خوارزمية YOLO

## STEP 1: تقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا:

تبدأ خوارزمية YOLO بتقسيم الصورة المدخلة إلى شبكة من الخلايا المتساوية الحجم. يمثل كل خلية جزءًا من الصورة الكاملة، وتُحدد مسؤولية كل خلية في الكشف عن الكائنات التي يقع مركزها داخل هذه الخلية. على سبيل المثال، إذا كانت الصورة تحتوي على سيارة في الجزء الأيسر السفلي،

فإن الخلية الموجودة في هذا الجزء ستكون مسؤولة عن الكشف عنها. يعتمد حجم الشبكة (عدد الخلايا) على إعدادات النموذج، وغالبًا ما تكون شبكة بقياس  $7 \times 7$  أو  $13 \times 13$ . هذا التقسيم يتيح معالجة الصورة دفعة واحدة وبكفاءة، مما يُعزز من سرعة الكشف ويقلل من التعقيد الحسابي [49].

## STEP 2: توقع مربعات الإحاطة (Bounding Boxes):

في هذه المرحلة، تقوم كل خلية في الشبكة بتوقع مربعات إحاطة للكائنات الموجودة داخل نطاقها. يحتوي كل مربع إحاطة على معلومات محددة، تشمل إحداثيات مركز الكائن بالنسبة للخلية، العرض والطول بالنسبة للصورة الكاملة، وقيمة الثقة التي تشير إلى احتمالية وجود كائن داخل هذا المربع. هذه التوقعات تُبنى بناءً على عمليات التدريب التي تعرضت لها الخلية باستخدام بيانات سابقة. يتم تدريب النموذج على تحديد مربعات الإحاطة الدقيقة للكائنات، مما يُمكنه من التعرف على موقع وحجم الكائنات بدقة في البيانات المعقدة [49].

## STEP 3: تصنيف الكائنات (Class Prediction):

بعد تحديد مربعات الإحاطة، يأتي دور النموذج في تصنيف الكائنات الموجودة داخل تلك المربعات. يتم ذلك باستخدام شبكات عصبية تلافيفية (CNN) لتحليل ميزات الصورة داخل كل مربع إحاطة. يُصدر النموذج احتمالات انتماء الكائن إلى فئات محددة مسبقًا، مثل "سيارة"، "إنسان"، أو "حيوان". تُعتبر الفئة ذات الاحتمالية الأعلى هي الفئة النهائية التي يتم اعتمادها للكائن. تعتمد دقة هذه الخطوة على جودة بيانات التدريب وعدد الفئات التي تم تدريب النموذج عليها، مما يجعلها حاسمة في تقديم نتائج موثوقة [49].

## STEP 4: تطبيق القمع غير الأقصى (Non-Maximum Suppression - NMS):

بعد التنبؤ بمربعات الإحاطة وتصنيف الكائنات، قد تظهر مربعات متعددة للكائن نفسه بسبب التداخل بين التوقعات. هنا تأتي تقنية القمع غير الأقصى لتقليل هذه التكرارات. تُحدد الخوارزمية المربع الذي يمتلك أعلى قيمة ثقة للكائن وتحفظ به، بينما تُهمل باقي المربعات ذات القيم الأقل والتي تغطي نفس الكائن. هذه الخطوة ضرورية لتحسين دقة النتائج النهائية، حيث تقلل الإنذارات الكاذبة وتضمن ظهور كائن واحد فقط لكل مربع إحاطة [49].

### STEP 5: إنتاج النتائج النهائية (Final Output):

في الخطوة الأخيرة، تجمع الخوارزمية نتائج جميع الخلايا في الشبكة لإنتاج الصورة النهائية التي تحتوي على الكائنات المكتشفة. يتم إبراز الكائنات بمربعات إحاطة ملونة مرفقة بأسماء الفئات المكتشفة وقيم احتمالية دقة التصنيف. تُعرض هذه النتائج إما بشكل مرئي على الشاشة أو تُستخدم في تطبيقات مختلفة مثل أنظمة المراقبة، الروبوتات، أو القيادة الذاتية. بفضل هذه الخطوة، يمكن للنموذج تقديم بيانات شاملة ومباشرة عن الكائنات المكتشفة في الوقت الفعلي [49].

#### 4-1-8-3 الهندسة الداخلية لنموذج YOLO

يعتمد نموذج YOLO بشكل رئيسي على الشبكات العصبية الالتفافية (CNN)، وهي تقنية متقدمة تُستخدم في تحليل الصور والفيديوهات من خلال اكتشاف السمات واستخلاص الأنماط المعقدة بدقة. تُعد CNN جوهر نموذج YOLO، حيث تُمكنه من الكشف عن الكائنات وتصنيفها بكفاءة عالية وفي الوقت الفعلي. تعتمد الشبكة على بنية متعددة الطبقات تتكون من طبقات التلافيف (Convolutional Layers)، وطبقات التجميع (Pooling Layers)، والطبقات الكاملة الاتصال (Fully Connected Layers)، التي تعمل معًا لتحليل البيانات ومعالجتها.

تبدأ عملية التحليل في طبقات التلافيف، التي تقوم بتطبيق مرشحات صغيرة على أجزاء محلية من الصورة بدلاً من معالجة الصورة كاملة دفعة واحدة. تعمل هذه المرشحات على استخراج الميزات الأساسية مثل الحواف والزوايا والأنسجة. يُطلق على هذه الطريقة "الاتصال الموضعي"، حيث يتم تفعيل مجموعة صغيرة من الوصلات العصبية لكل مرشح. تتيح هذه الطريقة للشبكة التعرف على السمات المكانية مع تقليل عدد الأوزان المطلوبة للتدريب. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم تقنية "مشاركة الأوزان" (Weight Sharing) لتطبيق نفس المرشحات على الصورة بأكملها، مما يعزز الكفاءة ويقلل التعقيد.

بعد التلافيف، يتم تمرير البيانات إلى طبقات التجميع، التي تقلل أبعاد البيانات المستخرجة وتخفف عدد الميزات المراد معالجتها، مما يساعد على تقليل التعقيد الحسابي ومنع الإفراط في التكيف (Overfitting). من خلال عملية مثل Max Pooling، يتم اختيار القيم القصوى من مناطق محددة، مما يسمح للنموذج بالتركيز على الميزات الأكثر أهمية فقط. تعمل هذه الطبقات أيضًا على تحقيق ثبات مكاني أكبر، حيث تصبح الشبكة أقل حساسية لموضع الكائنات في الصورة.

في نهاية الشبكة، تأتي الطبقات الكاملة الاتصال التي تجمع الميزات المستخرجة من طبقات التلافيف والتجميع وتعمل على تصنيف الكائنات. في هذه الطبقات، يتم استخدام دوال التفعيل مثل ReLU لإدخال اللاحظية، مما يجعل النموذج قادرًا على تحليل الأنماط المعقدة وتصنيف الكائنات بشكل دقيق. تتيح هذه الطبقات للنموذج تقديم نتائج نهائية بناءً على تحليل الصورة، مما يُمكنه من الكشف عن الكائنات وتحديد فئاتها.

الشبكات العصبية الالتفافية في نموذج YOLO تعتمد على تتابع من عمليات التحليل التلافيفي، الذي يتم بمرور كل صورة عبر عدة مراحل. كل مرحلة تعمق عملية التحليل، بدءًا من السمات البسيطة مثل الحواف إلى السمات المعقدة مثل تحديد الكائنات. كما تتيح تقنية التطبيع (Normalization) تحسين استقرار النموذج أثناء التدريب، وتقنيات تعزيز البيانات (Data Augmentation) لتوفير تنوع أكبر في بيانات التدريب، مما يزيد من كفاءة ودقة النموذج.

الهيكلية المرنة والتقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها الشبكات العصبية الالتفافية تجعل YOLO قادرًا على تقديم أداء استثنائي في تطبيقات زمنية حرجة مثل الأمن، الروبوتات، والقيادة الذاتية. من خلال الجمع بين الكفاءة العالية والقدرة على استخراج السمات وتحليلها، يمثل YOLO نموذجًا متطورًا في مجال الرؤية الحاسوبية.

### 5-1-8-3 التطبيقات العملية

#### 1. أنظمة المراقبة والأمن:

تلعب خوارزمية YOLO دورًا أساسيًا في تعزيز أنظمة المراقبة والأمن، حيث تتيح الكشف الفوري عن الأنشطة غير المصرح بها مثل التسلل أو السرقة. تعتمد أنظمة المراقبة الذكية المزودة بـ YOLO على تحليل الفيديو هات في الوقت الحقيقي لتحديد الكائنات المشبوهة وتصنيفها بسرعة وكفاءة. يُمكن استخدامها لتحديد الأفراد الذين يظهرون في مواقع حساسة أو المناطق المحظورة. كما تتيح خوارزمية YOLO دمج أنظمة التعرف على الوجوه لتحديد الأشخاص المعروفين أو المدرجين على القوائم الأمنية، مما يعزز من قدرة الأنظمة الأمنية على الاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات المحتملة.

#### 2. السيارات ذاتية القيادة:

تُعد خوارزمية YOLO أحد العناصر الرئيسية التي تدعم السيارات ذاتية القيادة، حيث تعمل على التعرف على المشاة، المركبات، إشارات المرور، والعوائق الأخرى على الطريق. تُمكن الخوارزمية السيارة من اتخاذ قرارات فورية تتعلق بالتوجيه، التوقف، أو تجنب الاصطدام، مما يُحسن من سلامة

القيادة. بفضل قدرتها على تحليل الصور في الوقت الفعلي، تُتيح YOLO التفاعل مع محيط السيارة بدقة عالية، مثل تحديد السرعات المسموح بها أو التعرف على تغييرات الطريق المفاجئة. كما تُساعد الخوارزمية في تحسين الملاحة الذكية للسيارات، مما يجعلها أكثر كفاءة وأمانًا للاستخدام اليومي.

### 3. التطبيقات الطبية:

في المجال الطبي، تُستخدم خوارزمية YOLO لتحليل الصور الطبية مثل الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، أو صور الرنين المغناطيسي. تُسهم هذه الخوارزمية في الكشف المبكر عن الأمراض مثل الأورام أو التشوهات، حيث يمكنها تحديد المناطق المصابة بدقة وسرعة. يتم تطبيق YOLO في أنظمة دعم الأطباء، حيث توفر هذه الأنظمة اقتراحات دقيقة بناءً على تحليل البيانات، مما يُسهم في تحسين التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية. بفضل قدرتها على التعلم العميق، يُمكنها التكيف مع البيانات الجديدة وتحسين الأداء باستمرار، مما يجعلها أداة فعالة في تحسين جودة الرعاية الصحية.

### 4. الروبوتات الصناعية:

في مجال التصنيع، تُستخدم خوارزمية YOLO لتحسين كفاءة الروبوتات الصناعية. تعمل هذه الخوارزمية على التعرف على الأجزاء والمكونات المختلفة في خطوط الإنتاج، مما يُمكن الروبوتات من أداء مهامها بدقة متناهية. تُستخدم YOLO في تحديد مواضع القطع أو التجميع بشكل آلي، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري ويزيد من الإنتاجية. كما تُسهم في تحسين جودة المنتج النهائي من خلال اكتشاف العيوب أو الأخطاء في مراحل مبكرة من عملية التصنيع.

### 5. التطبيقات العسكرية:

تلعب خوارزمية YOLO دورًا حيويًا في التطبيقات العسكرية، حيث تُستخدم في أنظمة الاستطلاع والمراقبة لتحديد الأهداف العسكرية في الوقت الفعلي. بفضل قدرتها على التعرف على المركبات، الأسلحة، أو الأفراد، تُساعد YOLO في تحسين الكفاءة العملية وتقليل المخاطر البشرية. يتم تطبيقها أيضًا في أنظمة الدفاع الجوي للكشف عن الطائرات بدون طيار أو الصواريخ وتتبعها. علاوة على ذلك، تُستخدم الخوارزمية لتحليل الصور الجوية التي تُلتقط بواسطة الطائرات بدون طيار، مما يُسهم في تحديد مواقع العدو بدقة واستباق التحركات.

#### 6. أنظمة الواقع المعزز:

في تطبيقات الواقع المعزز، تُساهم خوارزمية YOLO في تحسين التفاعل بين المستخدمين والعالم الافتراضي من خلال التعرف الفوري على الكائنات الحقيقية ودمج المعلومات الافتراضية معها. تُستخدم هذه التقنية في الألعاب التفاعلية لتحسين تجربة المستخدم أو في التعليم لتوفير بيئات تعليمية ديناميكية. كما يمكن استخدامها في تطبيقات التصميم والهندسة، حيث تُساعد في تقديم نماذج ثلاثية الأبعاد للكائنات بناءً على البيئة المحيطة.

#### 7. تحليل الفيديو الرياضي:

تُعد YOLO أداة فعالة لتحليل الفيديوهات الرياضية، حيث تُستخدم لتتبع حركة اللاعبين والكرة خلال المباريات. تُسهّم الخوارزمية في تقديم إحصائيات دقيقة حول أداء اللاعبين مثل المسافات المقطوعة أو عدد التمريرات الناجحة. كما تُستخدم في تحسين تجارب المشاهدة من خلال توفير رؤى تفصيلية أثناء المباريات، مما يعزز من مشاركة الجمهور.

#### 8. إدارة حركة المرور:

تُساعد خوارزمية YOLO في مراقبة حركة المرور من خلال تحليل الفيديوهات للكشف عن الاختناقات المرورية أو الحوادث في الوقت الفعلي. تُتيح الخوارزمية تحسين إدارة الطرق من خلال تقديم تقارير دقيقة حول تدفقات السيارات أو المركبات المتوقفة. كما تُستخدم في أنظمة الإنذار المبكر لتوجيه السائقين إلى الطرق البديلة في حالة وجود ازدحامات.

#### 9. تطبيقات الزراعة الذكية:

في الزراعة الذكية، تُستخدم YOLO لمراقبة المحاصيل وتحديد الآفات أو الأمراض النباتية من خلال تحليل الصور الجوية التي تُلتقط بواسطة الطائرات بدون طيار. تُساعد هذه التقنية المزارعين في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الري أو استخدام المبيدات، مما يُساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.

#### 10. أنظمة التفاعل مع الإنسان:

تُساهم خوارزمية YOLO في تطوير أنظمة تفاعلية تتعرف على إيماءات وحركات المستخدمين، مما يُعزز من تجربة الاستخدام. تُستخدم هذه الأنظمة في تطبيقات متنوعة مثل أجهزة التحكم بالألعاب،

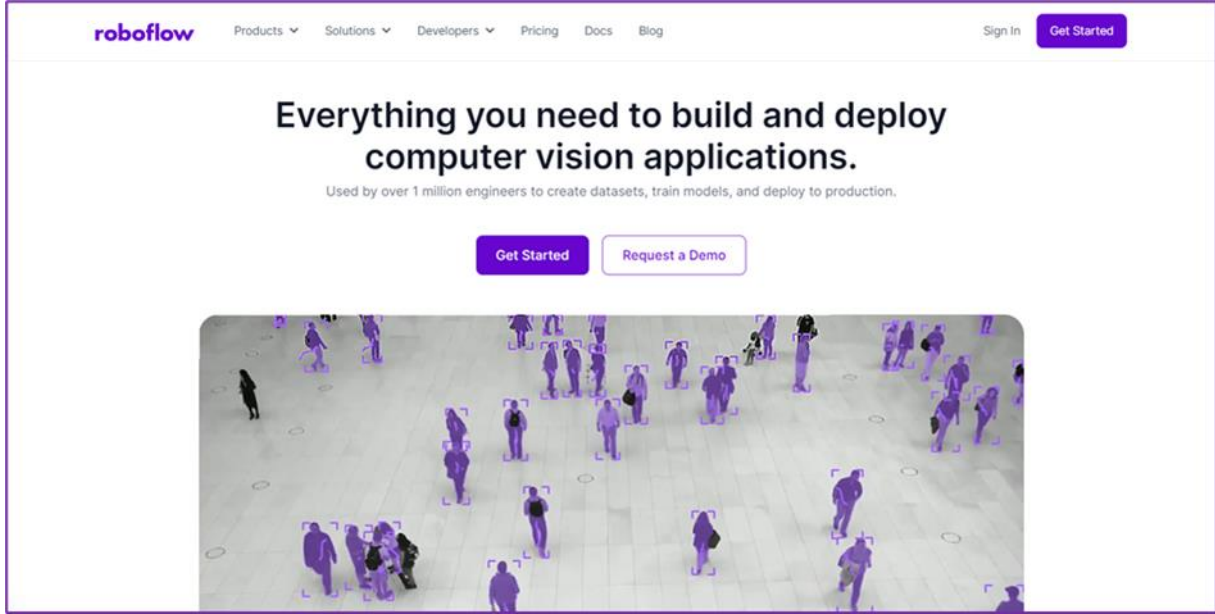
الأنظمة الذكية في المنازل، أو حتى في الرعاية الصحية لمراقبة حركات المرضى وتحليلها لتحسين سلامتهم.

### 6-1-8-3 التحديات التي تواجه خوارزمية YOLO

تُعدّ خوارزمية YOLO (You Only Look Once) من أبرز خوارزميات الكشف عن الكائنات في الوقت الحقيقي، حيث تتميز بالسرعة والكفاءة في معالجة الصور. ومع ذلك، تواجه هذه الخوارزمية عدة تحديات تؤثر على أدائها في بعض السيناريوهات [50].

- صعوبة اكتشاف الكائنات الصغيرة: تعاني خوارزمية YOLO من صعوبة في اكتشاف الكائنات الصغيرة داخل الصور، حيث قد لا تتمكن من تمييزها بدقة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الكشف في هذه الحالات.
- التعامل مع التداخل والانسدادات: تواجه الخوارزمية تحديات في التعامل مع الكائنات المتداخلة أو تلك التي تتعرض للانسداد الجزئي، مما قد يؤثر على دقة التحديد والتصنيف.
- الحساسية للتغيرات في الإضاءة والبيئة: قد يتأثر أداء YOLO بالتغيرات الكبيرة في ظروف الإضاءة أو البيئة المحيطة، مما يؤدي إلى انخفاض دقة الكشف في البيئات غير المتوقعة.
- محدودية القدرة على التعرف على كائنات جديدة: تعتمد الخوارزمية على البيانات التي تم تدريبها عليها، وبالتالي قد تواجه صعوبة في التعرف على كائنات جديدة أو غير مألوفة لم تكن موجودة في مجموعة التدريب.
- التوازن بين السرعة والدقة: على الرغم من أن YOLO مصممة لتحقيق التوازن بين السرعة والدقة، إلا أن بعض التطبيقات قد تتطلب دقة أعلى، مما يستدعي تحسينات إضافية قد تؤثر على سرعة الأداء.
- التحديات في البيئات المعقدة: في البيئات ذات الخلفيات المعقدة أو المزدحمة، قد تواجه الخوارزمية صعوبة في تمييز الكائنات المستهدفة عن الخلفية، مما يؤثر على دقة الكشف.
- الحاجة إلى بيانات تدريب متنوعة: لتحقيق أداء مثالي، تحتاج YOLO إلى مجموعات بيانات تدريبية متنوعة تشمل مختلف السيناريوهات والظروف، وهو ما قد يكون تحديًا في بعض الحالات.
- القيود في التطبيقات ذات المتطلبات الخاصة: قد لا تكون الخوارزمية مناسبة لبعض التطبيقات التي تتطلب دقة فائقة أو معالجة كائنات ذات تفاصيل دقيقة، مما يستدعي استخدام خوارزميات أخرى أو تطوير تحسينات مخصصة.

### 2-8-3 منصة ROBOFLOW



الشكل 3-10: الواجهة الرئيسية لمنصة RoboFlow

تُعدّ منصة RoboFlow إحدى المنصات الرائدة والمتكاملة في مجال تطوير تطبيقات الرؤية الحاسوبية، حيث تقدّم حلولاً شاملة وفعّالة لتسهيل عملية تصميم النماذج وتحسين الأداء في هذا المجال الحيوي. تستهدف المنصة تلبية احتياجات المهندسين والباحثين من خلال أدواتها المتقدمة التي تغطي جميع مراحل تطوير نماذج الرؤية الحاسوبية، بدءاً من إدارة البيانات، مروراً بعمليات وضع العلامات، وانتهاءً بتدريب النماذج ونشرها للاستخدام العملي. بفضل انتشارها الواسع، تُستخدم RoboFlow من قبل أكثر من مليون مهندس حول العالم وتخدم أكثر من 16,000 منظمة تعمل في مجالات متنوعة [51].

تتميّز RoboFlow بتقديم مجموعة شاملة من الأدوات المصممة خصيصاً لتبسيط العمليات المعقدة المرتبطة بالرؤية الحاسوبية. من بين هذه الأدوات:

- **RoboFlow Annotate:** تُعتبر هذه الأداة ركيزة أساسية لتسريع عملية وضع العلامات على الصور من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. تُساعد الأداة في تحديد المكونات المهمة في الصور، مما يوفر الوقت والجهد ويُحسّن من جودة البيانات المستخدمة في التدريب.

- **Roboflow Universe:** تُقدّم هذه الميزة أكبر مكتبة تضم مجموعات بيانات ونماذج مدربة مسبقاً في مجال الرؤية الحاسوبية. تُتيح للمطورين الوصول إلى بيانات متنوعة ذات جودة عالية تُستخدم لتدريب النماذج، مما يساهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لتطوير الأنظمة.
  - **Roboflow Models:** تُقدّم هذه المجموعة من النماذج مفتوحة المصدر تصاميم معمارية جاهزة لتسهيل عملية تدريب النماذج المخصصة. يُمكن للمستخدمين الاستفادة منها لتطوير حلول مرنة وقابلة للتكيف مع متطلبات التطبيقات المختلفة.
- تساهم Roboflow بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل في مجال الرؤية الحاسوبية من خلال توفير أدوات تجعل العمليات أكثر سهولة وفعالية. فهي تدعم معالجة البيانات وتعزيزها باستخدام تقنيات مثل تحسين الصور، تغيير حجمها، وإجراء التحسينات المناسبة لتحسين جودة النماذج الناتجة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة إمكانيات نشر النماذج سواء عبر السحابة أو محلياً، مما يُعزز من سهولة دمج النماذج في الأنظمة الفعلية.

### 1-2-8-3 مميزات منصة Roboflow

- توفر Roboflow مجموعة أدوات متكاملة تغطي جميع مراحل تطوير نماذج الرؤية الحاسوبية، بدءاً من إعداد البيانات ووضع العلامات عليها، إلى تحسينها وتعزيزها، وانتهاءً بنشر النماذج في التطبيقات الواقعية. هذا التكامل يجعلها منصة شاملة تلبي احتياجات المطورين في مختلف الصناعات.
- تتميز المنصة بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يُسهّل على المبتدئين والمحترفين إدارة المشاريع والبيانات بكفاءة عالية، وتقليل العقبات التقنية التي قد تعيق العمل على النماذج.
- تدعم Roboflow مجموعة واسعة من النماذج المشهورة، بما في ذلك YOLO و-Faster R-CNN و-SSD، مما يُتيح للمطورين اختيار النموذج الأنسب لمشاريعهم. كما توفر إمكانيات تخصيص النماذج لتحسين أدائها وفقاً لاحتياجات التطبيقات المختلفة.
- تُقدم المنصة أدوات متقدمة لمعالجة البيانات وتحسينها، بما في ذلك تعزيز الصور عبر تقنيات تعديل الإضاءة والألوان وإضافة تأثيرات. هذا يُساعد على تحسين جودة البيانات ويُعزز من قدرة النماذج على التعامل مع سيناريوهات متنوعة.
- تُتيح المنصة نشر النماذج بمرونة سواء عبر السحابة أو على الأجهزة المحلية، مما يُمكن المطورين من تشغيل النماذج في بيئات متعددة مثل التطبيقات السحابية أو الأنظمة المدمجة، مع الحفاظ على الأداء العالي للنماذج.

- تحظى المنصة بدعم مجتمع عالمي يضم ملايين المستخدمين من مختلف التخصصات. يُسهّم هذا المجتمع في تقديم موارد تعليمية ودروس عملية، بالإضافة إلى حلول للمشكلات التقنية التي قد يواجهها المستخدمون، مما يجعلها بيئة تعلم ودعم شاملة.
- تُتيح Roboflow تحليل بيانات الفيديو إلى جانب الصور الثابتة، مما يفتح المجال لتطبيقات أكثر تعقيداً مثل مراقبة حركة المرور، تتبع الأجسام في الوقت الحقيقي، وتحليل الأحداث الرياضية.
- توفر المنصة ميزات تعاون متقدمة تُسهّل على الفرق العمل معاً في المشاريع المشتركة. يُمكن للمستخدمين مشاركة البيانات والنماذج بسهولة مع أعضاء الفريق، مما يُعزز الإنتاجية ويُسرّع من الإنجاز.
- تتلقى المنصة تحديثات منتظمة لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. تُساهم هذه التحديثات في تحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة تُعزز من تجربة المستخدمين وتُبقي المنصة في طليعة الابتكار.
- تُمكن المنصة المطورين من دمج تقنيات الواقع المعزز مع تطبيقات الرؤية الحاسوبية، مما يُتيح تطوير حلول مبتكرة تجمع بين العالم الحقيقي والعناصر الافتراضية بطريقة تُحسّن تجربة المستخدم وتفتح آفاقاً جديدة للإبداع. [51]

### 2-2-8-3 مراحل تدريب نموذج YOLO باستخدام منصة ROBOFLOW

تُعتبر Roboflow منصة متكاملة تُسهّل عملية تدريب نماذج YOLO بفعالية وسرعة. تشمل مراحل العمل استخدام أدوات المنصة لإعداد البيانات، تحسينها، وتدريب النماذج بطرق تضمن الدقة والكفاءة. فيما يلي الخطوات التفصيلية [52]:

1. **جمع وتحميل البيانات:** الخطوة الأولى تتضمن جمع الصور المتعلقة بالكائنات المستهدفة ورفعها إلى منصة Roboflow. تُتيح المنصة استيراد الصور بسهولة من مصادر متنوعة، بما في ذلك الأجهزة المحلية أو خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive. يوصى بتوفير مجموعة بيانات متنوعة لضمان قدرة النموذج على التعرف على الكائنات في ظروف مختلفة.
2. **وضع العلامات (التعليم):** بعد تحميل الصور، يتم استخدام أدوات التعليم المتقدمة داخل المنصة لتحديد الكائنات وتصنيفها في الصور. تعتمد Roboflow على الذكاء الاصطناعي لتسريع العملية، حيث يقدم اقتراحات تعليم دقيقة تُقلل من الوقت اللازم للتعليم اليدوي، مع الحفاظ على دقة العلامات الموضوعية.

3. **معالجة البيانات وتعزيزها:** تشمل هذه المرحلة تحسين الصور من خلال تقنيات مثل تغيير الحجم، تدوير الصور، أو تعديل الإضاءة. بعد ذلك، يتم تعزيز البيانات بإنشاء نسخ متنوعة من الصور باستخدام تقنيات مثل التقلب العشوائي أو التعديلات اللونية. الهدف من هذه المرحلة هو تحسين قدرة النموذج على التعامل مع سيناريوهات مختلفة وضمان تعميم جيد.
4. **تصدير البيانات:** عندما تكون البيانات جاهزة، يتم تصديرها بتنسيق يتوافق مع نموذج YOLO المراد استخدامه. تدعم Roboflow تنسيقات شائعة مثل YOLOv5 وYOLOv7، مما يُسهل عملية التكامل مع أدوات التدريب الأخرى.
5. **تدريب النموذج:** باستخدام البيانات المُعدّة، يتم تدريب النموذج باستخدام منصات مثل Google Colab أو دفاتر Jupyter. توفر المنصة خيارات لتعديل معلمات التدريب مثل معدل التعلم وعدد الدورات، مما يضمن تحقيق أفضل أداء للنموذج.
6. **تقييم الأداء:** بعد اكتمال التدريب، يتم تقييم أداء النموذج باستخدام مجموعة صور جديدة. تُستخدم مقاييس مثل الدقة والاسترجاع لتحديد مدى كفاءة النموذج في التعرف على الكائنات المستهدفة.
7. **نشر النموذج:** عند الوصول إلى أداء مرضٍ، يمكن نشر النموذج بسهولة في البيئة المستهدفة. توفر Roboflow خيارات للنشر عبر السحابة أو على الأجهزة المحلية، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المتنوعة مثل السيارات ذاتية القيادة أو أنظمة المراقبة.
8. **المراقبة والتحديث:** بعد النشر، يتم مراقبة أداء النموذج في البيئة الواقعية لجمع الملاحظات. إذا ظهرت مشكلات، يمكن تحديث النموذج بإضافة بيانات جديدة أو تحسين المعلمات. تسهّل المنصة عملية المراقبة والتحديث، مما يضمن استمرارية التحسين.

### 3-2-8-3 التحديات التي تواجه مستخدمي منصة Roboflow

منصة Roboflow تُعدّ أداة قوية في مجال تطوير تطبيقات الرؤية الحاسوبية، إلا أنها تواجه بعض التحديات التي قد تؤثر على تجربة المستخدمين. فيما يلي أبرز هذه التحديات [53]:

- التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة ومتنوعة: على الرغم من أن Roboflow توفر أدوات لإدارة البيانات، إلا أن التعامل مع مجموعات بيانات ضخمة ومتنوعة قد يكون معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً، خاصة عند الحاجة إلى معالجة البيانات وتعزيزها بطرق متعددة.
- التكامل مع منصات وأدوات أخرى: قد يواجه المستخدمون تحديات في تكامل Roboflow مع بعض الأدوات أو الأطر الأخرى المستخدمة في مشاريعهم، مما يتطلب جهوداً إضافية لضمان توافق العمليات وسلاسة سير العمل.

- التعامل مع بيانات حساسة: في بعض المجالات، مثل الرعاية الصحية، قد يكون من الصعب استخدام Roboflow بسبب متطلبات الخصوصية والأمان المتعلقة بالبيانات الحساسة، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لحماية المعلومات.
- التكيف مع تحديثات النماذج والتقنيات: مع التطور المستمر في مجال الرؤية الحاسوبية وظهور نماذج وتقنيات جديدة، قد يكون من الصعب على Roboflow مواكبة هذه التحديثات بسرعة، مما قد يؤثر على قدرة المستخدمين في الاستفادة من أحدث التطورات.
- التعامل مع تحديات التعلم الآلي: قد يواجه المستخدمون تحديات في تدريب النماذج بكفاءة، خاصة عند التعامل مع مشكلات مثل فرط التكيف أو نقص البيانات، مما يتطلب خبرة ومعرفة متقدمة في مجال التعلم الآلي.
- التكلفة والموارد: استخدام Roboflow قد يتطلب استثمارات مالية، خاصة عند الحاجة إلى استخدام ميزات متقدمة أو معالجة كميات كبيرة من البيانات، مما قد يشكل عائقًا لبعض الأفراد أو المؤسسات ذات الميزانيات المحدودة.
- التعامل مع تنسيقات بيانات مختلفة: على الرغم من دعم Roboflow للعديد من تنسيقات الصور، إلا أن التعامل مع تنسيقات بيانات غير تقليدية أو مخصصة قد يتطلب خطوات إضافية لتحويلها إلى صيغ مدعومة، مما يزيد من تعقيد العملية.
- التعلم والتأقلم مع المنصة: قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لتعلم كيفية استخدام Roboflow بكفاءة والاستفادة من جميع ميزاتها، مما قد يؤثر على سرعة بدء المشاريع وتنفيذها.
- التعامل مع قيود الأداء: في بعض الحالات، قد يواجه المستخدمون تحديات تتعلق بأداء المنصة، خاصة عند معالجة كميات كبيرة من البيانات أو تدريب نماذج معقدة، مما قد يتطلب تحسينات في البنية التحتية أو استخدام حلول بديلة.
- الدعم الفني والمجتمع: على الرغم من توفر موارد تعليمية ودعم فني، إلا أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى دعم أكثر تخصصًا أو حلول لمشكلات محددة، مما قد لا يكون متاحًا دائمًا بالسرعة المطلوبة.

### 3-8-3 مرشح كالمان (Kalman Filter)

مرشح كالمان هو إحدى أهم الخوارزميات المستخدمة في معالجة الإشارات والتحكم في الأنظمة الديناميكية، حيث يهدف إلى تقديم تقدير دقيق لحالة نظام معين بناءً على مجموعة من القياسات غير

الدقيقة والمشوشة. تكمن أهمية هذا المرشح في قدرته على التعامل مع الضوضاء وعدم اليقين الموجود في البيانات، مما يجعله أداة قوية في مجموعة واسعة من التطبيقات مثل تعقب الأجسام المتحركة، أنظمة الملاحة الجوية والبحرية، الروبوتات، الأنظمة المالية، وحتى في التنبؤات المناخية وتحليل الإشارات الطبية. الفكرة الأساسية التي يعتمد عليها المرشح هي المزج بين التوقعات المستندة إلى النموذج الرياضي للنظام والقياسات القادمة من المستشعرات، بحيث يتم تقليل تأثير الأخطاء والضوضاء في البيانات للحصول على تقدير أكثر دقة للحالة الحقيقية للنظام.

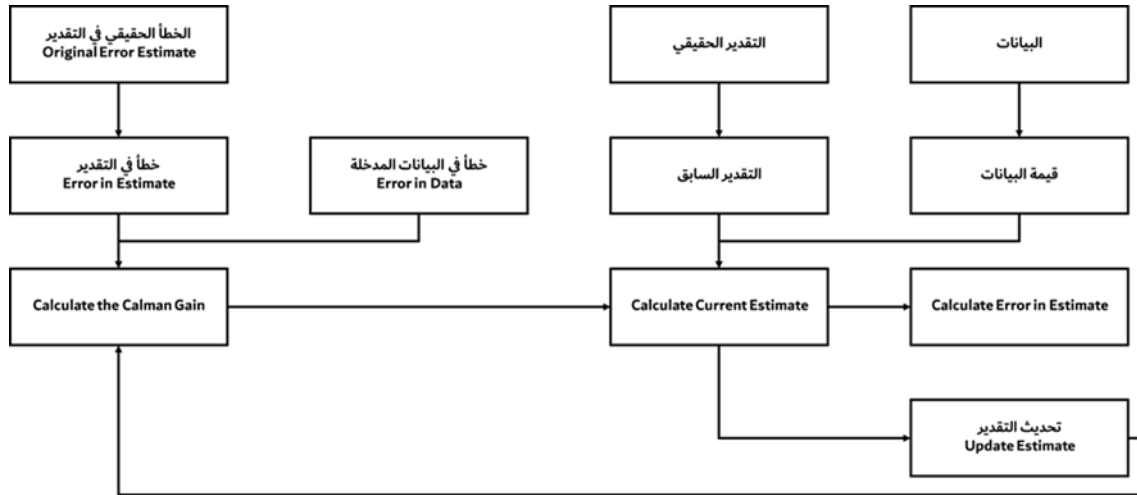
يُعد هذا المرشح من أكثر الأدوات شيوعاً في مجال التقدير الحتمي وغير الحتمي للحالات الديناميكية، حيث يتيح إمكانية تقدير المتغيرات غير المرئية أو غير القابلة للقياس المباشر، وذلك من خلال الجمع بين المعلومات السابقة والمعلومات الجديدة بطريقة رياضية ذكية تعتمد على التحليل الإحصائي. يتمتع مرشح كالمان بميزة أساسية وهي قدرته على العمل في الزمن الحقيقي، مما يعني أنه يمكنه إجراء الحسابات المطلوبة بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى تأخير زمني كبير، الأمر الذي يجعله مثالياً للتطبيقات التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة مثل أنظمة الطائرات ذاتية القيادة والمركبات ذاتية التحكم. كما يتميز المرشح بكونه حاسوبياً غير مكلف مقارنة ببعض تقنيات التقدير الأخرى، حيث يعتمد على عمليات رياضية خطية مثل ضرب المصفوفي والجمع والطرح، مما يجعله مناسباً للأنظمة التي تعمل بموارد محدودة مثل الحواسيب المدمجة في الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

يعتمد مرشح كالمان على مفهومين أساسيين: التنبؤ والتحديث. في مرحلة التنبؤ، يتم استخدام القيم السابقة للحالة والنموذج الرياضي للنظام لتوقع الحالة الجديدة، وهو ما يسمح بتقدير المتغيرات حتى قبل استقبال القياسات الجديدة. بعد ذلك، تأتي مرحلة التحديث حيث يتم تصحيح هذا التقدير بناءً على القياسات الحقيقية المستقبلية من المستشعرات، مما يساعد على تحسين دقة النتائج. ومن خلال التكرار المستمر لهاتين العمليتين، يصبح النظام قادراً على تقديم تقديرات دقيقة جداً حتى في ظل وجود بيانات غير مكتملة أو مليئة بالضوضاء.

يُستخدم مرشح كالمان في العديد من التطبيقات الحديثة، ومن أشهرها أنظمة تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية (GPS)، حيث يساعد في تحسين دقة تحديد المواقع حتى عندما تكون الإشارة ضعيفة أو متقطعة. كما يُستخدم في تقنيات الواقع المعزز، حيث يساعد في تتبع حركة المستخدم بسلاسة أثناء تفاعله مع البيئة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب مرشح كالمان دوراً أساسياً في مجال الروبوتات، حيث يسمح بتقدير موقع الروبوت وسرعته واتجاهه بناءً على المعلومات القادمة من المستشعرات المختلفة مثل الجيروسكوبات والكاميرات وأجهزة قياس التسارع، مما يساعد في تحسين

التنقل الذاتي للروبوتات داخل البيئات المختلفة. في التطبيقات الطبية، يتم استخدامه في أنظمة تحليل الإشارات الحيوية مثل تخطيط كهربية القلب (ECG) وتحليل إشارات الدماغ، حيث يساعد في تصفية الضوضاء من البيانات الطبية للحصول على قراءات أكثر دقة.

المخطط الصندوقي في الشكل (3-11) يعرض الخطوات التفصيلية التي يمر بها مرشح كالمان أثناء عمله. تبدأ العملية بالحالة السابقة للنظام، وهي القيمة التي تم تقديرها للحالة في اللحظة الزمنية السابقة. هذه الحالة يمكن أن تمثل موقع جسم متحرك، سرعته، أو أي متغير آخر يخضع للمراقبة. يتم بعد ذلك استخدام هذه الحالة السابقة في مرحلة التنبؤ، حيث يتم حساب التقدير المبدئي للحالة الحالية باستخدام النموذج الرياضي للنظام. هذا النموذج يعبر عن العلاقة الرياضية التي تحكم تغير الحالة مع مرور الزمن، ويساعد في تقديم توقع تقريبي قبل استقبال أي بيانات جديدة.



الشكل 3-11: سير عمل مرشح كالمان من عملية التنبؤ بالحالة إلى استقبال القياسات الجديدة وتصحيح التقدير بشكل مستمر للحصول على نتائج أكثر دقة.

التي تم رصدها في البيئة المحيطة. هذه القيمة غالباً ما تكون مشوشة بسبب الضوضاء أو الأخطاء في عملية القياس، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها. لهذا السبب، يتم حساب الفرق بين القياس المستلم والقيمة المتوقعة التي تم الحصول عليها من مرحلة التنبؤ. هذا الفرق، المعروف باسم الابتكار أو الخطأ في التقدير، يحدد مقدار الانحراف بين التقدير السابق والقياس الفعلي، مما يساعد في معرفة مدى الحاجة إلى تصحيح القيم السابقة.

بناءً على هذا الفرق، يتم تنفيذ عملية التحديث، حيث يتم تعديل التقدير المبدئي بطريقة تقلل الخطأ قدر الإمكان دون التأثير الكبير بالتغيرات غير المتوقعة. يتم ضرب الابتكار بمعامل معين يتم حسابه بناءً

على عوامل متعددة، بحيث يحدد هذا المعامل مقدار التصحيح الذي سيتم تطبيقه على القيم السابقة. بعد إجراء التحديث، نحصل على تقدير جديد للحالة، وهو تقدير أكثر دقة يعتمد على المعلومات الجديدة التي تمت معالجتها. يتم استخدام هذا التقدير الجديد كأساس للتنبؤ القادم، مما يجعل العملية تكرارية، حيث تتحسن الدقة مع مرور الوقت من خلال التحديث المستمر للقيم بناءً على البيانات المستقبلية.

**الفصل الرابع:**

**التنفيذ العملي**

#### 1-4 تجهيز العناصر الإلكترونية

للبدء في التنفيذ العملي لمشروع الروبوت الحربي، يتطلب الأمر تجهيز مجموعة من العناصر الإلكترونية التي تمثل الأساس لتشغيل النظام وتحقيق الأهداف المرجوة. تتضمن هذه العناصر مكونات دائرة الروبوت الحربي ودائرة القنبلة. يتم تجهيز هذه المكونات وفقاً للخطوات التالية:

##### 1-1-4 تجهيز دائرة الروبوت الحربي:

تتضمن دائرة الروبوت الحربي مجموعة من المكونات الأساسية التي يجب توصيلها بدقة لتحقيق التحكم الأمثل في الروبوت. الخطوات تشمل:

- **تجهيز Arduino Uno:** يتم توصيل الأسلاك بشكل صحيح على لوحة Arduino Uno وتركيب المكونات الإلكترونية اللازمة. يتم توصيل الأسلاك بمنافذ المداخل والمخارج (Input/Output) وفقاً للمخطط الكهربائي المعتمد. يُعتبر Arduino Uno النواة الرئيسية للتحكم في جميع العمليات.
- **تجهيز L298N Motor Driver:** يتم توصيل الأسلاك بين L298N Motor Driver و Arduino Uno لضمان التحكم في حركة المحركات. يجب تحقيق اتصال كهربائي صحيح لضمان تنفيذ الإشارات والتحكم بالحركة بشكل دقيق. يتم توصيل المحركات DC TT مع L298N Motor Driver لتوفير الطاقة اللازمة لتحريك الروبوت.
- **تجهيز RF433MHz Transmitter:** يتم توصيل RF433MHz Transmitter مع Arduino Uno لتمكين الاتصال اللاسلكي بين الروبوت والحاسوب أو أي جهاز تحكم آخر. يتم توصيل أسلاك الإشارة والتغذية بشكل صحيح وفقاً للمخطط الكهربائي.
- **تجهيز HC-05 Bluetooth Module:** يتم توصيل HC-05 Bluetooth Module مع Arduino Uno لتوفير إمكانية التحكم اللاسلكي عبر البلوتوث. يتم ضبط الإعدادات اللازمة للوحدة لضمان الاتصال الفعال.
- **تجهيز MP3-TF-16P Audio Module:** يتم توصيل MP3-TF-16P Audio Module مع Arduino Uno لإضافة ميزة تشغيل الصوت عند الحاجة. يتم توصيل الأسلاك الخاصة بالإشارة والتغذية بشكل صحيح.

- **تجهيز MG995 Servo Motor:** يتم توصيل MG995 Servo Motor مع Arduino Uno لضمان التحكم في الحركة الدقيقة لأجزاء الروبوت. يتم توصيل الأسلاك الخاصة بالإشارة والتغذية والأرضي بشكل صحيح.
- **تجهيز Step Down DC-DC Voltage Regulator:** يتم استخدام Step Down DC-DC Voltage Regulator لتنظيم الجهد الكهربائي القادم من البطارية وتوزيعه على المكونات المختلفة. يتم توصيل الأسلاك بشكل صحيح لضمان توفير الطاقة المناسبة لكل عنصر.
- **تجهيز البطارية:** يتم توصيل البطارية مع النظام لضمان توفير الطاقة اللازمة لتشغيل جميع المكونات. يتم توصيل الأسلاك الخاصة بالبطارية بشكل صحيح لضمان توزيع الطاقة بكفاءة.

#### 2-1-4 تجهيز دائرة القنبلة:

تتضمن دائرة القنبلة مجموعة من المكونات التي يجب توصيلها بدقة لتحقيق التحكم في تشغيل وإطلاق القنبلة. الخطوات تشمل:

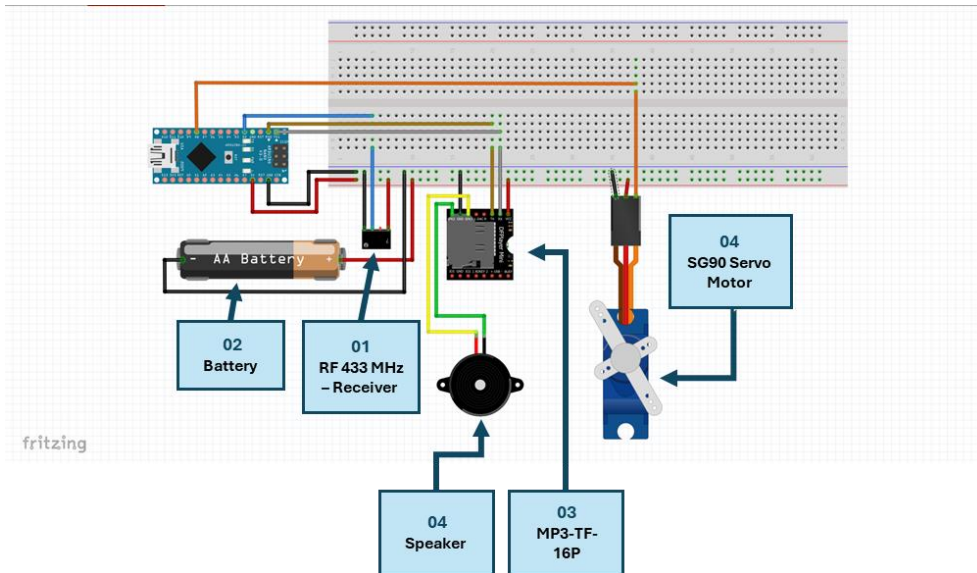
- **تجهيز Arduino Nano:** يتم استخدام Arduino Nano كوحدة تحكم رئيسية في دائرة القنبلة. يتم توصيل الأسلاك بشكل صحيح على لوحة Arduino Nano وتركيب المكونات الإلكترونية اللازمة.
- **تجهيز SG90 Servo Motor:** يتم توصيل SG90 Servo Motor مع Arduino Nano لضمان التحكم في الحركة الدقيقة لآلية إطلاق القنبلة. يتم توصيل الأسلاك الخاصة بالإشارة والتغذية والأرضي بشكل صحيح.
- **تجهيز RF433MHz Receiver:** يتم توصيل RF433MHz Receiver مع Arduino Nano لاستقبال الإشارات اللاسلكية من الروبوت أو أي جهاز تحكم آخر. يتم توصيل الأسلاك الخاصة بالإشارة والتغذية بشكل صحيح.
- **تجهيز MP3-TF-16P Audio Module:** يتم توصيل MP3-TF-16P Audio Module مع Arduino Nano لإضافة ميزة تشغيل الصوت عند تشغيل أو إطلاق القنبلة. يتم توصيل الأسلاك الخاصة بالإشارة والتغذية بشكل صحيح.

## 2-4 التوصيل العملي للدارات

### 1-2-4 التوصيل العملي النهائي لدارة القنبلة

الجدول 1-4: وصف عام لتوصيل أقطاب الدارة الخاصة بالقنبلة

| رقم الوحدة | اسم الوحدة            | الأقطاب | لون السلك | ما يقابله في التوصيل |
|------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|
| 01         | RF 433 MHz - Receiver | VCC     | Red       | Arduino Nano (5V)    |
|            |                       | GND     | Black     | Arduino Nano (GND)   |
|            |                       | Signal  | Blue      | Arduino Nano (D2)    |
| 02         | Battery               | +       | Red       | Arduino Nano (5V)    |
|            |                       | -       | Black     | Arduino Nano (GND)   |
| 03         | MP3-TF-16P            | VCC     | Red       | Arduino Nano (5V)    |
|            |                       | Rx      | Grey      | Arduino Nano (Tx)    |
|            |                       | Tx      | Brown     | Arduino Nano (Rx)    |
|            |                       | SPK1    | Yellow    | Speaker Pin 1        |
|            |                       | GND     | Black     | Arduino Nano (GND)   |
| 05         | SG90 Servo Motor      | SPK2    | Green     | Speaker Pin 2        |
|            |                       | Signal  | Orange    | Arduino Nano (D8)    |
|            |                       | VCC     | Red       | Arduino Nano (5V)    |
|            |                       | GND     | Black     | Arduino Nano (GND)   |
|            |                       |         |           |                      |

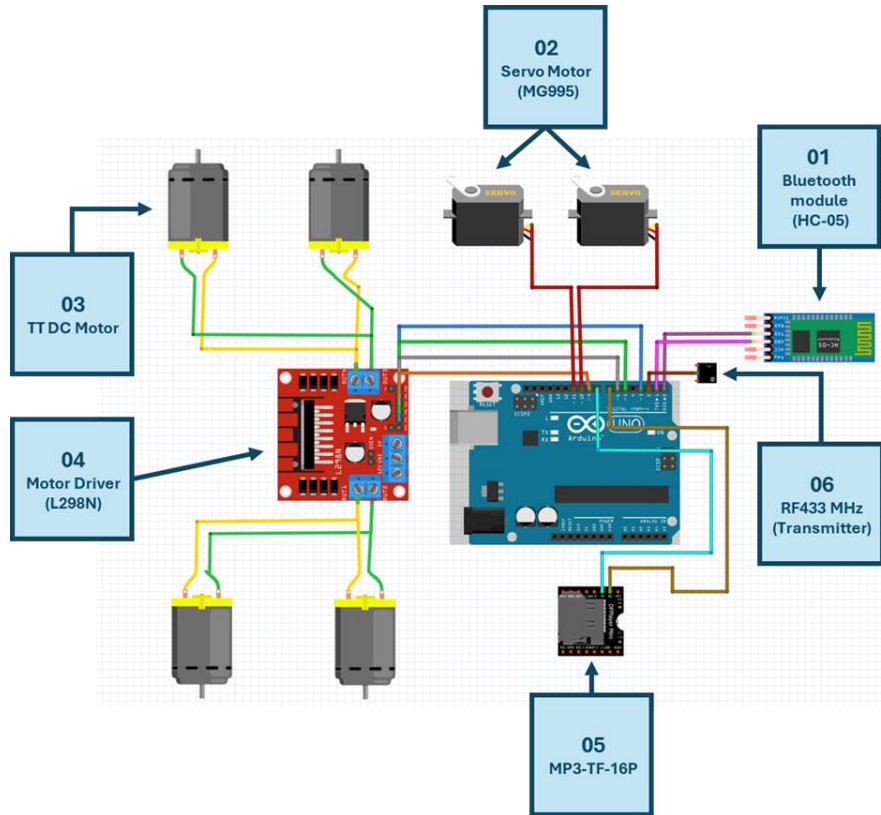


الشكل 1-4: التوصيل النهائي لدارة القنبلة

## 2-2-4 التوصيل العملي النهائي لدارة الروبوت

الجدول 2-4: وصف عام لتوصيل أقطاب الدارة الخاصة بالروبوت

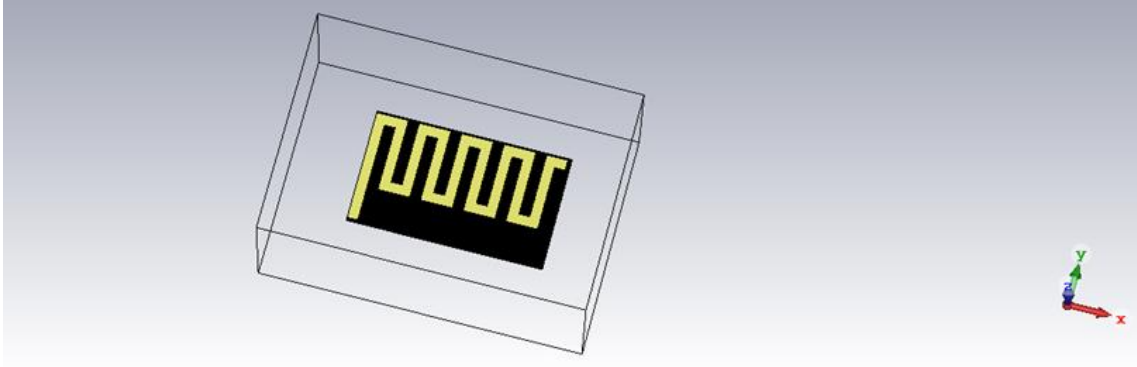
| رقم الوحدة | اسم الوحدة               | الأقطاب    | لون السلك | ما يقابله في التوصيل    |
|------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 01         | Bluetooth Module (HC-05) | Tx         | Purple    | Arduino UNO (D0 – Rx)   |
|            |                          | Rx         | Pink      | Arduino UNO (D1 – Tx)   |
| 02         | Servo motor (MG995)      | Signal Pin | Red       | Arduino UNO (D10 & D11) |
| 04         | Motor Driver (L298N)     | IN1        | Orange    | Arduino UNO (D3)        |
|            |                          | IN2        | Grey      | Arduino UNO (D5)        |
|            |                          | IN3        | Green     | Arduino UNO (D6)        |
|            |                          | IN4        | Blue      | Arduino UNO (D9)        |
| 05         | MP3-TF-16P               | Tx         | Cyan      | Arduino UNO (D8)        |
|            |                          | Rx         | Ochre     | Arduino UNO (D7)        |
| 06         | RF433MHz (Transmitter)   | Data       | Brown     | Arduino UNO (D2)        |



الشكل 2-4: التوصيل العملي النهائي لدارة الروبوت

### 3-4 نمذجة HC-05

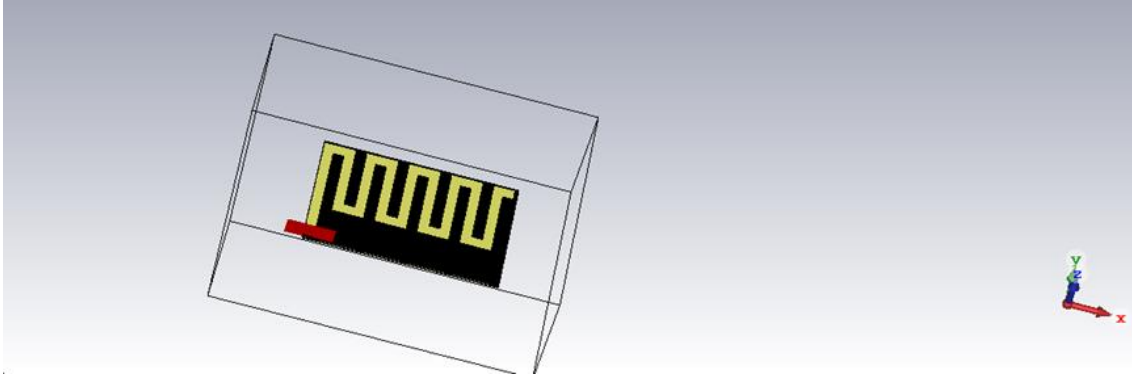
تعد نمذجة وحدة HC-05 خطوة أساسية لفهم أدائها وخصائصها التشغيلية في التطبيقات المختلفة. تبدأ عملية النمذجة بدراسة التصميم الهيكلي للوحدة، حيث يتم التركيز على الهوائي الخاص بها كونه العنصر الرئيسي المسؤول عن الإرسال والاستقبال اللاسلكي. من خلال الأشكال المرفقة، يمكن ملاحظة تصميم الهوائي بشكل واضح، حيث يظهر الشكل (3-4) صورة الهوائي عند تمثيله في برنامج CST، وهو برنامج متخصص في المحاكاة الكهرومغناطيسية. يوفر هذا البرنامج تصورًا دقيقًا للهيكل الهندسي للهوائي، مما يساعد في تحليل خصائصه الأساسية مثل معامل الانعكاس وتوجيهية الإشعاع.



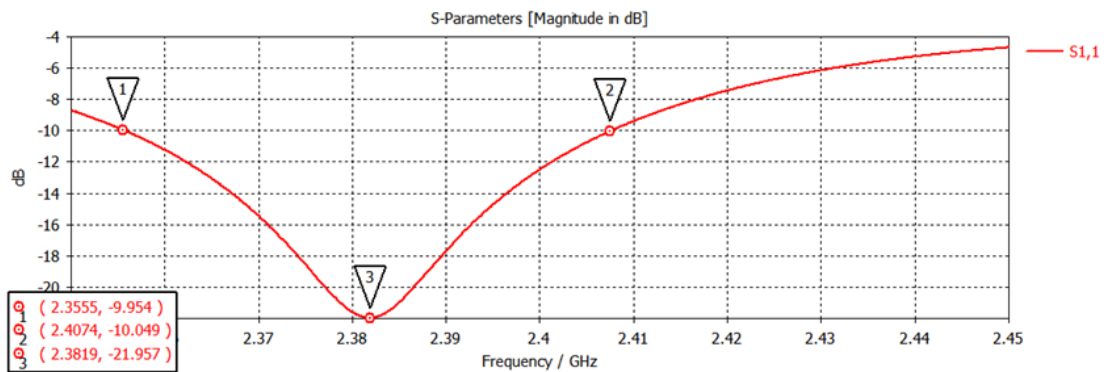
الشكل 3-4: هوائي وحدة البلوتوث في برنامج CST

في الخطوة التالية، يتم إدخال عناصر التغذية إلى الهوائي لتحسين أداء الوحدة، كما هو موضح في الشكل (4-4). يُظهر هذا الشكل الهوائي مع تطبيق التغذية، مما يتيح دراسة كيفية تفاعل الهوائي مع الإشارات الداخلة والخارجة. هذه الخطوة ضرورية لضمان توافق الهوائي مع خطوط النقل المحيطة به، حيث يلعب التصميم الدقيق للتغذية دورًا محوريًا في تحسين كفاءة الإرسال والاستقبال.

عند تحليل معامل الانعكاس S11، كما هو موضح في الشكل (4-5)، يمكن تحديد التردد المركزي الذي يعمل عليه الهوائي. في حالة وحدة HC-05، يتبين أن التردد المركزي يبلغ  $f=2.3819$  GHz، مع مجال ترددي يتراوح بين 2.3555 GHz و 2.4074 GHz. هذه البيانات تعكس قدرة الوحدة على العمل ضمن نطاق ترددي محدد بدقة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً لاسلكياً مستقرًا. يشير انخفاض قيمة معامل الانعكاس إلى كفاءة عالية في نقل الطاقة، مما يقلل من الفاقد أثناء الإرسال.



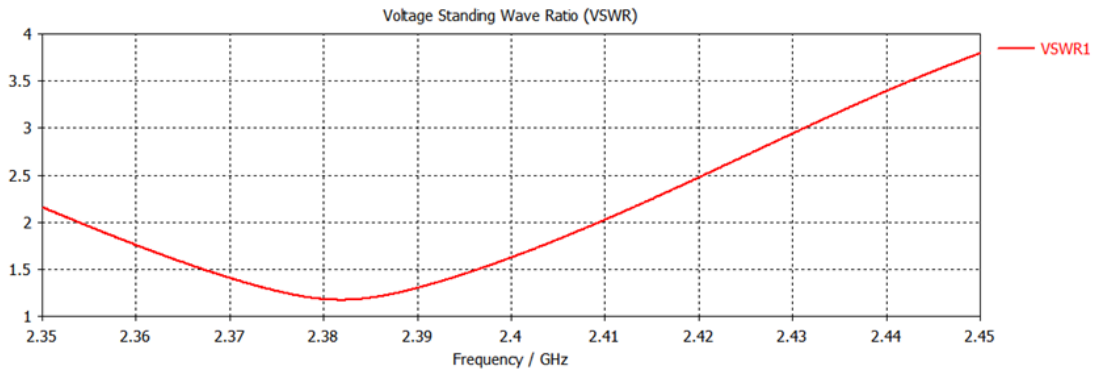
الشكل 4-4: هوائي وحدة البلوتوث مع تطبيق التغذية في برنامج CST



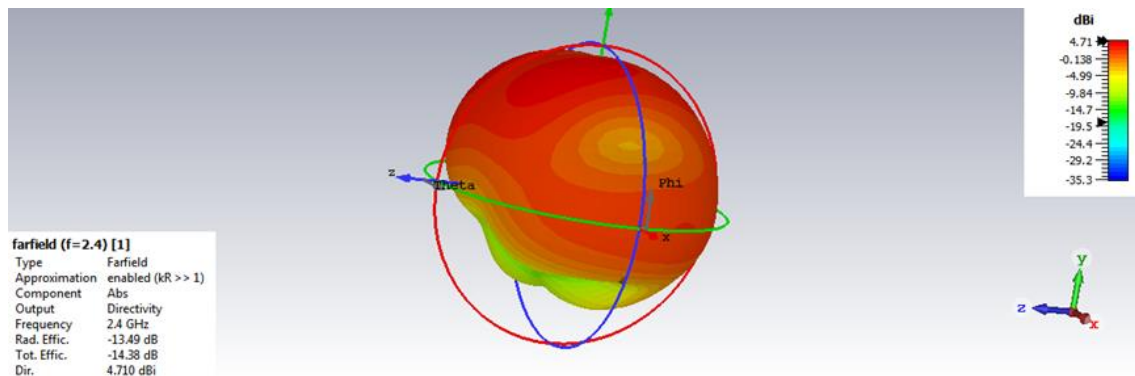
الشكل 4-5: معامل الانعكاس S11 بالنسبة للتردد

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم نسبة الأمواج الواقفة (SWR) كما هو موضح في الشكل (4-6)، تشير النتائج إلى أن أفضل قيمة لـ SWR تتحقق عند تردد الرنين، حيث تصل إلى حوالي 1.2. هذه النسبة تعتبر ممتازة وتدل على توافق مثالي بين الهوائي وخط النقل. إن تحقيق مثل هذه القيم يعكس جودة التصميم الهندسي للوحدة وقدرتها على العمل بكفاءة دون فقدان كبير في الطاقة أو تشويش في الإشارات.

أخيراً، يتم دراسة المخطط الإشعاعي للهوائي باستخدام الإحداثيات القطبية، كما هو موضح في الشكل (4-7). يبين هذا المخطط توجيهية الهوائي عند التردد 2.4 GHz، حيث تصل قيمة التوجيهية إلى 4.710 dBi. هذه القيمة تعكس قدرة الهوائي على تركيز الإشارات في اتجاهات معينة، مما يعزز من كفاءته في التطبيقات التي تتطلب توجيهاً دقيقاً للإشارة. من خلال هذه النمذجة الشاملة، يمكن استخلاص فهم عميق لأداء وحدة HC-05 ومدى ملاءمتها للاستخدام في مختلف التطبيقات اللاسلكية.



الشكل 4-6: نسبة الأمواج الواقفة SWR



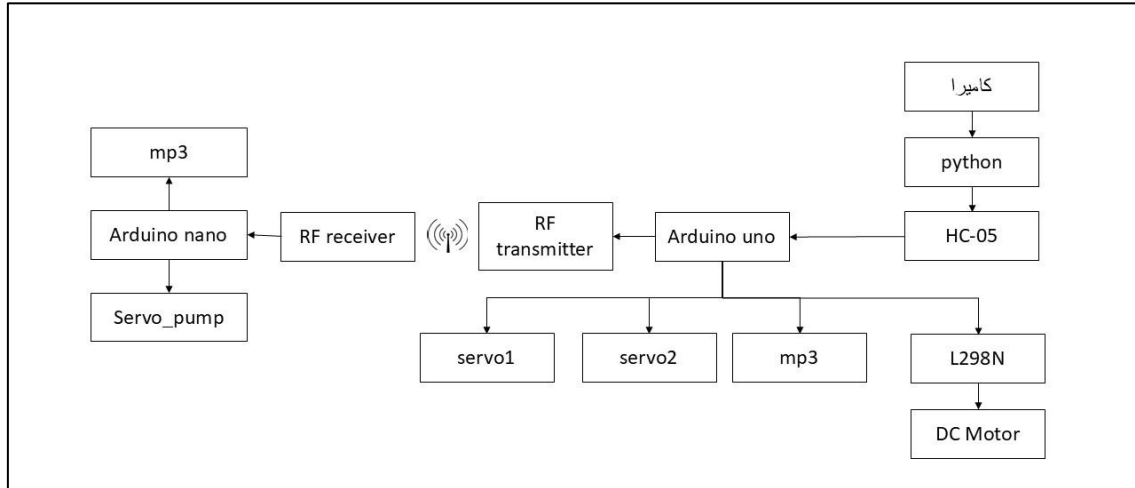
الشكل 4-7: المخطط الإشعاعي في الاحداثيات القطبية عند التردد 2.4 GHz

#### 4-4 آلية عمل المشروع

الروبوت الحربي مصمم ليعمل بنظام تحكم يعتمد على تقنيات الاتصال المختلفة، والتي تتكامل لتؤدي وظائفه الأساسية بكفاءة. في البداية، يتم التحكم في الروبوت عن طريق البلوتوث، حيث كان يتم التحكم سابقاً باستخدام تطبيق تم تطويره على بيئة MIT App Inventor، لكن في هذا المشروع تم استبدال ذلك ببيئة بايثون، مما يسمح باستخدام لوحة المفاتيح كوسيلة تحكم في حركة الروبوت في الاتجاهات الأربع الرئيسية. يتم إرسال أوامر التحكم عبر وحدة البلوتوث HC-05 المتصلة بلوحة تحكم Arduino Uno، والتي بدورها تقوم بمعالجة الأوامر وإرسال إشارات للتحكم في المحركات من خلال وحدة التحكم في المحركات L298N، مما يمكن الروبوت من التحرك بسلاسة في الاتجاه المطلوب (كما يوضح الشكل 4-8).

يحتوي الروبوت على محركين سيرفو من نوع MG995، الأول يستخدم لحمل الكاميرا المثبتة على الروبوت، بينما الآخر مخصص للتحكم في الكماشة (Gripper) التي تمسك بالقبلة. يتم تشغيل

السيرفو الأول بشكل مستقل دون تحكم يدوي، في حين أن السيرفو الثاني يخضع لأوامر تحكم لكنه لا يدعم تغيير الزاوية يدويًا، حيث يقوم فقط بإفلات القنبلة عند استلام الأمر المناسب. هذا التكامل بين السيرفو والمحركات يتيح تنفيذ عمليات دقيقة أثناء زرع القنبلة أو تنفيذ أي مهمة أخرى تتطلب التحكم بالزراع الآلية.



الشكل 4-8: المخطط التوضيحي لتكامل مكونات نظام الروبوت

أما الكاميرا المثبتة على الروبوت، فهي تلعب دورًا محوريًا في العملية، إذ تعتمد على تقنية الاتصال عبر شبكة الواي فاي، حيث يتم إرسال الصور إلى الحاسوب الذي يقوم بتشغيل سكريبت بلغة بايثون لمعالجة الصور. يتم توصيل الكاميرا مع بايثون من خلال عنوان IP، مما يسمح بنقل البيانات بشكل منفصل عن اتصال البلوتوث المستخدم للتحكم في الروبوت. عندما ترصد الكاميرا أي شخص، يقوم النظام بمتابعته وتحليل صورته باستخدام خوارزميات معالجة الصور. إذا تم تصنيف الشخص على أنه عدو استنادًا إلى ملابسه، يتوقف الروبوت تلقائيًا ويتابع تحركاته قبل تنفيذ الإجراء التالي.

بدلاً من استخدام ذخيرة حقيقية، يقوم الروبوت بإطلاق صوت محاكٍ لإطلاق النار عبر وحدة الصوت TF16P، حيث يتم تخزين صوت إطلاق النار مسبقًا في وحدة التخزين الخاصة بها، ويتم تشغيله عند اكتشاف العدو بناءً على تحليل صورته. الخوارزمية المستخدمة في التصنيف تعتمد على التعرف على زي الشخص، فإذا كان الشخص يرتدي زيًا عسكريًا، يتم تنفيذ عملية "الإطلاق"، بينما إذا كان يرتدي لثامًا، فإنه يُعتبر مجاهدًا فلسطينيًا ولا يتم استهدافه.

يتضمن المشروع نظام اتصالات متكامل يتكون من ثلاثة أنواع رئيسية من الاتصالات: البلوتوث، الواي فاي، والـ RF. البلوتوث مسؤول عن التحكم في حركة الروبوت عبر الحاسوب، بينما يتيح

اتصال الواي فاي بين الكاميرا والبايثون إمكانية تحليل الصور وتحديد الأهداف. أما اتصال RF، فهو مسؤول عن التحكم في القنبلة المزروعة بواسطة الروبوت. عندما يتم إصدار الأمر بزرع القنبلة، يقوم الروبوت بتحريكها باستخدام الكاشية، ثم يبتعد لمسافة محددة قبل أن يصدر أمر الانفجار عبر وحدة الإرسال اللاسلكية RF. الانفجار ليس حقيقياً، بل هو مجرد صوت انفجار مخزن في وحدة الصوت نفسها المستخدمة لمحاكاة إطلاق النار، مما يتيح محاكاة السيناريوهات القتالية دون الحاجة إلى استخدام مواد متفجرة فعلية.

يحتوي الروبوت أيضاً على منظم جهد يعمل على تحويل الجهد من 12 فولت إلى 5 فولت لتغذية الدوائر الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى بطاريات ودارة شحن للحفاظ على استمرارية التشغيل. هذا يضمن استقرار النظام الكهربائي، مما يسمح للروبوت بالعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

#### 5-4 التنفيذ العملي النهائي



الشكل 4-9 الشكل النهائي للروبوت والقنبلة

#### 6-4 النتائج

تم تجربة الروبوت وتدريبه على أداء المهام المطلوبة في بيئة محاكاة قتالية، وقد حقق نتائج ممتازة من حيث الدقة في التحكم والكفاءة في تنفيذ العمليات. أظهر الروبوت قدرة عالية على التحرك في مختلف الاتجاهات بدقة باستخدام نظام البلوتوث، كما تمكنت الكاميرا المدمجة من نقل الصور بوضوح عبر شبكة الواي فاي وتحليلها باستخدام خوارزميات معالجة الصور لتحديد الأهداف بناءً على تصنيفهم. تم اختبار آلية زرع وإطلاق القنبلة باستخدام الاتصال اللاسلكي RF، حيث أثبت النظام كفاءة في التحكم عن بعد وتنفيذ الأوامر بشكل متزامن. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت وحدة الصوت في تعزيز الواقعية من خلال محاكاة أصوات إطلاق النار والانفجار، مما جعل السيناريوهات أكثر انسجاماً مع البيئة القتالية. أظهر النظام استقراراً كهربائياً مستمراً بفضل منظم الجهد ودارة الشحن، مما يضمن تشغيل الروبوت لفترات طويلة دون انقطاع. هذه النتائج الإيجابية تؤكد نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وتقديم حل تقني متكامل وفعال.

**الفصل الخامس:**

**الخاتمة والتطويرات**

**المستقبلية**

## 1-5 الخاتمة العامة للمشروع

يهدف مشروع "الروبوت الحربي" إلى تقديم حل مبتكر وفَعَال في ميدان العمليات العسكرية الحديثة، حيث يمثل تطورًا تكنولوجيًا يعزز من الأمان والكفاءة في تنفيذ المهام القتالية. يتجسد الهدف الأساسي لهذا المشروع في تصميم روبوت حربي مسير عن بُعد قادر على حمل قنبلة وتوجيهها بدقة نحو الهدف، ثم تفجيرها بعد الابتعاد عن الموقع المستهدف بمسافة أمان محددة مسبقًا. يُدار الروبوت بواسطة الكمبيوتر المحمول، مما يتيح للمشغلين التحكم فيه من مواقع آمنة بعيدًا عن خط النار. يضم الروبوت رشاشًا مزودًا بكاميرا، يستخدم تقنيات معالجة الصور المتقدمة لتحديد الأهداف بدقة وإطلاق النار تلقائيًا عند رصد الجنود المعادين. من خلال هذا التصميم، يهدف المشروع إلى تقليل المخاطر البشرية بشكل كبير، إذ يسمح للجنود بإتمام مهام قتالية معقدة دون الحاجة للوجود المباشر في ساحة المعركة.

النتائج المحققة من خلال هذا المشروع تتجاوز مجرد التصنيع والتطوير التقني للروبوت، حيث تفتح آفاقًا جديدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم عن بُعد في المجال العسكري. فقد أثبتت الروبوتات الحربية القدرة على تحسين أداء القوات المسلحة من خلال تمكينها من تنفيذ عمليات قتالية دقيقة وأمنة في بيئات معقدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوتات الحربية أن تتفاعل بسرعة مع التهديدات، مما يعزز من فعالية العمليات العسكرية ويقلل من الوقت اللازم لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. وبفضل تقنيات معالجة الصور، تمكنت الروبوتات من رصد التهديدات وتحديد الأهداف بدقة متناهية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويحقق دقة أعلى في تنفيذ العمليات العسكرية.

إن أهمية هذا الروبوت الحربي تكمن في قدرته على تحسين العمليات العسكرية وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد. ففي ظل الحروب الحديثة التي تتميز بتعقيدها واستخدام التقنيات المتقدمة من قبل الأطراف المختلفة، أصبح من الضروري البحث عن حلول تكنولوجية تحسن من أداء الجيوش وتقلل من التعرض للمخاطر. من خلال هذا الروبوت، يمكن للقوات العسكرية تنفيذ مهام قتالية أو استطلاعية دون تعريض الجنود لخطر مباشر، مما يقلل من الخسائر البشرية بشكل كبير. كما أن التقنيات المتقدمة التي تم تضمينها في النظام، مثل التحكم عن بُعد ومعالجة الصور، تمنح القوات القدرة على إدارة العمليات بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

كما يسهم المشروع في تحسين مستوى الأمان والسلامة العامة للقوات العسكرية. فبفضل القدرة على التحكم عن بُعد، يمكن للروبوتات أن تدخل مناطق غير آمنة أو صعبة التضاريس دون أن يتعرض الجنود للمخاطر، مما يحسن من فرص النجاح في المهام العسكرية. إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع

في تحقيق التفوق الاستراتيجي، حيث يوفر الروبوتات حلاً فعالاً في مساعدة القوات على تكيف استراتيجياتها العسكرية بسرعة أكبر استناداً إلى البيانات التي يتم جمعها في الوقت الفعلي من البيئة المحيطة.

مشروع "الروبوت الحربي" ليس مجرد ابتكار تقني، بل خطوة نحو تطوير أساليب قتالية جديدة قائمة على التكنولوجيا. فهو يتيح للقوات العسكرية تبني حلول متقدمة لتحسين الأداء الاستراتيجي والعمليات الميدانية، مما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والمادية، وفي الوقت نفسه تعزيز الكفاءة العسكرية بشكل عام. إن نجاح هذا المشروع يمكن أن يكون بداية لمزيد من التحسينات في أنظمة الروبوتات الحربية، مما يعزز من قدرات الجيوش في المستقبل ويوفر أداة قوية لمواجهة التهديدات المتزايدة في الحروب الحديثة.

## 5-2 التطورات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية

من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطوراً غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية، مع تحول هذه التقنيات إلى عنصر محوري في استراتيجيات الحروب الحديثة. يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً نحو مستويات من الاستقلالية والدقة لم تكن ممكنة في السابق، مما يسمح للروبوتات العسكرية بتنفيذ مهام معقدة بشكل أكثر فعالية وأماناً. في المستقبل، سيكون بإمكان الروبوتات العسكرية أن تتخذ قرارات بشكل شبه مستقل بناءً على البيانات المدخلة والتعلم المستمر من البيئة المحيطة، مما يعزز من قدرتها على التفاعل بشكل سريع مع التهديدات المتغيرة. سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مثل التعرف على الأهداف المعادية، وتحديد أولويات الهجمات، واتخاذ إجراءات في ميادين القتال دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، مما يزيد من كفاءة العمليات العسكرية ويسهم في تقليل الأخطاء البشرية.

إحدى التطورات المنتظرة في هذا المجال هي تحسين تقنيات التعلم الآلي التي ستساعد الروبوتات على التعلم من كل مهمة يتم تنفيذها، مما يعزز قدرتها على التكيف مع ظروف القتال المتغيرة. على سبيل المثال، سيصبح بمقدور الروبوتات العسكرية التنبؤ بالتهديدات المستقبلية بناءً على الأنماط التي تم التعرف عليها خلال العمليات السابقة، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوقيتاً. هذا النوع من الذكاء الاصطناعي المتطور سيكون قادراً على تحسين الاستراتيجيات العسكرية بشكل مستمر، حيث ستمكن الروبوتات من تقدير العواقب المحتملة للأفعال المختلفة وإجراء تعديلات على تكتيكاتها في الوقت الفعلي. كما ستكون هذه الروبوتات أكثر قدرة على التعامل مع بيئات معقدة ومتنوعة، مثل

المناطق الحضرية أو التضاريس الجبلية الوعرة، بفضل تقنيات التعلم العميق التي ستسمح لها بتحليل وتحسين طرق الحركة والمناورة بفعالية أكبر.

من جهة أخرى، سيعمل تكامل الروبوتات العسكرية مع الأنظمة العسكرية الأخرى على خلق بيئة قتالية متكاملة وذكية. في المستقبل، ستمكن الروبوتات من العمل بتنسيق تام مع الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار (الدرونز)، بالإضافة إلى الأنظمة الأرضية والسفن الحربية. هذا التكامل سيزيد من قدرة الجيوش على جمع وتحليل المعلومات من مصادر متعددة في الوقت الفعلي، مما يتيح اتخاذ قرارات استراتيجية أسرع وأكثر دقة. على سبيل المثال، يمكن للروبوتات العسكرية أن تشارك في الوقت الفعلي مع طائرات الاستطلاع لتوفير تغطية شاملة للمنطقة المستهدفة، أو التنسيق مع أنظمة الدفاع الجوي لضمان أن تكون ردود الفعل العسكرية متناسقة وفعالة ضد التهديدات المتعددة.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل التطورات المستقبلية في الروبوتات العسكرية تحسينات في تقنيات الاستشعار والتحليل البيئي. ستمكن الروبوتات من تحديد التهديدات بدقة أكبر باستخدام مستشعرات متقدمة مثل الكاميرات عالية الدقة، وأجهزة الاستشعار الحرارية، والرادارات المتطورة. ستساعد هذه التقنيات الروبوتات في التمييز بين الأهداف المعادية والمرافق المدنية أو غير المقاتلين، مما يقلل من الأضرار الجانبية ويحسن من فعالية المهام العسكرية. كما ستمكن الروبوتات من العمل في ظروف جوية قاسية أو في بيئات مشحونة بالكهرباء أو الإشعاعات دون التأثير الكبير على أدائها، مما يفتح المجال لاستخدامها في حالات الحرب الكيماوية أو البيولوجية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستقبل يتجه نحو تعزيز قدرة الروبوتات العسكرية على اتخاذ قرارات جماعية من خلال التعاون بين عدة وحدات روبوتية. في الحروب المستقبلية، يمكن أن تعمل الروبوتات كأفرقة متكاملة، حيث يشارك كل روبوت في جمع البيانات وتحليلها، ثم اتخاذ قرارات جماعية لتحسين التكتيك العام وتنفيذ المهام بكفاءة عالية. سيتيح ذلك تفاعلاً مرناً بين الروبوتات وفقاً للبيئة المحيطة، مما يضمن استجابة سريعة وفعالة ضد التهديدات. هذا التعاون بين الروبوتات سيساعد في زيادة قدرة الجيوش على مواجهة التهديدات المعقدة مثل الأعداء المجهزين بتقنيات متقدمة.

كما ستستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة محاكاة قادرة على تدريب الروبوتات على التكيف مع سيناريوهات معركة متعددة وتحديات غير متوقعة. سيسهم هذا في تحسين قدرة الروبوتات على الاستجابة للظروف المتغيرة وتحقيق التكامل بين البشر والآلات بشكل أكثر مرونة. مع هذه

التحسينات، سيكون بإمكان الجنود العسكريين التحكم في الروبوتات بشكل أكثر دقة، مع تحسين التفاعل البشري-الآلي، مما يعزز من التعاون بين الإنسان والروبوت في ميدان المعركة.

سيشكل هذا التطور التكنولوجي نقطة تحول في الاستراتيجيات العسكرية المستقبلية، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية في قلب العمليات الحربية، مما يضمن تحقيق التفوق الاستراتيجي وتقليل المخاطر البشرية. ومع تزايد التحديات العسكرية وتعقيداتها، ستصبح هذه الأنظمة التكنولوجية أداة لا غنى عنها في تعزيز الكفاءة العسكرية والقدرة على مواجهة التهديدات بشكل مبتكر وفعال.

### 3-5 تحسينات التقنية وأداء الروبوت

يشهد مجال الروبوتات العسكرية تطوراً مستمراً في العديد من الجوانب التقنية، حيث تركز الأبحاث المستقبلية على تعزيز كفاءة الروبوتات، وتحسين قدرتها على التنقل في التضاريس المختلفة، بالإضافة إلى تحسين تقنيات الاستشعار ومعالجة الصور. هذه التحسينات ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الروبوتات على أداء المهام العسكرية في بيئات قاسية ومعقدة، وتوفير حلول مبتكرة للعديد من التحديات الميدانية.

#### 1-3-5 تحسين الكفاءة التشغيلية للروبوتات

في المستقبل، سيكون هناك تركيز كبير على تحسين الكفاءة التشغيلية للروبوتات العسكرية، حيث يتوقع أن تصبح هذه الروبوتات أكثر قدرة على أداء مهامها لفترات أطول دون الحاجة لإعادة شحن أو صيانة. سيتم تحسين البطاريات وتقنيات الطاقة، مثل الطاقة الشمسية أو الخلايا الوقودية، مما يزيد من مدة بقاء الروبوتات في الميدان ويسمح لها بتنفيذ عمليات متواصلة بدون توقف. علاوة على ذلك، سيكون هناك تركيز على تطوير أنظمة ذكية لإدارة استهلاك الطاقة، بحيث يتم تكييفها وفقاً لاحتياجات المهمة، مما يزيد من فعالية الروبوتات ويقلل من استهلاكها للطاقة بشكل غير ضروري.

#### 2-3-5 تحسين التنقل في التضاريس المختلفة

من أبرز التحسينات المستقبلية في الروبوتات العسكرية هي قدرتها على التنقل بسلاسة في مختلف التضاريس، مثل الجبال الوعرة، الصحاري القاحلة، أو المدن المدمرة. سيعمل الباحثون على تطوير محركات أكثر قوة ودقة، بما في ذلك الروبوتات القادرة على الحركة باستخدام تقنيات جديدة مثل الأطراف متعددة الوظائف أو العجلات الذكية القابلة للتكيف، التي تسمح لها بتغيير وضعها وفقاً لنوع

التضاريس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج تقنيات الاستشعار المتقدمة مثل أجهزة استشعار الليزر ثلاثية الأبعاد (LiDAR) والأنظمة الهيدروليكية التي تساعد الروبوتات على التنقل عبر العوائق والعوامل الطبيعية المعقدة، مما يزيد من قدرتها على التعامل مع البيانات الصعبة.

### 3-3-5 تحسين تقنيات الاستشعار ومعالجة الصور

من المتوقع أن تواصل تقنيات الاستشعار والتصوير التطور لتحسين قدرة الروبوتات على جمع وتحليل البيانات بشكل أكثر دقة وفعالية. ستكون الكاميرات ثلاثية الأبعاد، وكاميرات الأشعة تحت الحمراء، وأجهزة الاستشعار الحرارية أكثر تطوراً، مما يمكن الروبوتات من "رؤية" محيطها في ظروف الإضاءة المنخفضة أو حتى في الظلام الدامس. ستتيح هذه التحسينات للروبوتات القدرة على تحديد الأهداف بدقة أعلى وتقادي التهديدات مثل الألغام الأرضية أو الحواجز المتناثرة في مساراتها. بالإضافة إلى ذلك، ستتطور تقنيات معالجة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين الروبوتات من تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة في البيانات العسكرية المعقدة.

### 4-3-5 الذكاء الاصطناعي في التحكم الذاتي

سيستمر تحسين الذكاء الاصطناعي المستخدم في التحكم الذاتي للروبوتات العسكرية ل يتيح لها أداء مهام أكثر تعقيداً. ستتضمن الروبوتات المستقبلية من التفاعل مع البيئة بشكل أكثر ذكاءً، من خلال التعلم من التجارب السابقة واتخاذ قرارات أفضل دون الحاجة للتوجيه المباشر. هذه التحسينات ستؤدي إلى زيادة مرونة الروبوتات وقدرتها على العمل بشكل مستقل، مما يخفف العبء على المشغلين العسكريين ويسمح بتنفيذ مهام معقدة مثل التنقل في مناطق غير مأهولة أو تنفيذ عمليات هجوم متقدمة.

### 5-3-5 التعاون بين الروبوتات

من التطورات المثيرة في المستقبل هو تكامل وتعاون الروبوتات العسكرية في فرق متعددة، حيث سيكون بإمكانها التواصل وتنسيق الأنشطة فيما بينها. على سبيل المثال، ستتضمن مجموعة من الروبوتات من العمل معاً في مهمة واحدة، مثل تقسيم المهام القتالية أو الاستطلاعية، بحيث تعمل بشكل جماعي لتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر. سيساعد هذا التعاون على تحسين سرعة الاستجابة وتقديم حل مرّن لتغطية المساحات الواسعة في مناطق العمليات العسكرية.

ستساهم هذه التحسينات التقنية في إحداث نقلة نوعية في أداء الروبوتات العسكرية، مما يجعلها أكثر كفاءة ومرونة في تنفيذ المهام المختلفة في بيئات معقدة ومتنوعة. تحسين التنقل، الاستشعار، ومعالجة الصور سيمنح الروبوتات القدرة على أداء مهام دقيقة في ظروف صعبة، مما يعزز من قدرتها على تقديم الدعم الفعال في العمليات العسكرية المستقبلية.

#### 4-5 الأبعاد الأخلاقية واستخدام الروبوتات في الحروب

مع التطور السريع للتكنولوجيا في مجال الروبوتات العسكرية، تبرز مجموعة من القضايا الأخلاقية التي تتطلب مناقشة عميقة، خصوصاً فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية وحقوق الإنسان. يعد تحديد المسؤول عن الأفعال التي يقوم بها الروبوت أحد التحديات الرئيسية في هذا السياق. في حال ارتكاب الروبوت خطأ في ميدان المعركة، مثل استهداف مدنيين أو ارتكاب هجمات غير قانونية، يصبح من الصعب تحديد من يجب محاسبته. هل المسؤولية تقع على عاتق المطور الذي صمم النظام، أم الجيش الذي استخدمه، أم الروبوت نفسه الذي يعمل بناءً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟ هذه الأسئلة تفتح باباً واسعاً للبحث في كيفية تطبيق القوانين الدولية، مثل اتفاقيات جنيف، على الروبوتات التي تتخذ قرارات مستقلة. في العديد من الحالات، قد لا يكون للروبوت القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية بشكل كامل، مما يؤدي إلى صعوبة في تحديد ما إذا كانت أفعاله تتماشى مع معايير الحرب العادلة.

من جهة أخرى، تثير الروبوتات العسكرية تساؤلات حول تأثيرها على حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق النزاع. في الحروب التقليدية، يتم التأكيد على ضرورة تمييز الأهداف العسكرية عن الأهداف المدنية، لكن مع تزايد استخدام الروبوتات المستقلة، قد يزداد خطر ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى استهداف المدنيين. إذا اتخذ الروبوت قراراً خاطئاً بسبب عطل تقني أو خطأ في البرمجة، فإن ذلك قد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. في مثل هذه الحالات، قد لا يكون لدى المدنيين في مناطق النزاع وسائل قانونية لحماية أنفسهم ضد الهجمات التي قد تكون ناتجة عن تصرفات غير إنسانية أو غير متعمدة من قبل الروبوتات. هذا يشير إلى الحاجة إلى ضمان أن هذه الأنظمة قادرة على التمييز بدقة بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويجب تعزيز قدرة الروبوتات على اتخاذ قرارات تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

ومع تزايد الاعتماد على الأتمتة والروبوتات المستقلة في الحروب، تصبح مسألة المساءلة أكثر تعقيداً. في حال ارتكاب الروبوت لخطأ، قد يفقد القادة العسكريون القدرة على تحمل المسؤولية المباشرة، مما قد يؤدي إلى تقليل الحذر أو الانتباه في اتخاذ القرارات. استخدام الروبوتات قد يقلل من إدراك

المخاطر البشرية، مما قد يضاعف من حجم الأضرار التي قد تتسبب فيها الحروب. من ناحية أخرى، لا تقدم هذه الروبوتات دائماً شرحاً واضحاً لقراراتها، مما يجعل من الصعب فهم الأسس التي تم اتخاذ القرار بناءً عليها. في مثل هذه الظروف، يتعين على المجتمع الدولي وضع قوانين جديدة تحدد كيفية التعامل مع الأفعال التي ترتكبها هذه الأنظمة الذكية، وضمان أن هذه الأنظمة تتماشى مع القيم الأخلاقية الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، تثير مسألة الشفافية في عمل هذه الروبوتات تساؤلات حول مدى فهم البشر للقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة العسكرية. في الحروب، لا يمكن التعامل مع القرارات العسكرية على أنها مجرد حسابات رقمية بحتة، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية. قد تكون الروبوتات غير قادرة على إدراك التعقيدات الأخلاقية التي تحكم مثل هذه القرارات، مما يثير القلق بشأن كيفية ضمان أنها تتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية. إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات قتالية قد يؤدي إلى تهديدات غير مرئية للمجتمع الدولي، ما يستدعي إجراء تقييمات دقيقة للتقنيات المستخدمة في الروبوتات العسكرية.

## 5-5 التوجهات المستقبلية وتوسيع نطاق الاستخدام

مع تطور تقنيات الروبوتات العسكرية، يظهر أمامنا مستقبل واعد يتجاوز الاستخدام التقليدي في ساحات المعارك، ليشمل مجالات أخرى مثل العمليات الإنسانية والإغاثية. يمكن أن تلعب الروبوتات الحربية دوراً مهماً في تقديم الدعم في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. على سبيل المثال، يمكن للروبوتات أن تكون وسيلة فعالة لإيصال الإمدادات الطبية أو الطعام إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الأضرار أو الحروب، مما يقلل من المخاطر على الأرواح البشرية. كذلك، يمكن أن تستخدم الروبوتات في إزالة الألغام من المناطق الخطرة، أو في عمليات الإنقاذ والبحث، حيث أن الروبوتات يمكنها العمل في بيئات غير آمنة بالنسبة للبشر، مما يساعد في إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة.

علاوة على ذلك، مع تقدم الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تصبح الروبوتات أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، مما يتيح لها التفاعل بفعالية مع الظروف المتغيرة في مجالات مثل الإغاثة الإنسانية أو إعادة الإعمار. على سبيل المثال، يمكن تطوير روبوتات قادرة على تشخيص الوضع في المناطق المنكوبة، وتحديد أولويات التدخل بناءً على الحاجة الفورية، مما يساهم في تحسين استجابة فرق الإغاثة في الأزمات. كما يمكن استخدامها في مهام مثل مراقبة البيئة والمساعدة في تقييم الأضرار

وتقديم تقارير دقيقة في الوقت الفعلي، وهو ما يتيح للجهات المعنية اتخاذ قرارات أكثر استنارة وأكثر كفاءة.

ومع ذلك، تطرح هذه التوسعات في استخدام الروبوتات تحديات مستقبلية كبيرة. من أبرز هذه التحديات هي القضايا المتعلقة بالسلامة والأمان، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطوير روبوتات قادرة على التعامل مع المواقف الحساسة في بيئات مختلفة. يجب أن تكون هذه الروبوتات مصممة بعناية لتفادي أي نوع من الأخطاء التي قد تؤدي إلى

أضرار غير مقصودة، مثل تدمير الممتلكات أو التسبب في إصابات أثناء عمليات الإغاثة. إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة لتحسين التفاعل بين البشر والروبوتات، حيث أن تأكيد فعالية التعاون بين الإنسان والروبوتات في بيئات معقدة قد يكون صعباً. في المستقبل، سيتعين تطوير آليات واضحة تضمن أن الروبوتات لا تتسبب في أي تصرفات غير مرغوب فيها أو لا تتسبب في مزيد من الأضرار، بل تساهم في تحسين النتائج.

تحديات أخرى قد تتمثل في التكاليف العالية لتصنيع وتطوير هذه الروبوتات. في حين أن الابتكار التكنولوجي يساهم في خفض التكاليف بمرور الوقت، فإن إنتاج روبوتات حربية متعددة الاستخدامات في مجالات متعددة يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير. كما أن تخصيص موارد لتدريب الفرق البشرية على استخدام هذه الروبوتات قد يمثل تحدياً لوجستياً، حيث سيحتاج العسكريون والفرق الإنسانية إلى تعلم كيفية دمج هذه التكنولوجيا الجديدة ضمن مهامهم اليومية بشكل فعال.

وفي السياق العسكري نفسه، قد تظهر تحديات في دمج هذه الروبوتات في الأنظمة الحالية. على الرغم من أن التكنولوجيا الحديثة قد تتيح لهذه الروبوتات أن تكون مستقلة إلى حد كبير، فإن التنسيق بين الروبوتات والأنظمة العسكرية الأخرى، مثل الأسلحة والطائرات المسيّرة، سيكون أمراً بالغ الأهمية. سيتطلب هذا العمل على تحسين البنية التحتية التقنية والاتصالات بين الأنظمة المختلفة، مع ضمان أن الروبوتات تعمل ضمن إطار قانوني صارم يضمن احترام حقوق الإنسان أثناء استخدامها في العمليات العسكرية.

تتعدد الفرص المستقبلية لاستخدام الروبوتات في مجالات عديدة خارج نطاق الحروب، لكن يجب أن يكون هناك تصميم دقيق لهذه الأنظمة لكي تتناسب مع المتطلبات الإنسانية والعسكرية في نفس الوقت. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، من المتوقع أن نشهد تحولات كبيرة في

كيفية استخدام الروبوتات في المستقبل. ولكن هذا يجب أن يكون مدعومًا بقوانين وأطر عمل تضمن استخدامها بشكل آمن وفعال.

# المراجع

- [1] Nikhar, S., & Shahare, A. (2024). Fabrication of robot for electronics warfare. *International Journal of Engineering & Science Research*, 4(6), 291–296.
- [2] Lin, P., Bekey, G., & Abney, K. (2020). Robots in war: Issues of risk and ethics. In R. Capurro & M. Nagenborg (Eds.), *Ethics and robotics* (pp. 49–67). AKA Verlag.
- [3] US Army Combined Arms Center, Combat Studies Institute. (2021). *Robots on the battlefield: Contemporary perspectives and implications for the future*. Fort Leavenworth, KS.
- [4] Raj, R., & Kos, A. (2022). A comprehensive study of mobile robot: History, developments, applications, and future research perspectives. *Applied Sciences*, 12(14), 6951.
- [5] FLIR Systems. (n.d.). PackBot 525. FLIR. Retrieved November 6, 2024
- [6] Wikipedia contributors. (n.d.). General Atomics MQ-9 Reaper. Wikipedia. Retrieved November 6, 2024  
[https://en.wikipedia.org/wiki/General\\_Atomics\\_MQ-9\\_Reaper](https://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper)
- [7] QinetiQ. (n.d.). TALON medium-sized tactical robot. QinetiQ. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/talon-medium-sized-tactical-robot>
- [8] QinetiQ. (n.d.). MAARS weaponized robot. QinetiQ. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.qinetiq.com/en-us/markets/defence/land/maars-weaponized-robot>
- [9] QinetiQ. (n.d.). Dragon Runner small and compact robot. QinetiQ. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.qinetiq.com/en-us/markets/defence/land/dragon-runner-small-and-compact-robot>

[10] سر شاهين المسيرة التي حسمت معركة . الجزيرة [10] (2024, December 10). Retrieved from <https://www.aljazeera.net/politics/2024/12/10/%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9>

[11] مسيرة شاهين. n.d. ويكيبيديا. Retrieved January 2025, from [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8\\_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86)

[12] سكاي نيوز عربية. (2024). صائدة ميركافا والنمر.. ما هي قدرات سلاح حماس "شواظ"؟ Retrieved January 2025 from <https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1677200->

[%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B8%D8%9F](#)

[13] GeeksforGeeks. (n.d.). Control Systems - Controllers . Retrieved October 25, 2023, from <https://www.geeksforgeeks.org/control-systems-controllers/>

[14] Typeset. (n.d.). Microcontroller . Retrieved January 22, 2025, from <https://typeset.io/papers/microcontroller-hi4hdk6ta6>

[15] IT Solutions Center. (n.d.). Micro-controller و Microprocessor: الفرق بين . Retrieved January 22, 2025, from <https://it-solutions.center/micro-controller-%D9%88-microprocessor-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86/>

[16] عبد الله علي عبد الله – أردوينو ببساطة

[17] Wikipedia contributors. (n.d.). Arduino Uno. Wikipedia. February 4, 2025 [https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino\\_Uno](https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno)

[18] Arduino. (n.d.). Arduino Uno overview and specifications. Arduino.

[19] Arduino. (n.d.). UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. Arduino Documentation. Retrieved February 4, 2025, from <https://docs.arduino.cc/learn/communication/uart/>

[20] Arduino. (n.d.). SPI - Serial Peripheral Interface. Arduino Documentation. Retrieved February 4, 2025, from <https://docs.arduino.cc/learn/communication/spi>

[21] Arduino. (n.d.). I2C - Two-Wire Peripheral Interface. Arduino Documentation. Retrieved February 4, 2025, from <https://docs.arduino.cc/learn/communication/wire/>

[22] Fezari, M., & Al Dahoud, A. (n.d.). Integrated Development Environment “IDE” for Arduino. Al Zaytoona University, Amman, Jordan.

[23] Components101. (n.d.). L293N motor driver module. Retrieved November 16, 2024, from <https://components101.com/modules/l293n-motor-driver-module>

[24] CircuitBread. (n.d.). How does an H-bridge work? Retrieved November 25, 2024, from <https://www.circuitbread.com/ee-faq/how-does-an-h-bridge-work>

[25] ElectroSome. (n.d.). Interfacing L298N motor driver with Arduino Uno. Retrieved November 29, 2023, from <https://electrosome.com/interfacing-l298n-motor-driver-arduino-uno/>

[26] SunFounder. (n.d.). TT motor. SunFounder. Retrieved November 29, 2024, from [https://docs.sunfounder.com/projects/ultimate-sensor-kit/en/latest/components\\_\\_basic/29-component\\_\\_ttnmotor.html](https://docs.sunfounder.com/projects/ultimate-sensor-kit/en/latest/components__basic/29-component__ttnmotor.html)

[27] iTeaD Studio. (2010, June 18). HC-05 Bluetooth module. November 29, 2024

[28] Last Minute Engineers. (n.d.). 433MHz RF wireless module with Arduino tutorial. Retrieved November 29, 2024 from <https://lastminuteengineers.com/433mhz-rf-wireless-arduino-tutorial/>

[29] ROHM Semiconductor. (n.d.). Modulation methods. Retrieved February 5, 2025, from <https://www.rohm.com/electronics-basics/wireless/modulation-methods>

[30] Thingbits. (n.d.). MG995 standard metal gear servo motor. Retrieved December 2, 2024, from <https://www.thingbits.net/products/mg995-standard-metal-gear-servo->

[31] Circuit Digest. (n.d.). Servo motor working and basics. Retrieved December 2, 2024, from <https://circuitdigest.com/article/servo-motor-working-and-basics>

[32] Power Electronics News. (n.d.). *Power electronics course, part 6: DC-DC converter step-down*. Retrieved June 22, 2024, from

<https://www.powerelectronicsnews.com/power-electronics-course-part-6-dc-dc-converter-step-down/>

[33] Electronicos Caldas. (n.d.). DFPlayer Mini manual (DFR0299).

Retrieved December 20, 2024, from

[https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DFR0299-DFPlayer-Mini-Manual.pdf?srsltid=AfmBOorBOe763ZCijahrAO9k-VwBUjwUUQkHSAQCh8Nk\\_OL61oYIs6-6](https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DFR0299-DFPlayer-Mini-Manual.pdf?srsltid=AfmBOorBOe763ZCijahrAO9k-VwBUjwUUQkHSAQCh8Nk_OL61oYIs6-6)

[34] Goswami, T. (2022). Human intelligence and machines. *Medicon Engineering Themes*, 2(6), 63-65.

[35] Rodionov, A. A., Fayziev, R. A., & Jakupov, G. A. (2022). The introduction of artificial intelligence in statistical and economic research. Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS '22), December 15, 2022, Tashkent, TAS, Uzbekistan. ACM, New York, NY, USA, 5 pages.

[36] Oliveira, A. L., & Figueiredo, M. A. T. (2023). Artificial intelligence: Historical context and state of the art. In H. Sousa Antunes et al. (Eds.), *Multidisciplinary perspectives on artificial intelligence and the law* (pp. 3-22). Law, Governance and Technology Series 58. Springer.

[37] Al-Allaf, O. N. A., Tamimi, A. A., & Alia, M. A. (2023). Face recognition system based on different artificial neural networks models and training algorithms. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 4(6), 40-45.

[38] Gutierrez, C. I., Aguirre, A., Uuk, R., Boine, C. C., & Franklin, M. (2020). A proposal for a definition of general-purpose artificial intelligence systems. *Digital Society*, 2(36).

- [39] Damar, M., Özen, A., Çakmak, Ü. E., Özoğuz, E., & Erenay, F. S. (2024). Super AI, generative AI, narrow AI and chatbots: An assessment of artificial intelligence technologies for the public sector and public administration. *Journal of AI*, 8(1), 83-106.
- [40] De Molina Rius, A. (n.d.). Foundations of artificial intelligence and machine learning. In *Artificial intelligence: A modern approach* (3rd ed.). Pearson.
- [41] Jiang, Y., Li, X., Luo, H., Yin, S., & Kaynak, O. (2022). Quo vadis artificial intelligence? *Discover Artificial Intelligence, Review*. Received 12 December 2021 / Accepted 28 February 2022. The Author(s).
- [42] Abdel Galil, W. (2021). Applications of artificial intelligence in the field of diagnostic medicine and future prospects. *International Journal of Artificial Intelligence and Emerging Technology*, 2(2), 1–18. Print ISSN: 2735-4792. Online ISSN: 2735-4806.
- [43] Li, X., & Xiao, C. (2024). The application of artificial intelligence technology in games. *Proceedings of the 4th International Conference on Signal Processing and Machine Learning*.
- [44] Radojcic, V., Cvetkovic, A. S., Dobrojevic, M., & Spalević, P. (2022). Artificial intelligence is the key to success in practical application. Faculty of Computing and Informatics, Sinergija University. Sinergija University International Scientific Conference.
- [45] Microsoft Azure. (n.d.). What is computer vision? Cloud Computing Dictionary. Retrieved December 20,2024 from <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision>

- [46] Encord. (n.d.). YOLO Object Detection Explained: A Beginner's Guide. Retrieved December 20, 2024 <https://encord.com/blog/yolo-object-detection-guide/>
- [47] S. Alkentar, B. Alsahwa, A. Assalem, & D. Karakolla. (2021). Practical comparison of the accuracy and speed of YOLO, SSD, and Faster RCNN for drone detection. *Journal of Engineering*, 27(8), 19-31.
- [48] Sapkota, R., Qureshi, R., Flores-Calero, M., Badgujar, C., Nepal, U., Poulouse, A., ... & Karkee, M. (2023). YOLOv10 to its genesis: A decadal and comprehensive review of the YOLO series. R. Sapkota et al., 1–50.
- [49] Ibrahim, A. (2020, June 15). How YOLO algorithm work (part one) [Video]. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=SmXQtCVHxzE>
- [50] Viso.ai. (2024). YOLOv7: A Powerful Object Detection Algorithm (2024 Guide) تم الاسترجاع من <https://viso.ai/deep-learning/yolov7-guide/>.
- [51] Roboflow. (n.d.). Roboflow: Build and deploy computer vision models. Retrieved January 5, 2025, from [https://roboflow.com/?utm\\_source=chatgpt.com](https://roboflow.com/?utm_source=chatgpt.com)
- [52] YouTube. (n.d.). شرح تدريب YOLOv5 و YOLOv7 على بيانات مخصصة Roboflow. Retrieved January 5, 2025, from <https://www.youtube.com/watch?v=HIRtL1L-YXk>
- [53] Cavin, A. (2024, September 24). *Computer vision made simple with ReductStore and Roboflow*. ReductStore.  
<https://www.reduct.store/blog/roboflow-reductstore>



Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education

Al-Wataniya Private University

College of Engineering

Department of Communication Engineering

# **Design and implementation of a robot to perform specific tasks**

**By**

Mohammed Nizar Naiem Alskaff

**Supervised By**

Dr. Abdoulmouen Ahmed Alrifai

**Submitted in partial fulfillment of the requirements of Bachelor  
Degree in the Department communication**

**2024-2025**